

iTech

LibroLIM

annibale pinotti



MATERIALI DIDATTICI PER L'INSEGNANTE

- Progettazione didattica e piani annuali
- Test d'ingresso, Test di verifica e soluzioni
- Soluzioni dei Test del Vol. A
- Prove INVALSI e soluzioni



Atlas

annibale pinotti

ITech

Tecnologia per la Scuola Secondaria di Primo Grado

MATERIALI DIDATTICI PER L'INSEGNANTE

ISBN 978-88-268-1439-1

Edizioni

1	2	3	4	5	6	7	8
2012		2013		2014		2015	

Direzione Editoriale: Roberto Invernici
Redazione: Progetti di Editoria srl, Lucia Mapelli
Videoimpaginazione: Icosaedron s.n.c.
Copertina: Vavassori & Vavassori
Stampa: L.E.G.O SpA - Vicenza



La casa editrice ATLAS opera con il Sistema Qualità conforme alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2008 certificato da CISQ CERTICARGRAF.

L'editore si impegna a mantenere invariato il contenuto di questo volume, secondo le norme vigenti.

Il presente volume è conforme alle disposizioni ministeriali in merito alle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo.

Tutti i diritti riservati

© 2012 by Istituto Italiano Edizioni Atlas
Via Crescenzi, 88 – 24123 Bergamo
Tel. 035.249711 – Fax 035.216047 – www.edatlas.it

INDICE

PARTE PRIMA:

Curricolo didattico e Tecnologia 3

1. L'insegnamento di Tecnologia 4

PARTE SECONDA:

Progettazione didattica 13

1. Test d'ingresso: verifica dei livelli di partenza e accertamento dei prerequisiti 14

2. Presentazione della classe 16

3. Progettazione del curricolo: schema di Unità Didattica 18

4. Piani di lavoro annuali per Unità Didattiche 20

- Piano di lavoro generale – Classe prima 20

- Piano di lavoro generale – Classe seconda 22

- Piano di lavoro generale – Classe terza 24

- Piano annuale per Unità Didattiche – Classe prima 26

- Piano annuale per Unità Didattiche – Classe seconda 34

- Piano annuale per Unità Didattiche – Classe terza 44

PARTE TERZA:

La valutazione 55

PARTE QUARTA:

Il registro personale del Docente 57

PARTE QUINTA:

Test d'ingresso 73

- Test d'ingresso /1 – Classe prima 74

- Test d'ingresso /2 – Classe prima 76

- Test d'ingresso /3 – Materiali 78

- Test d'ingresso /4 – Misure e strumenti 79

- Test d'ingresso /5 – Packaging 80

- Test d'ingresso /6 – Trasporti 81

- Test d'ingresso /7 – Mezzi di telecomunicazione 82

- Test d'ingresso /8 – Disegno geometrico e tecnico 83

- Giochi di abilità 86

PARTE SESTA:

Test di verifica sommativa 87

- Competenze tecnologiche: analisi di un oggetto 88

- Materiali 90

- Il legno 92

- La carta 94

- Vetro e ceramica 96

- Le fibre tessili – Cuoio e pelle 98

- Le materie plastiche 100

- I metalli 102

- I nuovi materiali 104

- Agricoltura e allevamento 106

- La produzione alimentare 108

- Ambiente 110

- Costruzioni e territorio (parte prima) 112

- Costruzioni e territorio (parte seconda) 114

- Chimica e biotecnologie 116

- Energia (parte prima) 118

- Energia (parte seconda) 120

- Elettronica – Elettrotecnica (parte prima) 122

- Elettronica – Elettrotecnica (parte seconda) 124

- Meccanica e mecatronica 126

- Trasporti e logistica 128

- Informatica e telecomunicazioni 130

- Stampa e multimedialità 132

- Economia e servizi 134

- Test di abilità 136

PARTE SETTIMA:

Soluzioni dei Test d'ingresso e Soluzioni dei Test di verifica 137

- Soluzioni dei Test d'ingresso 138

- Soluzioni dei Test di verifica 141

PARTE OTTAVA:

Soluzioni dei test del volume A 159

PARTE NONA:

Rilevazioni degli apprendimenti e Prove INVALSI 173

- Prova A 174

- Prova B 176

- Prova C 178

- Prova D 180

- Prova E 182

- Prova F 184

- Soluzioni delle Prove INVALSI 190

PARTE PRIMA

Curriculo didattico e Tecnologia

Le indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione

Le nuove indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione proseguono nella linea tracciata da quelle del 2007, con alcune modifiche, integrazioni e aggiornamenti. I principi fondamentali, basati sull'acquisizione di competenze e sui livelli di apprendimento, rimangono invariati.

Sono invece stati aggiornati alcuni obiettivi e, per alcune discipline, i contenuti didattici.

In queste pagine sono riportati alcuni stralci di tali indicazioni, con particolare attenzione alla disciplina di **Tecnologia**.

FINALITÀ GENERALI

La scuola italiana, statale e paritaria, svolge l'insostituibile funzione pubblica assegnata dalla Costituzione della Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. Assicura a tutti i cittadini l'istruzione obbligatoria di almeno otto anni (articolo 34), elevati ora a dieci. Contribuisce a rimuovere *“gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”* (articolo 3).

L'azione della scuola si esplica attraverso la **collaborazione la famiglia** (articolo 30), nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità (articolo 2).

La scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico. Tutti e tre questi gradi di scuola contribuiscono in modo determinante all'**elevazione culturale, sociale ed economica del Paese** e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione.

L'ordinamento scolastico tutela la **libertà di insegnamento** (articolo 33) ed è centrato sull'**autonomia funzionale delle scuole** (articolo 117). Le scuole sono chiamate a **elaborare** con cura **il proprio curricolo** esercitando così una parte decisiva dell'autonomia che la Repubblica attribuisce loro. Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso all'istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le scuole, siano esse statali o paritarie. Tali norme comprendono: la fissazione degli obiettivi generali e degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze degli studenti; le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori; gli standard relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione e controllo del servizio stesso. Con le Indicazioni nazionali s'intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza.

Obiettivi generali del processo formativo

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono:

- 1) *Comunicazione nella madrelingua;*
- 2) *Comunicazione nelle lingue straniere;*
- 3) *Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;*
- 4) *Competenza digitale;*
- 5) *Imparare a imparare;*
- 6) *Competenze sociali e civiche;*
- 7) *Spirito di iniziativa e imprenditorialità;*
- 8) *Consapevolezza ed espressione culturale.*

Profilo dello studente

La storia della scuola italiana, caratterizzata da un consolidato approccio pedagogico e antropologico che cura la **centralità della persona che apprende**, assegna alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione un ruolo preminente in considerazione del rilievo che tale periodo assume nella biografia di ogni alunno.

Entro tale ispirazione la scuola attribuisce **grande importanza alla relazione educativa e ai metodi didattici capaci di attivare pienamente** le energie e **le potenzialità di ogni bambino e ragazzo**. Al tempo stesso la scuola italiana ha imparato a riconoscere e a **valorizzare apprendimenti diffusi** che avvengono fuori dalle sue mura, nei molteplici ambienti di vita in cui i bambini e i ragazzi crescono e attraverso *nuovi media*, in costante evoluzione, ai quali essi pure partecipano in modi diversificati e creativi. La generalizzazione degli istituti comprensivi [...] crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base [...] che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante.

Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano.

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

- Dimostra una **padronanza della lingua italiana** tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
- Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di **esprimersi a livello elementare in lingua inglese** e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Riesce ad **utilizzare una lingua europea nell'uso delle tecnologie dell'informazione** e della comunicazione.
- Le sue **conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche** gli consentono di **analizzare dati e fatti della realtà** e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale sviluppato gli consente di **affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi** e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
- **Si orienta nello spazio e nel tempo** dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
- Ha **buone competenze digitali**, usa con consapevolezza **le tecnologie della comunicazione** per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
- **Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base** ed è allo stesso tempo capace di **ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni** e impegnarsi in nuovi apprendimenti anche **in modo autonomo**.
- **Ha cura e rispetto di sé**, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la **necessità del rispetto della convivenza civile**. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
- Dimostra **originalità e spirito di iniziativa**. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

L'ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO

Dalle indicazioni al curricolo

Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole.

Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale.

Il curricolo di Istituto è espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo stesso, esprime le scelte della comunità professionale e l'identità dell'istituto.

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione educativa.

Ogni scuola predispone il curricolo all'interno del Piano dell'offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.

A partire dal curricolo di Istituto, ***i docenti individueranno le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee***, con attenzione all'integrazione fra le discipline e allo loro potenziale aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell'autonomia scolastica, che affida questo compito alle scelte delle istituzioni scolastiche.

Aree disciplinari e discipline

Le discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l'una dall'altra da confini convenzionali che non hanno alcun riscontro con l'unitarietà tipica dei processi di apprendimento. Ogni persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un'attività continua e autonoma. Oggi, inoltre, le stesse fondamenta delle discipline sono caratterizzate da un'intrinseca complessità e da vaste aree di connessione che rendono improponibili rigide separazioni.

Nelle Indicazioni ***le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire un'affinità più intensa tra alcune rispetto ad altre***, volendo ***rafforzare così trasversalità e interconnessione più ampie e assicurare l'unitarietà del loro insegnamento***. Sul piano organizzativo e didattico ***la definizione di aree o di assi funzionali all'ottimale utilizzazione delle risorse è comunque rimessa all'autonoma valutazione di ogni scuola***.

Fin dalla scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado l'attività didattica è orientata alla qualità dell'apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, e necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari. ***I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro***, evitando trattazioni di argomenti distanti dall'esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare.

Continuità ed unitarietà del curricolo

L'itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, che si organizza oggi nella forma dell'***istituto comprensivo***, richiede di progettare un ***curricolo verticale attento alla continuità del percorso educativo e al raccordo con la scuola secondaria di secondo grado***.

Negli anni dell'infanzia la scuola colloca i vissuti e le esperienze dei bambini in una prospettiva evolutiva, mediandoli culturalmente all'interno di un contesto sociale ed educativo intenzionalmente orientato al graduale sviluppo delle competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Al termine della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado vengono fissati i ***traguardi per lo sviluppo delle competenze*** relative ai campi di

esperienza ed alle discipline. Essi rappresentano dei **riferimenti ineludibili per gli insegnanti**, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'allievo.

Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, risultano prescrittivi, a tutela dell'unità del sistema nazionale e della qualità del servizio per ciascun alunno.

Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di **organizzarsi e di scegliere l'itinerario più opportuno per consentire** agli studenti **il miglior conseguimento di tali risultati**.

Obiettivi di apprendimento

Gli obiettivi di apprendimento **individuano campi del sapere, conoscenze e abilità** ritenuti **indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze**.

Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace.

Gli **obiettivi** sono **organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi**: l'intero triennio della scuola dell'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado.

Valutazione

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le **verifiche** intermedie e le **valutazioni** periodiche e finali **devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza** previsti dalle Indicazioni e declinati nel curriculum.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una **preminente funzione formativa**, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di **stimolo al miglioramento continuo**.

Occorre assicurare **agli studenti e alle famiglie** una **informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate** nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell'**autovalutazione**, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull'intera organizzazione dell'offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l'efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne.

Il sistema nazionale di valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell'intero sistema scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziali sulla salute e le criticità del nostro sistema di istruzione. L'Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, altresì, una **cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata all'esclusivo superamento delle prove**.

Certificazione delle competenze

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all'autonomia didattica delle comunità professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.

Solo a seguito di una **regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze** è possibile la loro certificazione attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

Il primo ciclo d'istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e per la costruzione dell'identità degli alunni, nel quale **si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita**.

La finalità del primo ciclo è l'**acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base** nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.

In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza.

Il senso dell'esperienza educativa

Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale **ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento**, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé. Così la scuola svolge un **fondamentale ruolo educativo e di orientamento**, fornendo all'alunno le occasioni per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare la realizzazione di esperienze significative e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese.

La scuola propone situazioni e contesti in cui gli alunni riflettono per capire il mondo e se stessi, diventano consapevoli che il proprio corpo è un bene di cui prendersi cura, trovano stimoli per sviluppare il pensiero analitico e critico, imparano ad imparare, coltivano la fantasia e il pensiero originale, si confrontano per ricercare significati e condividere possibili schemi di comprensione della realtà e sul senso e le conseguenze delle proprie scelte. Favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle, per porsi obiettivi non immediati e perseguirli. Promuove inoltre quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell'avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali.

Sollecita gli alunni a un'attenta riflessione sui comportamenti al fine di individuare quei comportamenti che feriscono la dignità della persona e il rispetto reciproco, li orienta a sperimentare situazioni di studio e di vita dove sviluppare atteggiamenti positivi ed imparare a collaborare con altri. Segue con attenzione le diverse condizioni nelle quali si sviluppa l'identità di genere, che nella preadolescenza ha la sua stagione cruciale.

Crea favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei e guida i ragazzi nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici forme.

Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di **stabilire con i genitori rapporti non episodici o dettati dall'emergenza**, ma costruiti dentro un progetto educativo condiviso e continuo. La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di un rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano cornici di riferimento condivise e si dia corpo a una progettualità comune nel rispetto dei diversi ruoli.

L'alfabetizzazione culturale di base

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l'alfabetizzazione di base attraverso l'**acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura**, in un orizzonte allargato alle **altre culture** con cui conviviamo e all'**uso consapevole dei nuovi media**. Si tratta di una alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale, da sempre sintetizzata nel "leggere, scrivere e far di conto", e la potenza attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline.

Nella **scuola secondaria di primo grado** si realizza l'accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo.

La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello dell'impostazione trasmissiva. Le **discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione**. I problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista disciplinari dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline.

Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una **più approfondita padronanza delle discipline** e un'articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell'elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato.

Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le **competenze per l'esercizio della cittadinanza attiva** sono promosse continuamente nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.

L'ambiente di apprendimento

Una buona scuola primaria e secondaria di primo grado si costituisce come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. A tal fine è possibile indicare, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e della libertà di insegnamento, alcuni principi metodologici che contraddistinguono un'efficace azione formativa senza pretese di esaustività.

L'acquisizione dei saperi richiede un **uso flessibile degli spazi**, a partire dalla stessa aula scolastica, ma anche la **disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi** alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità.

Particolare importanza assume la **biblioteca scolastica, anche in una prospettiva multimediale**, da intendersi come luogo privilegiato per la lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi, che sostiene lo studio autonomo e l'apprendimento continuo; un luogo pubblico, fra scuola e territorio, che favorisce la partecipazione delle famiglie, agevola i percorsi di integrazione, crea ponti tra lingue, linguaggi, religioni e culture.

- **Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni**, per ancorarvi nuovi contenuti.
- **Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità**, per fare in modo che non diventino disuguaglianze.
- **Favorire l'esplorazione e la scoperta**, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. In questa prospettiva, la **problematizzazione** svolge una funzione insostituibile: sollecita gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a trovare appropriate piste d'indagine, a cercare soluzioni originali.
- **Incoraggiare l'apprendimento collaborativo**. La dimensione comunitaria dell'apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal senso, molte sono le forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte (dall'aiuto reciproco all'**apprendimento cooperativo**, all'apprendimento tra pari), sia all'interno della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse.
- **Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere**, al fine di **"imparare ad apprendere"**. Ogni alunno va posto nelle condizioni di capire il compito assegnato, riconoscere le difficoltà e stimare le proprie abilità, imparando così a riflettere sul proprio comportamento, valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare.
- **Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio**, per favorire l'operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio, se ben progettato, è la **modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità**, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e che può essere attivata **sia** nei diversi **spazi** e occasioni **interni alla scuola sia valorizzando il territorio come risorsa per l'apprendimento**.

LA TECNOLOGIA

Lo studio e l'esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine umana a porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare **abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e sociale**.

È importante che la cultura tecnica faccia **maturare negli allievi una pratica tecnologica etica e responsabile**, lontana da inopportuni riduzionismi o specialismi e attenta alla condizione umana nella sua interezza e complessità.

La tecnologia si occupa degli **interventi e delle trasformazioni che l'uomo opera nei confronti dell'ambiente** per garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, **per la soddisfazione dei propri bisogni**. Rientrano nel campo di studio della tecnologia **i principi di funzionamento e le modalità di impiego di tutti gli strumenti, i dispositivi, le macchine e i sistemi** – materiali e immateriali – **che l'uomo progetta**, realizza e usa per gestire o risolvere problemi o semplicemente per migliorare le proprie condizioni di vita.

D'altra parte è specifico compito della tecnologia quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi dell'ambiente circostante attraverso un **uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di** vincoli o **limitazioni** di vario genere: **economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali, etiche**.

Selezionando **temi e problemi vicini all'esperienza dei ragazzi** si sviluppa in loro una crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche relazioni: **bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo**.

Il **laboratorio**, inteso soprattutto come **modalità per accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni o fenomeni oggetto di studio**, rappresenta il **riferimento costante** per la didattica della tecnologia; esso combina la **progettazione e la realizzazione di semplici prodotti** originali con la **modifica migliorativa**, nel senso dell'efficacia o dell'efficienza, **di quelli già esistenti**.

Lo **sguardo tecnologico su oggetti e sistemi** di dimensione e complessità differente – *un cavatappi, un frullatore, un ciclomotore, un ristorante, una centrale termica, una discarica* – consente di mettere in evidenza una molteplicità di aspetti e di variabili: dalle **risorse materiali o immateriali utilizzate alle fasi del processo di fabbricazione o costruzione**, dagli **aspetti organizzativi della produzione** o della fornitura del servizio ai **problemi di dismissione e smaltimento**.

Questo particolare approccio, caratteristico della tecnologia, favorisce lo **sviluppo** nei ragazzi **di un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell'ambiente** e di una **sensibilità al rapporto**, sempre esistente e spesso conflittuale, **tra interesse individuale e bene collettivo**, decisiva per il formarsi di un autentico senso civico.

I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano ormai un elemento fondamentale di tutte le discipline, ma è precisamente **attraverso la progettazione e la simulazione**, tipici metodi della tecnologia, che le **conoscenze teoriche e quelle pratiche si combinano** e concorrono alla comprensione di sistemi complessi.

Inoltre, per quanto riguarda le **tecnologie dell'informazione e della comunicazione** e le tecnologie digitali, è necessario che oltre alla **padronanza degli strumenti**, spesso acquisita al di fuori dell'ambiente scolastico, si sviluppino un **atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza** rispetto agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi d'impiego, alle ricadute di tipo ambientale o sanitario, compito educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse discipline.

Quando possibile, gli alunni potranno essere introdotti ad alcuni **linguaggi di programmazione** particolarmente **semplici e versatili** che si prestano a **sviluppare il gusto per l'ideazione e la realizzazione di progetti** (*siti web interattivi, esercizi, giochi, programmi di utilità*) e per la **comprensione del rapporto** che c'è **tra codice sorgente e risultato visibile**.

Scuola primaria: traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento

Le Indicazioni suggeriscono la formulazione di curricoli verticali, almeno negli Istituti comprensivi. È quindi opportuno considerare quali sono i traguardi previsti per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento, per *Tecnologia*, anche al termine della scuola primaria.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

- L'alunno riconosce e identifica nell'ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
- È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.
- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.
- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.
- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria

Vedere e osservare

- Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
- Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o istruzioni di montaggio.
- Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti.
- Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
- Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica.
- Rappresentare i dati dell'osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.

Prevedere e immaginare

- Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell'ambiente scolastico.
- Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe.
- Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti.
- Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari.
- Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e informazioni.

Intervenire e trasformare

- Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni.
- Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti.
- Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico.
- Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni.
- Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma di utilità.

Scuola secondaria di primo grado

Le *Indicazioni* per la scuola secondaria di primo grado prendono spunto da quelle per la scuola primaria per sviluppare competenze più mature e conseguire obiettivi di apprendimento più elevati. In particolare, per *Tecnologia*, abbiamo:

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
- Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.
- È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
- Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
- Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
- Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.
- Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
- Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o *infografiche*, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado

Vedere, osservare e sperimentare

- Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative.
- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.
- Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche e chimiche di vari materiali.
- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.

Prevedere, immaginare e progettare

- Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell'ambiente scolastico.
- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.
- Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.
- Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.
- Progettare una gita d'istruzione o la visita ad una mostra usando internet per reperire e selezionare le informazioni utili.

Intervenire, trasformare e produrre

- Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni.
- Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti).
- Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell'arredo scolastico o casalingo.
- Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.
- Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot.

PARTE SECONDA

Progettazione didattica

La Progettazione didattica è l'operazione fondamentale che il docente deve compiere, con grande attenzione, all'inizio dell'anno scolastico.

Essa comprende tutte le necessarie indicazioni sulle competenze e sugli obiettivi di apprendimento da far acquisire agli alunni, la suddivisione del percorso in Unità Didattiche, le strategie e i mezzi per il conseguimento degli obiettivi formativi e didattici, nonché le modalità di verifica e valutazione delle competenze acquisite.

Nelle pagine seguenti sono riportati modelli ed esempi di formulazione di alcune parti della Progettazione didattica.

Le principali tappe della Progettazione didattica, generalmente, sono:

1. Formulazione dei Test d'ingresso per l'accertamento dei livelli di partenza
2. Relazione di presentazione della classe
3. Piano di lavoro annuale (prospetto sintetico)
4. Piano annuale per Unità Didattiche – Piani di Studio Personalizzati (con indicazioni delle attività di Recupero/Consolidamento/Potenziamento)
5. Progettazione delle eventuali attività di Laboratorio
6. Formulazione delle modalità di verifica e valutazione
7. Formulazione di *Test di verifica formativa* (intermedia) e *sommativa* (per la valutazione finale)
8. Proposte di attività di orientamento scolastico e professionale, con riferimento alla realtà locale.

TEST D'INGRESSO: *verifica dei livelli di partenza e accertamento dei prerequisiti*

La prima operazione da compiere, all'inizio della Scuola Secondaria di Primo Grado, è quella dell'accertamento dei livelli di partenza, per rilevare elementi utili per la formulazione della Progettazione curricolare.

Naturalmente, si parte dagli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che gli alunni dovrebbero aver acquisito nel corso della Scuola Primaria (**vedi pag. 11**), con una specifica attenzione per quelli che saranno poi da conseguire nella Scuola Secondaria di Primo Grado. La verifica dei livelli di partenza espressi dagli studenti e l'accertamento dell'acquisizione dei prerequisiti, posti dal Docente, avvengono mediante la somministrazione di una serie di Test d'ingresso, scritti (possibilmente a risposte chiuse), grafici (sulla conoscenza degli elementi della geometria e del disegno) e pratici, sulle abilità manuali.

Viene, infine, redatto il quadro generale della situazione della classe, sul registro personale del Docente (**vedi pag. 58**).

Nel caso alcuni studenti non fossero in possesso dei prerequisiti per affrontare lo studio di Tecnologia, il docente deve attivare una fase di recupero e consolidamento di essi, prima di iniziare a proporre le Unità Didattiche, oppure prevedere un recupero *in itinere*, assecondando i diversi ritmi di apprendimento, tipici dei preadolescenti.

Alle **pagg. 74-86** di questa Guida si trovano i Test d'ingresso, divisi in diverse batterie, cui attingere liberamente, in relazione agli obiettivi da verificare.

Le soluzioni dei Test d'ingresso sono alle **pagg. 138-140** di questa Guida.

SCHEDA PER L'ACCERTAMENTO DEI LIVELLI DI PARTENZA

Alunno Classe Data

TECNOLOGIA - Test d'ingresso

VALUTAZIONE PER OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	TEST D'INGRESSO		LIVELLI DI ACQUISIZIONE			
	1	2	alto	medio	sufficiente	basso
<i>Vedere, osservare e sperimentare</i> 1. Eseguire semplici misurazioni 2. Leggere e ricavare informazioni utili da testi e guide d'uso 3. Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti						
<i>Prevedere, immaginare e progettare</i> 1. Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell'ambiente scolastico 2. Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari						
<i>Intervenire, trasformare e produrre</i> 1. Smontare semplici oggetti 2. Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni						
* Eventuali altri obiettivi aggiunti dall'Insegnante						

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

CONOSCENZE E ABILITÀ DI BASE SONO:

accurate consolidate sicure	accurate ben consolidate	buone ma con qualche incertezza	adeguate ma con alcune lacune	incerte e non sempre adeguate

• Osservazioni sui livelli di partenza

.....

.....

.....

.....

.....

• Indicazioni per il piano di studio personalizzato

.....

.....

.....

.....

.....

Sulla base dei risultati dei test d'ingresso, è possibile procedere alla stesura della presentazione della classe, una breve relazione in cui il Docente illustra la composizione della classe, indica le eventuali fasce di livello e i relativi obiettivi che ciascuno studente deve conseguire, sia dal punto di vista formativo che nelle conoscenze e abilità. Nel corso dell'anno scolastico sarà possibile comunque variare le fasce di livello o integrare gli obiettivi formativi e disciplinari con nuove formulazioni.

Di seguito si propone un esempio di relazione di presentazione di una classe ipotetica.

Istituto comprensivo

Anno scolastico:

Disciplina: Tecnologia

Prof.

Presentazione della Classe

La classe è composta di 24 alunni, 13 femmine e 11 maschi provenienti quasi tutti dalla Scuola Primaria di tranne tre alunni che provengono rispettivamente dalla Scuola Primaria di, dall'estero (.....) e un alunno, ripetente, che proviene dalla 1^a... della nostra scuola. Del gruppo classe fa parte uno studente diversamente abile, con difficoltà motorie, che necessita di assidua assistenza.

Rilevazione dei livelli di partenza

La rilevazione dei livelli di partenza è stata effettuata mediante test d'ingresso relativi alle conoscenze geometriche, tecnologiche e alle abilità operative. È emerso un livello di apprendimento nel complesso soddisfacente. Per quanto riguarda gli obiettivi educativi la situazione è positiva anche se la partecipazione deve essere più collaborativa. Il comportamento è generalmente corretto e rispettoso delle regole, ma in alcuni casi è necessario un autorevole controllo; l'impegno è adeguato nella maggioranza degli studenti.

Fasce di livello

In base ai risultati ottenuti nei test e alle osservazioni sistematiche dei comportamenti svolte nelle prime settimane di scuola, gli alunni sono stati suddivisi in fasce di livello che sono:

OBIETTIVI EDUCATIVI	LIVELLI DI ACQUISIZIONE (per numero di studenti)		
PARTECIPAZIONE Segue con attenzione e interviene in modo pertinente	attiva 10	accettabile 7	scarsa 7
IMPEGNO Esegue i compiti assegnati con regolarità, puntualità e precisione	costante 6	accettabile 12	discontinuo 6
COMPORTAMENTO Rispetta le regole e collabora con i compagni	responsabile 7	accettabile 12	non corretto 5
Metodo di lavoro Sa organizzare autonomamente il proprio lavoro	efficace 6	accettabile 10	poco efficace 8
Competenze disciplinari di base Conoscenze tecniche, uso di strumenti e loro applicazione	alte 5	accettabili 10	scarse 9

Traguardi per lo sviluppo di competenze

In base agli obiettivi enunciati nelle Indicazioni per il curriculum e agli obiettivi formativi indicati nel POF del nostro Istituto, l'insegnamento di Tecnologia propone allo studente il conseguimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze:

- a. Riconoscere nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici;
- b. Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconoscere le diverse forme di energia coinvolte.
- c. Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune, classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
- d. Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
- e. Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed essere in grado di farne un uso efficace e responsabile.
- f. Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali.

Obiettivi specifici di apprendimento

Tra i principali obiettivi di apprendimento ricordiamo i seguenti:

- Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico.
- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni.
- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti.
- Pianificare le fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.
- Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.

Metodologia

Il metodo prescelto per la comunicazione didattica è il **metodo induttivo**. Si parte da situazioni problematiche, atte a suscitare l'interesse degli alunni, per individuare le possibili soluzioni mediante esperienze operative concrete: **bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo**.

Il lavoro in classe avverrà secondo forme varie ed articolate: varietà di comunicazione dell'insegnante, stimolazione del dialogo interattivo esteso al gruppo classe. Prevalentemente il lavoro sarà individuale, guidato dall'insegnante che fornirà precise indicazioni per le varie consegne da svolgere; saranno predisposti schemi riassuntivi e mappe concettuali per agevolare il ritmo di apprendimento e l'acquisizione di un adeguato metodo di studio. Le esercitazioni saranno, quando possibile, differenziate per consentire a ciascuno di esprimere le proprie potenzialità. Alcune attività saranno svolte in piccoli gruppi.

Strumenti didattici

I mezzi impiegati (strumenti, attrezzature, materiali strutturati e non) sono implicitamente suggeriti dai temi e dalle modalità di svolgimento delle Unità Didattiche.

Il libro di testo sarà il punto di riferimento per tutte le Unità; le informazioni potranno essere ampliate ed aggiornate mediante l'utilizzo delle strumentazioni multimediali (LIM) e informatiche (Internet).

Materiale non strutturato (opuscoli pubblicitari, manifesti e dépliant) forniti da ditte e aziende specializzate nei vari settori produttivi costituiscono ulteriore fonte di informazione. Attività pratico-operative di laboratorio saranno realizzate prevalentemente a casa o in ore opzionali. Verranno anche effettuate, nel limite del possibile, visite guidate a laboratori artigianali della zona.

Verifiche

Si ricorrerà a interrogazioni orali; più sovente a correzione e discussione di relazioni scritte e a somministrazione di test oggettivi, controllo degli elaborati grafici e pratico-manuali prodotti.

Criteri di valutazione

La misurazione dei risultati conseguiti nelle prove scritte sarà effettuata attribuendo a ciascun esercizio un opportuno punteggio; la somma ottenuta sarà poi espressa in percentuale alla quale corrisponderà la relativa valutazione in decimi, secondo lo schema a lato.

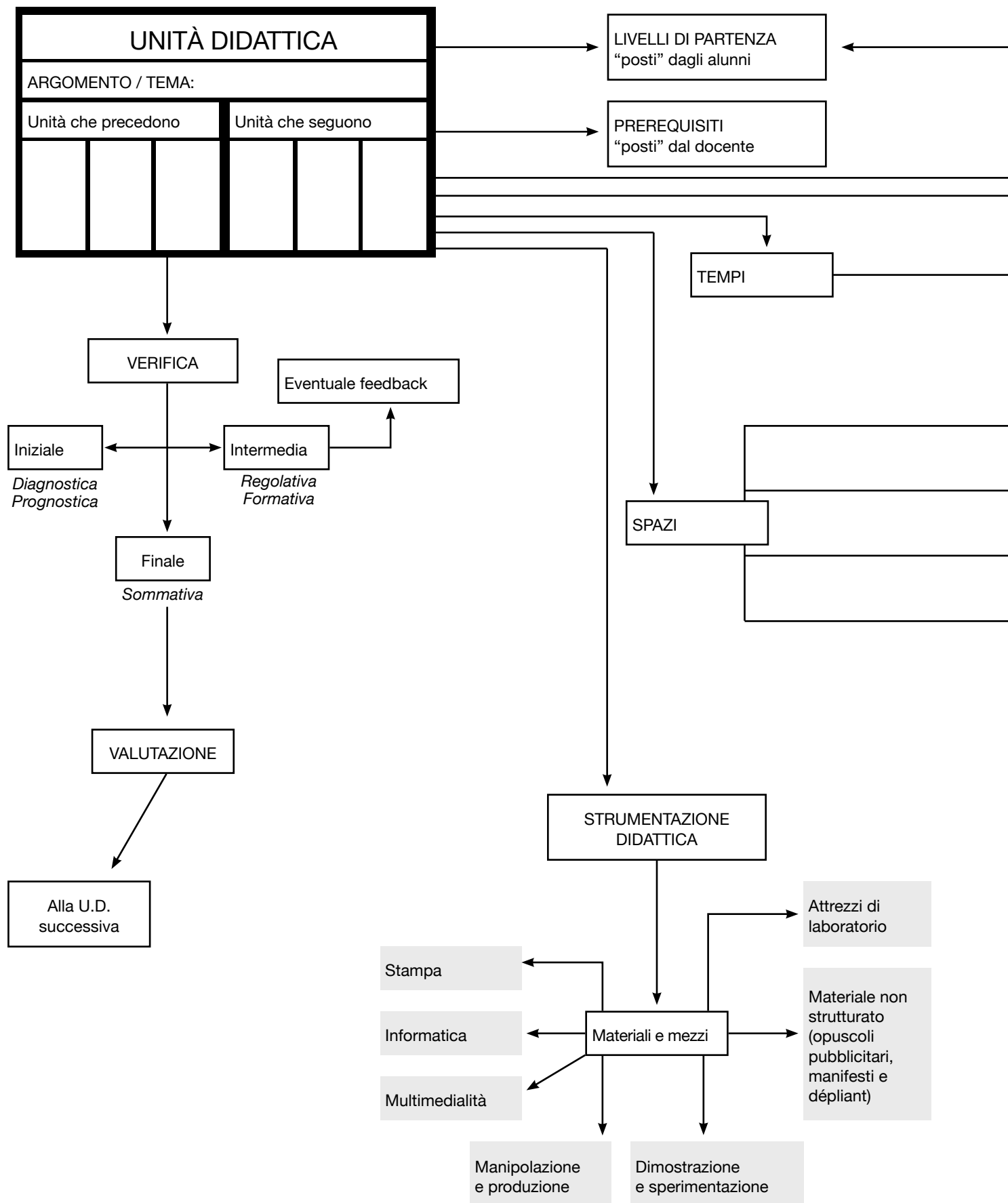
100%-96%	10
95%- 86%	9
85%- 76%	8
75%-66%	7
65%- 56%	6
55%-46%	5
< 45%	4

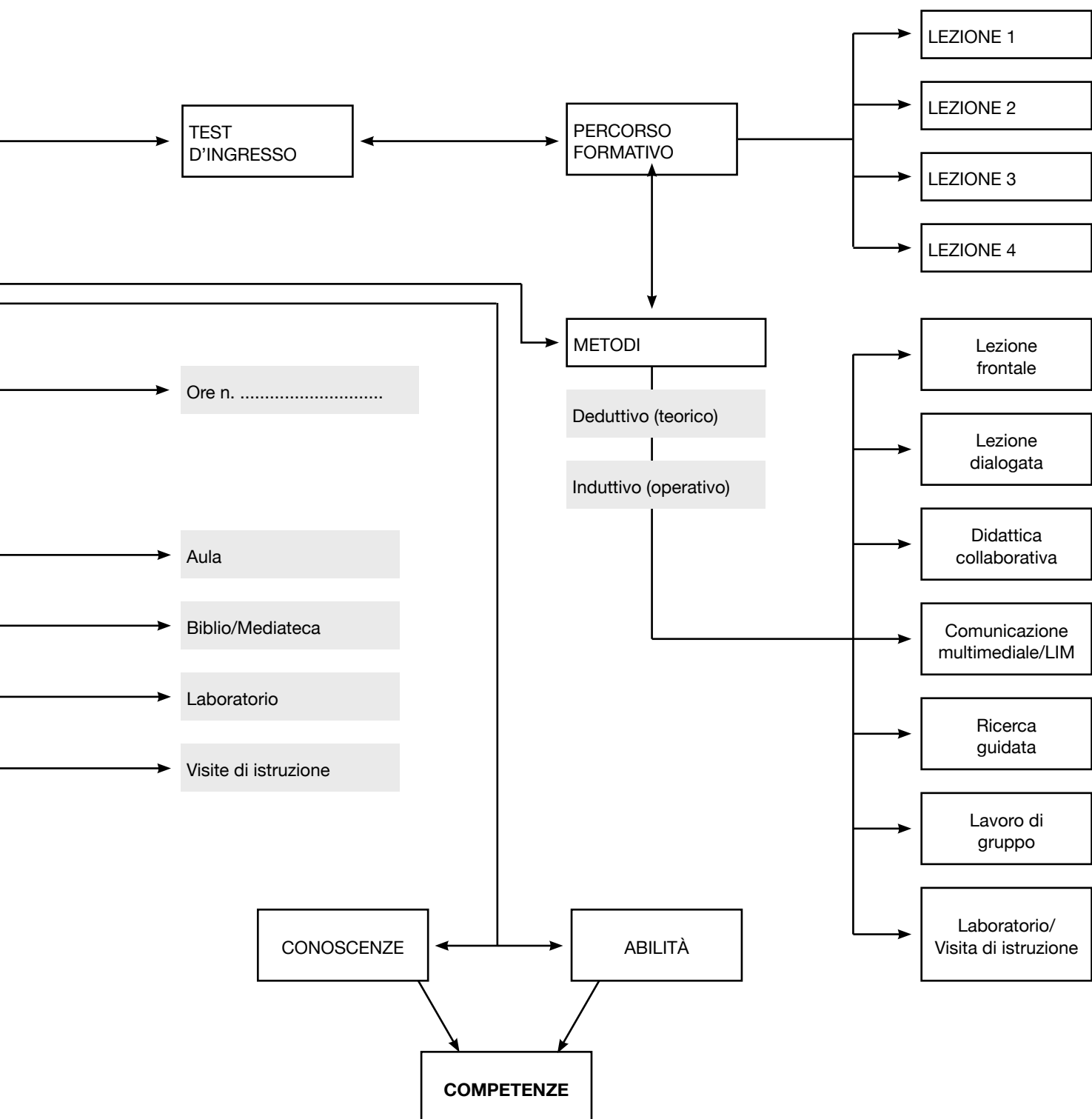
Criteri qualitativi

Si terrà conto anche della situazione di partenza, dei vari obiettivi educativi e degli eventuali miglioramenti che si saranno evidenziati rispetto alla situazione iniziale.

Per gli alunni in difficoltà saranno attivati momenti di recupero in itinere.

Le prove di verifica saranno comunque graduate per livelli di difficoltà, per agevolare il raggiungimento minimo degli obiettivi di apprendimento.





I seguenti Piani di lavoro sono formulati come una serie di Unità Didattiche basate su contenuti presenti in **iTech**. Sono proposte di lezioni ed esercitazioni da svolgere progressivamente nel corso dell'anno, che mirano al conseguimento di obiettivi di apprendimento e competenze, come richiesto dalle Indicazioni nazionali. Le Unità Didattiche sono poi sviluppate singolarmente, ipotizzando lezioni di 2 ore settimanali consecutive: in caso di ore separate, comunque, risulta semplice adattare il modello proposto.

Inoltre, data la vastità degli argomenti e nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, in questa Guida sono riportati altri modelli di U.D. (con relativi test di verifica) che non hanno trovato collocazione nel modello di piano di lavoro proposto, ma che sono perfettamente intercambiabili con quelle già inserite.

I Test di verifica indicati nei Piani si trovano alle **pagg. 87-136** di questa Guida. Di essi, alle **pagg. 141-158**, si danno le soluzioni.

PIANO DI LAVORO GENERALE – CLASSE PRIMA

Anno scolastico

Classe 1^a

Sezione

Docente

PERIODO	TEMI E CONTENUTI	LIBRO DI TESTO e DVD	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	VERIFICA E VALUTAZIONE
Settembre (ore 4)	U.D. 0 Test d'ingresso su capacità di osservazione, conoscenze generali di tecnologia e disegno geometrico		• Vedere e osservare • Riconoscere oggetti di uso comune • Usare linguaggi specifici • Applicare tecniche grafiche	• Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi • Effettuare stime di grandezze fisiche	• Test d'ingresso Pagg. 74-86 di questa Guida • Analisi elaborati
Ottobre (ore 8)	U.D. 1 Il disegno e i suoi strumenti	iTech A • Disegno: comunicazione e progetto • Strumenti e supporti • Nozioni base per il disegno geometrico Pagg. 9-24	• Applicare tecniche grafiche	• Saper classificare disegni diversi per tipologia • Saper usare materiali e attrezzi per il disegno	• Osservare e descrivere diversi tipi di disegno • Uso di materiali e attrezzi per il disegno • Elaborati grafici
Novembre (ore 8)	U.D. 2 Le costruzioni geometriche di base	iTech A • Video costruzioni geometriche Pagg. 43-53	• Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico	• Usare correttamente gli attrezzi del disegno per le costruzioni geometriche piane • Applicare al disegno elementari conoscenze di geometria	• Uso materiali e attrezzi per il disegno • Elaborati grafici • Rielaborazioni grafiche personali

PERIODO	TEMI E CONTENUTI	LIBRO DI TESTO e DVD	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	VERIFICA E VALUTAZIONE
Dicembre (ore 6)	U.D. 3 Geometria dei poligoni	iTech A • Costruzione di poligoni, dato il lato • Divisione della circonferenza in parti uguali Pagg. 54-65 • Tangenti e raccordi • Poligoni stellati Pagg. 66-86	• Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico	• Riprodurre e creare elementi geometrici ornamentali • Praticare esperienze di design grafico	• Elaborati grafici • Rielaborazioni grafiche personali
Gennaio (ore 6)	U.D. 4 Competenze tecnologiche - Misurare - Analisi tecnica di un oggetto	iTech A Pagg. 238-252	• Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune, classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali	• Eseguire misurazioni e rilievi grafici • Compilare una scheda di analisi tecnica di un oggetto	• iTech Lab <i>Analisi di uno strumento di misura</i> Pag. 242 <i>Scheda di analisi di un oggetto</i> Pag. 252 • Elaborati grafici • Test di verifica Pagg. 88-89 (Guida)
Febbraio (ore 6)	U.D. 5 Competenze tecnologiche Rappresentare dati	iTech A Pagg. 253-258	• Ricavare informazioni dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle • Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche di dati	• Eseguire rappresentazioni grafiche di dati e statistiche, anche con l'uso del computer • Impiegare gli strumenti del disegno nella rappresentazione grafica di oggetti o processi	• Elaborazione di grafici e diagrammi • Realizzazione di un diagramma di flusso per un processo
Marzo (ore 8)	U.D. 6 I materiali Il legno	iTech B • Lavorazione e ciclo di vita di un prodotto Pagg. 9-18 • Storia, caratteristiche, lavorazione ed usi del legno Pagg. 19-30	• Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni • Utilizzare adeguate risorse per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti	• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano • Progettare e costruire oggetti con legname di recupero	• iTech Lab <i>Cartellone</i> Pag. 18 • Test di verifica Pagg. 90-91 (Guida) Pagg. 92-93 (Guida) • iTech Lab <i>Tartarughina puzzle</i> Pag. 30
Aprile (ore 8)	U.D. 7 I materiali: la carta	iTech B • Storia, caratteristiche, lavorazione ed usi della carta Pagg. 31-38	• Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni • Utilizzare adeguate risorse per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti	• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano • Progettare e costruire oggetti con carta e cartoncino	• Test di verifica Pagg. 94-95 (Guida) • iTech Lab Pagg. 37-38 <i>Fabbricazione di un foglio Kirigami</i>
Maggio Giugno (ore 8)	U.D. 8 I materiali: vetro e ceramica	iTech B • Caratteristiche, lavorazione ed usi del vetro e della ceramica Pagg. 39-54	• Utilizzare adeguate risorse per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti	• Riconoscere e analizzare i materiali (vetro e ceramica) e il corrispondente processo di trasformazione • Impiegare il disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi	• Test di verifica Pagg. 96-97 (Guida) • iTech Lab Pag. 46 e pag. 54

PIANO DI LAVORO GENERALE – CLASSE SECONDA

Anno scolastico

Classe 2^a

Sezione

Docente

PERIODO	TEMI E CONTENUTI	LIBRO DI TESTO e DVD	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	VERIFICA E VALUTAZIONE
Settembre (ore 4)	U.D. 0 Test d'ingresso su argomenti svolti nel corso dell'anno precedente Recupero dei prerequisiti	• Costruzioni geometriche fondamentali • I materiali (legno, carta, vetro, ceramica)	• Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico • Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse	• Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi • Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	• Somministrazione dei test e tabulazione dei risultati • Analisi elaborati
Ottobre (ore 8)	U.D. 1 Lo sviluppo di solidi <i>Il packaging</i> Proiezioni ortogonali (parte prima)	iTech A • Dallo sviluppo di solidi al <i>packaging</i> Pagg. 87-96 • Le proiezioni ortogonali di solidi geometrici e figure piane Pagg. 97-107 • Video P.O.	• Pianificare le fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano • Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico	• Progettare e decorare un <i>packaging</i> • Utilizzare il disegno tecnico per la rappresentazione di modelli di solidi geometrici	• iTech Lab <i>Packaging</i> Pagg. 95-96 • iTech Lab <i>Triedro in cartoncino</i> Pagg. 102-103 • iTech Test <i>Lampada</i> Pag. 111 • iTech Test <i>P.O. di pezzi meccanici</i> Pag.110
Novembre (ore 8)	U.D. 2 Proiezioni ortogonali (parte seconda) Sezioni, intersezioni e penetrazioni di solidi	iTech A • Le proiezioni ortogonali di gruppi di solidi, di pezzi meccanici e oggetti Pagg. 108-117 • Le proiezioni ortogonali di solidi sezionati e penetrati Pagg. 126-138 • Video P.O.	• Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico	• Utilizzare il disegno tecnico per la rappresentazione di modelli di solidi geometrici • Eseguire proiezioni ortogonali di oggetti di uso comune, di elementi architettonici e di pezzi meccanici	• iTech Test <i>P.O. di gruppi di solidi</i> Pag. 117 • Verifica di abilità e capacità progettuali
Dicembre (ore 6)	U.D. 3 Tecnologia e settori produttivi I nuovi materiali	iTech B • Storia delle tecnologie • Sviluppo sostenibile • Green Economy • Green Jobs Pag. 111-120 • Caratteristiche dei nuovi materiali Pagg. 99-110	• Riconoscere nell'ambiente i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali • Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni	• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche • Riconoscere e analizzare i nuovi materiali e il corrispondente settore produttivo	• Test di verifica <i>Pagg. 104-105 (Guida)</i> • Preparare una visita in azienda • iTech Lab <i>Open Nano Lab</i> Pag. 110

PERIODO	TEMI E CONTENUTI	LIBRO DI TESTO e DVD	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	VERIFICA E VALUTAZIONE
Gennaio (ore 8)	U.D. 4 I materiali: le fibre tessili cuoio e pelle	iTech B • Caratteristiche, lavorazione, usi delle fibre tessili Pagg. 55-66 • Caratteristiche, lavorazione, usi di cuoio e pelle Pagg. 67-74	• Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni • Utilizzare adeguate risorse per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti	• Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche e chimiche di vari materiali • Lavorare con filati e tessuti • Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	• <i>Test di verifica Pagg. 98-99 (Guida)</i> • iTech Lab <i>Telaio a cornice</i> Pag. 66 • iTech Lab <i>Cintura di cuoio</i> Pag. 74 • Elaborati tecnici
Febbraio (ore 6)	U.D. 5 I materiali: le materie plastiche la gomma e gli adesivi	iTech B • Caratteristiche, lavorazione, usi e riciclaggio delle materie plastiche Pagg. 75-84	• Riconoscere nell'ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali	• Riconoscere e analizzare le materie plastiche e il corrispondente settore produttivo • Lavorare con materie plastiche riciclate	• <i>Test di verifica Pagg. 100-101 (Guida)</i> • iTech Lab <i>Fabbricare una materia plastica</i> Pag. 84
Marzo (ore 8)	U.D. 6 I materiali: i metalli e le leghe	iTech B • Caratteristiche, lavorazione, usi dei metalli • La produzione dell'acciaio • Attrezzi e macchine per la lavorazione dei metalli Pagg. 85-98	• Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni • Riconoscere i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali	• Riconoscere e analizzare i metalli e il corrispondente settore produttivo • Lavorare con i metalli	• <i>Test di verifica Pagg. 102-103 (Guida)</i> • iTech Lab <i>Elettrodeposizione del rame sul ferro</i> Pag. 98
Aprile (ore 8)	U.D. 7 La produzione alimentare (parte prima)	iTech B • Storia dell'alimentazione • Funzioni e gruppi di alimenti • Tecnologie per la produzione di alimenti Pagg. 157-193	• Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni • Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti	• Riconoscere e analizzare i principali alimenti, il loro valore nutritivo e il corrispondente settore produttivo • Utilizzare semplici procedure per la preparazione, la cottura e la presentazione degli alimenti	• <i>Test di verifica Pagg. 108-109 (Guida)</i> • iTech Lab <i>Marmellata di frutta</i> Pag. 210
Maggio Giugno (ore 8)	U.D. 8 Costruzioni e territorio	iTech B • Storia delle costruzioni • Costruire un edificio • Materiali da costruzione • Storia della casa • Gli impianti tecnici della casa • Domotica Pagg. 243-269	• Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico • Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi	• Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sulla propria abitazione • Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni • Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell'arredo casalingo	• <i>Test di verifica Pagg. 112-113 (Guida)</i> • Esercizi <i>Progettare un appartamento</i> Pag. 279 • iTech Lab <i>Mobile in cartone</i> Pag. 280

PIANO DI LAVORO GENERALE – CLASSE TERZA

Anno scolastico Classe 3^a Sezione

Docente

PERIODO	TEMI E CONTENUTI	LIBRO DI TESTO e DVD	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	VERIFICA E VALUTAZIONE
Settembre (ore 4)	U.D. 0 Test d'ingresso e recupero dei prerequisiti La produzione alimentare (parte seconda)	iTech B • Tecniche di conservazione degli alimenti • Etichettatura Pagg. 194-209	• Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse • Ricavare dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni disponibili sul mercato	• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche	• Somministrazione test e tabulazione dati • Analisi elaborati • Lettura e analisi dell'etichetta di un alimento
Ottobre (ore 8)	U.D. 1 Le assonometrie: assonometria isometrica	iTech A • Storia, principi e tipi di assonometrie • Assonometria isometrica Pagg. 139-149 • Video assonometrie	• Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico	• Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti in assonometria	• Elaborati grafici • iTech Lab <i>Quadro riassuntivo</i> Pag. 142 <i>Ass. di forme, pezzi meccanici e oggetti</i> Pag. 148 • iTech Test <i>Assonometria isometrica</i> Pag. 149
Novembre (ore 8)	U.D. 2 Le assonometrie: assonometria cavalliera assonometria monometrica	iTech A • Assonometria cavalliera • Assonometria monometrica Pagg. 150-158	• Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico	• Eseguire assonometrie di oggetti di uso comune, di elementi architettonici e di pezzi meccanici • Leggere e comprendere disegni tecnici	• Elaborati grafici • iTech Lab <i>Ass. di forme, pezzi meccanici e oggetti</i> Pagg. 154 e 158 • iTech Test <i>Assonometrie di gruppi di solidi e oggetti</i> Pag. 160 <i>Arco di Tito</i> Pag. 164
Dicembre (ore 6)	U.D. 3 Introduzione all'energia Forme e fonti di energia	iTech B • Storia, forme e trasformazioni dell'energia • Fonti di energia non rinnovabili • Le macchine delle centrali elettriche Pagg. 295-311	• Riconoscere le diverse forme di energia e i principali sistemi tecnologici per la produzione di elettricità • Ipotesizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendone opportunità e rischi	• Confrontare le varie forme di energia (vantaggi e svantaggi) • Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche	• Esercizi: <i>Cartellone su centrale elettrica</i> Pag. 333 • Test di verifica Pagg. 118-119 (Guida)

PERIODO	TEMI E CONTENUTI	LIBRO DI TESTO e DVD	COMPETENZE	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	VERIFICA E VALUTAZIONE
Gennaio (ore 8)	U.D. 4 Produzione e trasformazioni dell'energia da fonti rinnovabili	iTech B • Energia da fonti rinnovabili • Distribuzione dell'elettricità Pagg. 312-334	• Riconoscere le diverse forme di energia e i principali sistemi tecnologici per la produzione di elettricità	• Rappresentare graficamente in modelli semplificati le principali tipologie di centrali elettriche	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 120-121 (Guida) • iTech Lab <i>Monitoraggio dei consumi elettrici</i> Pag. 334
Febbraio (ore 6)	U.D. 5 Territorio: città e campagna	iTech B • Progettazione del territorio • Arredo urbano e archeologia industriale • Casa e ambiente Pagg. 270-278	• Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico	• Usare il disegno tecnico nella progettazione edilizia • Usare in modo razionale gli impianti domestici	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 114-115 (Guida) • Elaborati tecnici • Esercizi: <i>La struttura della città</i> Pag. 278
Marzo (ore 8)	U.D. 6 Ambiente	iTech B • Riscaldamento globale e cambiamenti climatici • Rischio ambientale e qualità dell'aria e delle acque • Inquinamento e rifiuti Pagg. 211-242	• Riconoscere nell'ambiente i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali • Ipotezzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendone opportunità e rischi	• Riconoscere il ruolo delle ecotecnologie per i punti critici della sostenibilità (depurazioni, smaltimento, trattamenti speciali, riciclo, riuso, ecc.) • Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 110-111 (Guida) • Esercizi: <i>Un calendario per l'ambiente</i> Pag. 241 • iTech Lab <i>Analisi rischi ambientali</i> Pag. 242 • Elaborati tecnici
Aprile (ore 8)	U.D. 7 Trasporti e logistica	iTech B • Storia dei mezzi di trasporto • Il sistema dei trasporti • Trasporti e ambiente Pagg. 373-392	• Riconoscere nell'ambiente i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali • Ipotezzare le conseguenze di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendone opportunità e rischi	• Riconoscere e analizzare i principali mezzi di trasporto • Confrontare vantaggi e svantaggi dei vari mezzi di trasporto	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 128-129 (Guida) • iTech Lab <i>Plastico per l'educazione stradale</i> Pag. 392 • Esercizi: <i>Consigli per i ciclisti</i> Pag. 391 • Elaborati tecnici
Maggio Giugno (ore 8)	U.D. 8 Economia e servizi	iTech B • Economia e mondo del lavoro • Green jobs • Servizi commerciali, Non-profit, Protezione civile, servizi socio-sanitari, culturali e turistici Pagg. 417-432	• Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e servizi • Ricavare dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato	• Comprendere l'evoluzione del modo di lavorare • Operare scelte motivate ai fini dell'Orientamento scolastico e professionale	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 134-135 (Guida) • Esercizi: <i>I mestieri del turismo</i> Pag. 432

PIANO ANNUALE PER UNITÀ DIDATTICHE - CLASSE PRIMA

U.D. 1 - IL DISEGNO E I SUOI STRUMENTI

Ottobre

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 1^a.....

COMPETENZE	• Applicare tecniche grafiche	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Saper classificare disegni diversi per tipologia • Saper usare materiali e attrezzi per il disegno	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI E VERIFICHE
Lezione 1 1 ora	Disegno: comunicazione e progetto Tipologie di disegno	Realizzare diversi tipi di disegno
Lezione 2 3 ore	Strumenti e supporti	Usare materiali e attrezzi per il disegno
Lezione 3 2 ore	Richiami di geometria Nozioni base per il disegno geometrico	Esercitazioni grafiche: Schede di disegno n° 1-6
Lezione 4 2 ore	Uso degli attrezzi da disegno	Elaborati grafici
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICA E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Esercitazioni guidate Lavoro individuale	iTech A Pagg. 9-24 Attrezzi e materiali per il disegno	• Osservare e descrivere diverse tipologie di disegno • Uso di materiali e attrezzi per il disegno • Elaborati grafici

U.D. 2 - LE COSTRUZIONI GEOMETRICHE DI BASE

Novembre

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 1^a.....

COMPETENZE	• Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Usare correttamente gli attrezzi del disegno per le costruzioni geometriche piane • Applicare al disegno elementari conoscenze di geometria	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Costruzione di perpendicolari e di parallele Divisione di angoli, segmenti, archi	Esercitazioni grafiche: selezione di costruzioni dal libro di testo Esercizi on line
Lezione 2 2 ore	Costruzione di triangoli Triangolo equilatero: struttura portante, modulare, proiettiva	Esercitazioni grafiche: selezione di costruzioni dal libro di testo
Lezione 3 2 ore	Costruzione di quadrilateri Quadrato: struttura portante, modulare, proiettiva	Esercitazioni grafiche: selezione di costruzioni dal libro di testo
Lezione 4 2 ore	Circonferenze e tangenti Cerchio: struttura portante e modulare	Esercitazioni grafiche: selezione di costruzioni dal libro di testo
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICA E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Esercitazioni guidate Lavoro individuale	iTech A Pagg. 43-53 - Video sulle costruzioni geometriche Attrezzi e materiali per il disegno	Schede di disegno n° 7-15 • Uso di materiali e attrezzi per il disegno • Esattezza delle costruzioni, ordine, precisione e pulizia del segno • Elaborati grafici

U.D. 3 - GEOMETRIA DEI POLIGONI

Dicembre

Lezioni n. 3

Ore di lezione n. 6

Classe 1^a.....

COMPETENZE	• Costruzione di poligoni, dato il lato • Dividere la circonferenza in parti uguali • Poligoni stellati	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Riprodurre e creare elementi geometrici ornamentali • Praticare esperienze di design grafico	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Costruzione di poligoni dato il lato	Esercitazioni grafiche: selezione di costruzioni dal libro di testo
Lezione 2 2 ore	Dividere la circonferenza in parti uguali	Esercitazioni grafiche: selezione di costruzioni dal libro di testo
Lezione 3 2 ore	Poligoni stellati	Esercitazioni grafiche
Approfondimento (compito vacanze)	Geometria delle curve Tangenti e raccordi Ovali, Ovoli, Ellissi, Spirali, Archi	Esercizi su curve geometriche e tecniche e su archi
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Esercitazioni guidate Lavoro individuale	iTech A Pagg. 54-65 Attrezzi e materiali per il disegno	• Schede di disegno n° 16-34 • Osservare e descrivere diverse tipologie di disegno • Uso di materiali e attrezzi per il disegno • Elaborati grafici

U.D. 4 - MISURARE e ANALIZZARE UN OGGETTO

Gennaio

Lezioni n. 3

Ore di lezione n. 6

Classe 1^a.....

COMPETENZE	• Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune, classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Eseguire misurazioni e rilievi grafici • Compilare una scheda di analisi tecnica di un oggetto	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Misurare	• iTech Lab Quanti strumenti di misura? iTech A - Pag. 243
Lezione 2 2 ore	Che cosa significa misurare	Analisi di uno strumento di misura Uso di calibro e micrometro
Lezione 3 2 ore	Analisi tecnica di un oggetto Come compilare una scheda di analisi	• iTech Lab Scheda: Analisi tecnica di un oggetto di uso comune iTech A - Pag. 252
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Esercitazioni guidate Lavoro individuale	iTech A Pagg. 238-252 Attrezzi e materiali per il disegno	• <i>Test di verifica</i> Pag. 88 di questa Guida • Valutazione scheda di lettura e analisi tecnica di un oggetto Pag. 89 di questa Guida

U.D. 5 - COMPETENZE TECNOLOGICHE: RAPPRESENTARE DATI

Febbraio

Lezioni n. 3

Ore di lezione n. 6

Classe 1^a.....

COMPETENZE	• Ricavare informazioni dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle • Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche di dati	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Eseguire rappresentazioni grafiche di dati e statistiche, anche con l'uso del computer • Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione grafica di oggetti o processi	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Rappresentazioni grafiche di dati e statistiche	Esercizi on line
Lezione 2 2 ore	Rappresentazioni grafiche di dati quantitativi	Esercizi on line
Lezione 3 2 ore	Rappresentazioni grafiche di fenomeni e processi produttivi	• Elaborazione di grafici e diagrammi • Realizzazione di un diagramma di flusso per un processo
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech A – Pagg. 253-258 Attrezzi e materiali per il disegno Computer	• Uso di materiali e attrezzi • Elaborati scritti e grafici • Valutazione elaborato di ricerca

U.D. 6 - I MATERIALI: IL LEGNO

Marzo

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 1^a.....

COMPETENZE	• Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni • Utilizzare adeguate risorse per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano • Progettare e costruire oggetti con legname di recupero	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Risorse naturali, materie prime e materiali La struttura della materia	• iTech Lab <i>Cartellone</i> iTech B - Pag. 18
Lezione 2 2 ore	<i>iTech - Green Economy</i> I materiali: ciclo di vita di un prodotto	Esercizi: - Ciclo di vita di un prodotto - Scienza e ingegneria dei materiali iTech B - Pag. 17
Lezione 3 2 ore	La struttura del tronco Caratteristiche e proprietà del legno Il legno: produzione e lavorazioni	Esercizi: - La struttura del tronco - Vari tipi di legno iTech B - Pag. 29
Lezione 4 2 ore	Lavorazione, utensili, macchine, usi del legno <i>iTech - Green Economy</i> Gestione delle foreste	• iTech Lab <i>Tartarughina puzzle</i> iTech B - Pag. 30
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 9-18 Pagg. 19-30 - Video: <i>La filiera del legno</i> - PPT Attrezzi e materiali per il disegno Derivati del legno	• iTech Test iTech B - Pag. 29 • Uso di materiali e attrezzi • <i>Test di verifica</i> Pagg. 90-91 (Guida) Pagg. 92-93 (Guida) • Valutazione oggetto progettato e costruito

U.D. 7 - I MATERIALI: LA CARTA

Aprile

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 1^a.....

COMPETENZE	• Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni • Utilizzare adeguate risorse per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano • Progettare e costruire oggetti con carta e cartoncino	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Produzione industriale della carta Caratteristiche e proprietà	Osservazione e classificazione di diversi tipi di carta
Lezione 2 2 ore	Classificazione e usi principali <i>iTech - Green Economy</i> Riciclaggio di carta e cartoni	• iTech Lab <i>Fabbricazione artigianale di un foglio iTech B - Pag. 37</i>
Lezione 3-4 4 ore	Lavorare con carta, cartone e cartoncino Fabbricazione di un foglio di carta riciclata	• iTech Lab <i>Kirigami</i> iTech B - Pag. 38
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B - Pagg. 31-38 - Video: <i>Mobili di cartone</i> - PPT Attrezzi e materiali per il disegno Carta e cartoncino Forbici e colla	• iTech Test iTech B - Pag. 36 • Uso di materiali e attrezzi • <i>Test di verifica</i> Pagg. 94-95 di questa Guida • Valutazione modello progettato e costruito

U.D. 8 - I MATERIALI: VETRO E CERAMICA

Maggio/Giugno

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 1^a.....

COMPETENZE	• Utilizzare adeguate risorse per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Riconoscere e analizzare i materiali (vetro e ceramica) e il corrispondente processo di trasformazione • Impiegare il disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Caratteristiche e proprietà Lavorazione del vetro Classificazione e usi principali <i>iTech - Green Economy</i> Il riciclaggio del vetro	Esercizi: - Indagine storica: Murano iTech B - Pag. 45
Lezione 2 2 ore	Bricolage in vetro con materiali di recupero	• iTech Lab <i>Bricolage in vetro</i> iTech B - Pag. 46
Lezione 3 2 ore	La produzione ceramica Caratteristiche e proprietà Classificazione e usi principali <i>iTech - Green Economy</i> Ceramica ecosostenibile	• Esercizi Pag. 53
Lezione 4 2 ore	Progettare e costruire oggetti	• iTech Lab <i>Bricolage con piastrelle rotte</i> iTech B - Pag. 54
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B – Pagg. 39-54 - Video: <i>Come nasce una lastra di vetro</i> - PPT Attrezzi e materiali per il disegno Frammenti di specchio e di piastrelle di ceramica Forbici, cutter e colla	• iTech Test iTech B - Pagg. 45 e 53 • Uso di materiali e attrezzi • <i>Test di verifica</i> Pagg. 96-97 di questa Guida • Valutazione oggetto progettato e costruito

PIANO ANNUALE PER UNITÀ DIDATTICHE - CLASSE SECONDA

U.D. 1- RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: LE PROIEZIONI ORTOGONALI

Ottobre

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 2^a.....

COMPETENZE	• Pianificare le fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano • Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Utilizzare il disegno tecnico per la rappresentazione di modelli di solidi geometrici • Progettare e decorare un <i>packaging</i> • Eseguire le proiezioni ortogonali di oggetti	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 1 ora	Dallo sviluppo di solidi al packaging	• iTech Lab <i>Packaging</i> iTech A - Pagg. 95-96
Lezione 2 1 ora	Comprendere le proiezioni ortogonali	• iTech Lab <i>Triedro in cartoncino</i> iTech A - Pagg. 102-103
Lezione 3 3 ore	Le proiezioni ortogonali di solidi geometrici e figure piane	• iTech Test <i>P.O. di pezzi meccanici</i> iTech A - Pag. 110 <i>P.O. di una lampada</i> iTech A - Pag. 111
Lezione 4 3 ore	Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi, di pezzi meccanici e di oggetti d'uso	Esercitazioni grafiche: iTech A - Pagg. 198-205 Schede di disegno n° 35-55
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Esercitazioni guidate Lavoro individuale	iTech A Pagg. 87-96 e Pagg. 97-111 - Video sulle P.O. Attrezzi e materiali per il disegno Carta, colla, forbici, cartoncino	• Verifica grafica • Uso di materiali e attrezzi per il disegno

U.D. 2 - PROIEZIONI ORTOGONALI (Parte seconda)

Novembre

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 2^a

COMPETENZE	• Pianificare le fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano • Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Utilizzare il disegno tecnico per la rappresentazione di modelli di solidi geometrici • Eseguire le proiezioni ortogonali di oggetti	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Le proiezioni ortogonali di punti, segmenti e poligoni	Esercizi -Elaborati grafici
Lezione 2 2 ore	Rotazioni e ribaltamenti	Esercizi -Elaborati grafici
Lezione 3 2 ore	Le proiezioni ortogonali di solidi sezionati	Esercizi -Elaborati grafici
Lezione 4 2 ore	Intersezioni e compenetrazioni di solidi	Esercizi Schede di disegno n° 53-55
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Esercitazioni guidate Lavoro individuale	iTech A Pagg. 112-138 - Video sulle P.O. Attrezzi e materiali per il disegno	• Uso di materiali e attrezzi per il disegno • Elaborati grafici

U.D. 3 - TECNOLOGIA E SETTORI PRODUTTIVI - I NUOVI MATERIALI

Dicembre

Lezioni n. 3

Ore di lezione n. 6

Classe 2^a

COMPETENZE	• Riconoscere nell'ambiente i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali • Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche • Riconoscere e analizzare i nuovi materiali e il corrispondente settore produttivo	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Tecnologia e settori produttivi Storia delle tecnologie Sviluppo sostenibile Green Economy Green Jobs	• Preparare una visita in azienda
Lezione 2 2 ore	Scienza e ingegneria dei materiali I nuovi materiali - I materiali compositi Le nanotecnologie	Esercizi: • Applicazioni delle nanotecnologie iTech B - Pag. 109
Lezione 3 2 ore	<i>iTech - Green Economy</i> Prospettive future e questioni aperte	• iTech Lab <i>Open nano Lab</i> iTech B - Pag. 110
	Compiti delle vacanze: scheda di analisi di mestieri e professioni	
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pag. 111- 120 Pagg. 99-110 - PPT Attrezzi e materiali per il disegno	• iTech Test iTech B - Pag. 109 • <i>Test di verifica</i> Pagg. 104-105 di questa Guida • Elaborati tecnici

U.D. 4 - I MATERIALI: LE FIBRE TESSILI - CUIOIO E PELLE

Gennaio

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 2^a

COMPETENZE	• Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni • Utilizzare adeguate risorse per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche e chimiche di vari materiali • Lavorare con filati e tessuti • Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Caratteristiche, lavorazione, usi delle fibre tessili Fibre naturali vegetali e animali Fibre artificiali e fibre sintetiche	Esercizi: - Scheda di analisi di una fibra tessile
Lezione 2 1 ora	Dalla fibra al filato Dal filato al tessuto	Esercizi: - Leggere le etichette di fibre e tessuti iTech B - Pag. 65
Lezione 3 1 ora	<i>iTech - Green Economy</i> Better Cotton Initiative e Biotex	• iTech Lab <i>Telaio a cornice</i> iTech B - Pag. 66
Lezione 4 4 ore	• Caratteristiche, lavorazione, usi di cuoio e pelle Pagg. 67-74	• iTech Lab <i>Cintura di cuoio</i> iTech B - Pag. 74
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 55-66 Pagg. 67-74 - Video: <i>Cotonificio</i> <i>Lavorazione della seta a Vigevano</i> - PPT Attrezzi e materiali per il disegno e la lavorazione di legno e tessuti	• iTech Test iTech B - Pagg. 65 e 73 • Uso di materiali e attrezzi • <i>Test di verifica</i> Pagg. 98-99 di questa Guida • Valutazione modello progettato e costruito

U.D. 5 - I MATERIALI: LE MATERIE PLASTICHE E LA GOMMA

Febbraio

Lezioni n. 3

Ore di lezione n. 6

Classe 2^a

COMPETENZE	• Riconoscere nell'ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Riconoscere e analizzare le materie plastiche e il corrispondente settore produttivo • Lavorare con materie plastiche riciclate	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	• Caratteristiche, lavorazione, usi e riciclaggio delle materie plastiche	Esercizi: - Storia delle materie plastiche iTech B - Pag. 83
Lezione 2 2 ore	La gomma Gli adesivi	Classificazione degli adesivi
Lezione 3 2 ore	<i>iTech - Green Economy</i> La plastica e l'ambiente: il riciclaggio	• iTech Lab <i>Fabbricare una materia plastica</i> iTech B - Pag. 84
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 75-84 - Video: <i>Il riciclaggio della plastica</i> - PPT Attrezzi e materiali per il disegno e per la lavorazione con le materie plastiche	• iTech Test iTech B - Pag. 83 • <i>Test di verifica</i> Pagg. 100-101 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. 6 - I MATERIALI: I METALLI E LE LEGHE

Marzo Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 2^a

COMPETENZE	• Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni • Riconoscere i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Riconoscere e analizzare i metalli e il corrispondente settore produttivo • Lavorare con i metalli	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Caratteristiche e proprietà dei metalli Metallurgia: dalla miniera alla fonderia	Scheda di analisi di un metallo
Lezione 2 2 ore	Leghe del ferro La produzione di ghisa e acciaio	Cartellone sull'altoforno
Lezione 3 2 ore	Altri metalli Lavorazioni dei metalli Utensili e macchine	Esercizi - Metalli preziosi iTech B - Pag. 97 Analisi tecnica di attrezzi e macchine per la lavorazione dei metalli
Lezione 4 2 ore	iTech - Green Economy Riciclaggio dei metalli	• iTech Lab <i>Elettrodeposizione del rame sul ferro</i> iTech B - Pag. 98
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 85-98 - Video: <i>Come rivestire un metallo con un altro metallo</i> - PPT Attrezzi e materiali per il disegno e per la lavorazione con i metalli	• iTech Test iTech B - Pag. 97 • Test di verifica Pagg. 102-103 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. 7 - LA PRODUZIONE ALIMENTARE

Aprile

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 2^a

COMPETENZE	• Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni • Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Riconoscere e analizzare i principali alimenti, il loro valore nutritivo e il corrispondente settore produttivo • Utilizzare semplici procedure per la preparazione, la cottura e la presentazione degli alimenti	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia dell'alimentazione Fabbisogno energetico e dieta Le funzioni e i 7 gruppi di alimenti	Esercizi: - Dieta fast-food iTech B - Pag. 208
Lezione 2 3 ore	Tecnologie per la produzione di alimenti Le bevande <i>iTech - Green Economy</i> L'impronta idrica degli alimenti	Esercizi: - Scheda di analisi di un alimento iTech B - Pag. 205
Lezione 3 1 ora	Tecniche di conservazione Etichettatura (NB. La seconda parte può essere rinviata all'inizio della classe terza)	Esercizi: - Lettura dell'etichetta di un alimento iTech B - Pag. 206-207
Lezione 4 2 ore	Preparazione degli alimenti	• iTech Lab <i>Marmellata di frutta</i> iTech B - Pag. 210
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 157-193 Pagg. 194-210 - Video: <i>Olio d'oliva</i> <i>Preparazione della marmellata</i> - PPT Attrezzi e materiali per il disegno Attrezzi e materiali per la preparazione di alimenti	• iTech Test iTech B - Pag. 205 • Test di verifica Pagg. 108-109 di questa Guida • Valutazione elaborato tecnico

U.D. 8 - COSTRUZIONI E TERRITORIO

Maggio/Giugno

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe

COMPETENZE	• Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico • Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sulla propria abitazione • Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative • Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell'arredo casalingo	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	• Storia delle costruzioni • Costruire un edificio	Esercizi: - Costruire modelli di strutture
Lezione 2 2 ore	Materiali da costruzione Storia della casa	Esercizi: - Indagine sui materiali da costruzione - Cartellone sulla storia dell'abitazione
Lezione 3 2 ore	L'appartamento L'arredamento	Esercizi: - Progettare un appartamento
Lezione 4 2 ore	Bioarchitettura Tecnologia domotica	• iTech Lab <i>Mobile in cartone</i> iTech B - Pag. 280
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 243-269 - Video: <i>Muratura armata antisismica</i> <i>Il Padiglione Italia all'Expo di Shanghai</i> - PPT Attrezzi e materiali per il disegno	• iTech Test iTech B - Pag. 278 • <i>Test di verifica</i> Pagg. 112-113 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. ____ AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA

Periodo Lezioni n. 4 Ore di lezione n. 8 Classe 2^a

COMPETENZE	• Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte • Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Riconoscere e analizzare il settore produttivo di agricoltura e allevamento • Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia dell'agricoltura Agroecosistema Fattori climatici e terreno agrario Utensili e macchine agricole	Esercizi: - Meccanizzazione agricola iTech B - Pag. 155
Lezione 2 2 ore	Azienda agricola industriale Azienda agricola biologica Coltivare cereali, fiori, frutta e ortaggi	Esercizi: - Scheda di analisi sulla coltivazione di un prodotto agricolo (frumento, riso, mais, ecc.)
Lezione 3 2 ore	Olivicoltura Silvicoltura Allevamento Pesca e acquacoltura	Esercizi: - Allevamento e pesca
Lezione 4 2 ore	iTech - Green Economy Agricoltura ecocompatibile e sostenibilità Biodiversità e OGM	• iTech Lab <i>Piante ornamentali a scuola</i> <i>Come si coltiva l'orto</i> iTech B - Pag. 156
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 121-156 - Video: <i>L'erpice a dischi</i> <i>Benessere e sostenibilità</i> - PPT Attrezzi e materiali per il disegno Attrezzi e materiali per la lavorazione del terreno	• iTech Test iTech B - Pag. 155 • Test di verifica Pagg. 106-107 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. ____ MECCANICA, MECCATRONICA E ROBOTICA

Periodo Lezioni n. 4 Ore di lezione n. 8 Classe 2^a

COMPETENZE	• Riconoscere nell'ambiente i principali sistemi tecnologici • Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune, classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Riconoscere e analizzare le tecnologie meccaniche • Riconoscere, analizzare e descrivere robot e dispositivi automatici	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia delle macchine Le macchine semplici	Esercizi: - Ricerca storica - Analisi di una macchina semplice
Lezione 2 2 ore	La trasmissione del moto La trasformazione del moto	Esercizi: - La trasmissione del moto: schemi tecnici
Lezione 3 2 ore	Dalla meccanica alla meccatronica La robotica	• iTech Lab <i>Fare robotica con Lego Mindstorms NXT</i> iTech B - Pag. 372
Lezione 4 2 ore	<i>iTech - Green Economy</i> L'industria meccanica oggi	Esercizi: - I sistemi meccanici
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 361-372 - Video: <i>Robot Lego</i> - PPT Attrezzi e materiali per il disegno	• iTech Test iTech B - Pag. 371 • <i>Test di verifica</i> Pagg. 126-127 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

PIANO ANNUALE PER UNITÀ DIDATTICHE - CLASSE TERZA

U.D. 1 - LE ASSONOMETRIE (parte prima)

Ottobre

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 3^a.....

COMPETENZE	• Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti in assonometria	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia dell'assonometria Principi dell'assonometria Disegnare in assonometria Come si esegue l'assonometria isometrica	Esercizi: - Assonometria isometrica di un armadio
Lezione 2 2 ore	Assonometria isometrica di figure piane Dalle figure piane ai solidi geometrici	• iTech Lab <i>Quadro riassuntivo delle assonometrie iTech A - Pag. 142</i>
Lezione 3 2 ore	Assonometria isometrica di forme, pezzi meccanici e oggetti	• iTech Lab <i>Assonometria isometrica di forme, pezzi meccanici e oggetti iTech A - Pag. 148</i>
Lezione 4 2 ore	Assonometria isometrica di elementi architettonici	Esercizi: - Solidi in assonometria isometrica Schede di disegno n° 56-62
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Esercitazioni guidate Lavoro individuale	iTech A Pagg. 139-149 - Video sulle assonometrie Attrezzi e materiali per il disegno	• iTech Test <i>Assonometria isometrica iTech A - Pag. 149</i> • Uso di materiali e attrezzi per il disegno • Elaborati grafici

U.D. 2 - LE ASSONOMETRIE (parte seconda)

Novembre

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 3^a.....

COMPETENZE	• Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Eseguire le assonometrie monometrica e cavaliera di oggetti di uso comune, di elementi architettonici e di pezzi meccanici • Leggere e comprendere disegni tecnici	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Assonometria cavaliera di figure piane Solidi in assonometria cavaliera	Esercizi: - Assonometria cavaliera di un armadio
Lezione 2 2 ore	Assonometria monometrica	Esercizi: - Assonometria monometrica di un armadio
Lezione 3 2 ore	Assonometria cavaliera e monometrica di gruppi di solidi ed oggetti	• iTech Lab <i>Assonometria monometrica di forme, gruppi di solidi e oggetti</i> iTech A - Pag. 158
Lezione 4 2 ore	Spaccato ed esploso assonometrico	• iTech Lab <i>Assonometrie impossibili</i> iTech A - Pag. 162 Schede di disegno n° 56-62
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Esercitazioni guidate Lavoro individuale	iTech A Pagg. 150-166 - Video sulle assonometrie Attrezzi e materiali per il disegno	• iTech Test <i>Assonometria cavaliera e monometrica</i> iTech A - Pag. 160 • Uso di materiali e attrezzi per il disegno • Elaborati grafici

U.D. 3 - INTRODUZIONE ALL'ENERGIA: FORME E FONTI

Dicembre

Lezioni n. 3

Ore di lezione n. 6

Classe 3^a.....

COMPETENZE	• Riconoscere le diverse forme di energia e i principali sistemi tecnologici per la produzione di elettricità • Ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendone opportunità e rischi	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Confrontare le varie forme di energia (vantaggi e svantaggi) • Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia, forme e trasformazioni dell'energia	Esercizi: - Ricerca storica in Internet
Lezione 2 2 ore	Fonti di energia non rinnovabili: carbone, petrolio, metano, uranio Centrali elettriche che utilizzano fonti non rinnovabili	Esercizi: - Cartellone/Scheda di analisi di un combustibile - Cartellone su centrale elettrica iTech B - Pag. 333
Lezione 3 2 ore	Le macchine delle centrali elettriche: turbine, alternatore, trasformatore	Esercizi: - Scheda di analisi di una macchina
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 295-311 - Video: <i>Tutto è energia</i> <i>Fusione nucleare</i> - PPT Attrezzi e materiali per il disegno	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 118-119 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. 4 - FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

Gennaio

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 3^a.....

COMPETENZE	• Riconoscere le diverse forme di energia e i principali sistemi tecnologici per la produzione di elettricità	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Rappresentare graficamente in modelli semplificati le principali tipologie di centrali elettriche	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Energia da fonti rinnovabili: - acqua - sole - vento	Esercizi: - Le centrali elettriche con fonti rinnovabili - Scheda/Cartellone o presentazione in PPT
Lezione 2 2 ore	Energia da fonti rinnovabili: - geotermie - biogas-biomasse - rifiuti	Esercizi: - Le centrali elettriche con fonti rinnovabili - Scheda/Cartellone o presentazione in PPT
Lezione 3 2 ore	Distribuzione dell'elettricità	• iTech Lab <i>Monitoraggio dei consumi elettrici: il contatore domestico</i> iTech B - Pag. 334
Lezione 4 2 ore	<i>iTech - Green Economy</i> Il solare domestico L'uomo, l'energia, l'ambiente	Esercizi: - I pannelli solari
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 312-334 - Video: <i>Energia da fonti rinnovabili</i> - PPT Attrezzi e materiali per il disegno	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 120-121 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico e presentazione digitale

U.D. 5 - TERRITORIO: CITTÀ E CAMPAGNA

Febbraio

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 6

Classe 3^a.....

COMPETENZE	• Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Usare il disegno tecnico nella progettazione edilizia • Usare in modo razionale gli impianti domestici	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	La progettazione del territorio L'arredo urbano	Esercizi: - Progettare un elemento di arredo urbano
Lezione 2 2 ore	L'archeologia industriale	Esercizi: - Progettare il recupero di un elemento di archeologia industriale
Lezione 3 2 ore	Inquinamento domestico e sicurezza in casa	• iTech Lab - <i>Check up della sicurezza in casa e a scuola</i> - iTech A - Pag. 260
Lezione 4 2 ore	iTech - Green Economy Casa e ambiente	Esercizi: - Ricerca in Internet sulla domotica
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 270-278 - Video: <i>Orientamento scolastico Costruzioni e territorio</i> - PPT Attrezzi e materiali per il disegno	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 114-115 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. 6 - AMBIENTE

Marzo

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 3^a.....

COMPETENZE	• Riconoscere nell'ambiente i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali • Ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendone opportunità e rischi	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Riconoscere il ruolo delle ecotecnologie per i punti critici della sostenibilità (depurazioni, smaltimento, trattamenti speciali, riciclo, ecc.) • Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Riscaldamento globale e cambiamenti climatici	• iTech Lab <i>Scheda di analisi dei rischi ambientali</i> iTech B - Pag. 242
Lezione 2 2 ore	Rischio ambientale e qualità dell'aria e delle acque: effetto serra, buco nell'ozono, inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque	Esercizi: - Un calendario per l'ambiente iTech B - Pag. 241
Lezione 3 2 ore	Le foreste Inquinamento del suolo Rifiuti: da problema a risorsa Tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti	Esercizi: - Presentazione sui metodi di riciclaggio dei rifiuti
Lezione 4 2 ore	<i>iTech - Green economy</i> Ecolabel: prodotti compatibili con l'ambiente Enti e associazioni a difesa dell'ambiente	Esercizi: - Ecolabel: occhio all'etichetta! iTech B - Pag. 239
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 211-242 - Video: <i>Il riciclaggio dei rifiuti</i> <i>Annuario dati ambientali</i> -PPT Attrezzi e materiali per il disegno	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 110-111 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. 7 - IL SISTEMA DEI TRASPORTI

Aprile

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 6

Classe 3ª.....

COMPETENZE	• Riconoscere nell'ambiente i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali • Ipotizzare le conseguenze di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendone opportunità e rischi	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Riconoscere e analizzare i principali mezzi di trasporto • Confrontare vantaggi e svantaggi dei vari mezzi di trasporto	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia dei mezzi di trasporto Il sistema dei trasporti Classificazione	Esercizi - Scheda storica sull'evoluzione tecnologica di un mezzo di trasporto
Lezione 2 2 ore	Mezzi di trasporto per vie di terra Il motore a scoppio a 2 e 4 tempi	Esercizi - Schema tecnico sul funzionamento del motore
Lezione 3 2 ore	Mezzi di trasporto per vie d'acqua, aria e aerospaziali	Esercizi - Scheda di analisi di un mezzo di trasporto
Lezione 4 2 ore	<i>iTech - Green Economy</i> Mobility manager	• iTech Lab <i>Plastico per l'Educazione stradale</i> iTech B - Pag. 392
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 373-392 - Video: <i>Auto elettrica</i> - PPT Attrezzi e materiali per il disegno Attrezzi per riparazioni meccaniche	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 128-129 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. 8 - ECONOMIA, TECNOLOGIA, LAVORO - I SERVIZI

Maggio/Giugno

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 3^a.....

COMPETENZE	• Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e servizi • Ricavare dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Comprendere l'evoluzione del modo di lavorare • Operare scelte motivate ai fini dell'Orientamento scolastico e professionale	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Economia e mondo del lavoro I settori produttivi Come funziona un'azienda	Esercizi: - Organizzare una visita in azienda o un colloquio con un esperto esterno sul mondo del lavoro
Lezione 2 2 ore	Il mondo del lavoro Green Jobs per la Green Economy	Esercizi: - Ricerca su come funziona un'agenzia per il lavoro temporaneo
Lezione 3 2 ore	Servizi commerciali, Non-profit, Protezione civile, servizi socio-sanitari, culturali e turistici	Esercizi: - Ricerca sulle organizzazioni Non profit
Lezione 4 2 ore	iTech - Green Economy Le nuove tecnologie per la salute	Esercizi: - Ricerca sulle nuove tecnologie sanitarie
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 417-432 - Video: <i>Lean production</i> - PPT Attrezzi e materiali per il disegno	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 134-135 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. ____ ELETTRONICA ED Elettrotecnica

Periodo Lezioni n. 4 Ore di lezione n. 8 Classe 3^a.....

COMPETENZE	• Riconoscere nell'ambiente circostante i principali sistemi tecnologici • Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune, classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali • Utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Riconoscere e analizzare i fenomeni legati ad elettricità ed elettronica • Riconoscere e analizzare le applicazioni industriali di elettricità ed elettronica • Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia dell'elettricità Storia dell'elettronica Che cos'è la corrente elettrica Gli effetti della corrente elettrica	Esercizi: - Elettricità sicura in casa (e a scuola) iTech B - Pag. 358
Lezione 2 2 ore	Il circuito elettrico Elettrologia Resistenza e legge di Ohm Collegamenti in serie e in parallelo	Esercizi: - Legge di Ohm iTech B - Pag. 359
Lezione 3 2 ore	Applicazioni industriali dell'elettricità: elettrostatica, elettrodinamica, elettromagnetismo, elettrochimica, illuminotecnica ed elettroacustica	• iTech Lab <i>Siamo tutti elettricisti</i> iTech B - Pag. 360
Lezione 4 2 ore	Gli elettrodomestici I componenti elettronici	Esercizi: - Scheda di analisi di un elettrodomestico o di un componente elettronico
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 335-360 - PPT Attrezzi e materiali per il disegno Attrezzi e materiali per la costruzione di circuiti elettrici ed elettronici	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 122-123-124-125 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. ____ STAMPA e MULTIMEDIALITÀ

Periodo Lezioni n. 3 Ore di lezione n. 6 Classe 3^a

COMPETENZE	• Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e farne un uso efficace e responsabile rispetto alle necessità di studio e socializzazione • Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Riconoscere e analizzare le principali tecnologie multimediali • Riconoscere, analizzare e descrivere apparecchiature multimediali	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia della stampa Tecniche di stampa Dalla stampa all'e-book	Esercizi: Una ricerca storica sulla stampa
Lezione 2 2 ore	Tecnologie multimediali Storia delle comunicazioni a distanza	Esercizi: - Scheda di analisi tecnica di un apparecchio multimediale - Le sigle della multimedialità
Lezione 3 2 ore	La fotografia digitale	• iTech Lab <i>Fotografare con il cellulare</i> iTech B - Pag. 416
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Presentazione PPT Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech B Pagg. 407-416 - PPT Fotocamera/Videocamera Telefono cellulare Attrezzi e materiali per il disegno	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 132-133 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. __COMPETENZE TECNOLOGICHE: IL METODO PROGETTUALE

Periodo Lezioni n. 3 Ore di lezione n. 6 Classe 3^a.....

COMPETENZE	• Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti • Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	• Progettare e costruire oggetti	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Agire in sicurezza, secondo i principi della qualità e nel rispetto dell'ambiente	• iTech Lab <i>Costruzioni geometriche di segnali per la sicurezza</i> iTech A - Pag. 264
Lezione 2 2 ore	Che cosa significa progettare Il metodo progettuale in 6 passaggi	Esercizi: - Schema riassuntivo del metodo progettuale
Lezione 3 2 ore	Progettare un oggetto di uso comune	• iTech Lab <i>Progettare una lampada da tavolo</i> iTech A - Pag. 236
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata (con LIM) Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	iTech A Pagg. 259-264 Pagg. 233-237 Attrezzi e materiali per il disegno Carta e cartoncino Forbici e colla	• Uso di materiali e attrezzi • Elaborati grafici • Valutazione modello progettato e costruito

PARTE TERZA

La valutazione

La valutazione

Agli insegnanti competono la **responsabilità della valutazione** e la **cura della documentazione**, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.

Le **verifiche** intermedie e le valutazioni periodiche e finali **devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento** e i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni e declinati nel curriculum.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.

Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.

Assume una **preminente funzione formativa**, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie una **informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni** effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone la partecipazione e la corresponsabilità educativa anche nel momento valutativo.

Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell'autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull'intera organizzazione dell'offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l'efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne.

L'Istituto nazionale di valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell'intero sistema scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziali circa lo stato del nostro sistema di istruzione, all'interno di un confronto internazionale che oggi va assumendo sempre più rilevanza.

Gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni costituiscono il punto di riferimento per la costruzione delle prove di rilevazione degli apprendimenti da parte del Sistema nazionale di valutazione (*Prove INVALSI*).

Certificazione delle competenze

La scuola finalizza il curricolo allo sviluppo delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del Primo Ciclo.

I traguardi per lo sviluppo delle competenze riportati nelle Indicazioni concorrono allo **sviluppo delle più ampie competenze-chiave**, fondamentali per lo sviluppo personale e per la partecipazione sociale, che saranno oggetto di certificazione.

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all'autonomia didattica delle comunità professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze.

Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.

Solo a seguito di una **regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze** è possibile la loro certificazione, al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale.

Le certificazioni nel Primo Ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e **orientando gli studenti verso la scuola del Secondo Ciclo**.

In relazione alla valutazione, il regolamento ministeriale del 17/12/08 suggeriva:

Al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare la scuola ha il compito di registrare il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, rilevando la sintesi degli apprendimenti acquisiti e delle abilità conseguite da ciascun alunno, in modo formalizzato e funzionale all'orientamento e alla prosecuzione dei percorsi di istruzione per un effettivo conseguimento del successo scolastico e formativo di ciascuno.

[...]

Una **valutazione** adeguatamente **formativa e di qualità** non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto ai processi formativi dell'alunno, è strettamente correlata alla programmazione delle attività e agli obiettivi di apprendimento, considera il differenziale di apprendimento. Si realizza attraverso l'osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento formali e informali, documenta la progressiva maturazione dell'identità personale, promuove una riflessione continua dell'alunno come **autovalutazione** dei suoi comportamenti e percorsi di apprendimento.

La valutazione dei processi formativi e degli esiti degli apprendimenti conseguiti è oggetto di adeguata informativa per le famiglie degli alunni.

[...]

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni viene effettuata mediante l'attribuzione di **voti numerici espressi in decimi**, riportati in lettere nei documenti di valutazione [...].

Relativamente alla valutazione finale, definita in sede di scrutinio, sono **ammessi alla classe successiva** al primo e al secondo anno di corso gli alunni che hanno ottenuto un **voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina** o gruppo di discipline [...].

Le scuole si impegnano nel corso dell'anno ad assicurare ad ogni studente, in particolare in presenza di carenze di programmazione, la possibilità di migliorare l'efficacia dell'apprendimento, anche ricorrendo alla flessibilità riconosciuta all'autonomia scolastica, in modo da rendere possibile per ogni studente i traguardi di competenza previsti [...].

La valutazione del **comportamento** dell'alunno, oltre alla necessaria funzione sanzionatoria, ha una importante valenza formativa, considera atteggiamenti, correttezza e coerenza nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri e modalità di partecipazione alla vita della scuola per l'intero arco temporale del periodo scolastico considerato [...].

Il **consiglio di classe** è l'organo collegiale preposto alla valutazione periodica e finale degli alunni.

PARTE QUARTA

Il registro personale del Docente

Il registro personale del Docente

Il registro personale del Docente documenta l'andamento didattico dell'anno scolastico: può essere già predisposto (ne esistono diversi in commercio) o realizzato dalla scuola, nello spirito dell'autonomia didattica, e personalizzato dal Docente in relazione alle effettive esigenze di registrazione dei dati.

Nel registro va inserita, in primo luogo, la Progettazione didattica.

Questa viene esplicitata nel Piano di studio annuale per Unità Didattiche, in cui è necessario evidenziare i traguardi per lo sviluppo delle competenze da conseguire (conoscenze, abilità e obiettivi formativi che si concretizzano negli obiettivi specifici di apprendimento), individuati con riferimento al livello di partenza degli alunni e ai criteri di valutazione.

Vanno riservati poi spazi specifici alla registrazione puntuale dell'attività didattica svolta, con le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sul livello di acquisizione delle competenze conseguito dagli alunni.

Sono poi da annotare le assenze, eventuali note disciplinari, date e risultati delle prove di verifica e la valutazione dei singoli alunni, mediante voti numerici espressi in decimi, riportati poi in lettere nei documenti di valutazione.

Nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, ma garantendo la trasparenza, è opportuno indicare anche le metodologie di insegnamento e le strategie educative messe in atto, specificando nel registro:

- il risultato dei Test d'ingresso e delle osservazioni iniziali sul comportamento;
- strumenti, metodi e attività per gli eventuali interventi individualizzati per il recupero;
- i progressi compiuti dagli alunni e l'eventuale distanza tra i risultati ottenuti e i traguardi indicati nella progettazione didattica;
- i risultati dei Test di verifica disciplinare previsti dal Piano di studio;
- interventi di recupero, consolidamento e potenziamento delle abilità e delle competenze di ciascun alunno.

Nelle pagine seguenti sono riportati alcuni esempi di tabelle formulate per rispondere ai requisiti sopra evidenziati. Si tratta di modelli da cui, eventualmente, prendere spunto, adattandoli alle specifiche esigenze della scuola, del docente e della classe.

LIVELLI DI PARTENZA

Test d'ingresso

PER L'ACCERTAMENTO DEI PREREQUISITI

Anno scolastico

Classe Data

COGNOME

NOME

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													

Eseguire semplici misurazioni

Leggere e ricavare informazioni utili da testi e guide d'uso

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell'ambiente scolastico

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali

Smontare semplici oggetti

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza

Riconoscere le principali forme di telecomunicazione

Usare apparecchiature multimediali

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione nel proprio lavoro

VERIFICHE DELLE UNITÀ DIDATTICHE

Anno scolastico

CLASSE PRIMA

Il disegno e i suoi strumenti

Le costruzioni geometriche di base

Geometria dei poligoni

	COGNOME	NOME	Data
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

[illegible]

VERIFICHE DELLE UNITÀ DIDATTICHE

Anno scolastico

CLASSE SECONDA

Le sviluppo dei
solidi (*packaging*)

Proiezioni ortogonali

Sezioni, intersezioni e compenetrazioni di solidi

Tecnologia e settori
produttivi

I nuovi materiali

	COGNOME	NOME	Data
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

[illegible]

VERIFICHE DELLE UNITÀ DIDATTICHE

Anno scolastico

CLASSE TERZA

Le assonometrie: assonometria isometrica	Le assonometrie: assonometria cavaliera assonometria monometrica	Introduzione all'energia Forme e fonti di energia
--	--	--

	COGNOME	NOME	Data
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

[illegible]

Classe

[illegible]

PARTE QUARTA - IL REGISTRO PERSONALE DEL DOCENTE

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Anno scolastico

Classe

COGNOME

NOME

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

[illegible]

N.B. Indicare con una crocetta gli obiettivi di apprendimento raggiunti

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI

Anno scolastico

Classe

COGNOME		NOME
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

[illegible]

IMPEGNO	
1. Si impegna in modo costante	
2. Si impegna in modo abbastanza continuativo	
3. Si impegna solo saltuariamente nelle attività che gli/le interessano	
4. Non si impegna	

N.B. Indicare con una crocetta il livello degli obiettivi educativi

Classe

METODO E UTILIZZO DI PROCEDURE					
1. Sa organizzare il proprio lavoro e sa individuare il percorso per la risoluzione di un problema					
2. Organizza il lavoro e individua percorsi per la risoluzione di problemi in modo parziale e/o guidato					
3. Trova difficoltà nell'organizzare il lavoro e nell'individuare percorsi di risoluzione di problemi					
4. Non riesce ad organizzare il lavoro e ad individuare percorsi per la risoluzione di problemi					

[illegible]

N.B. Indicare con una crocetta il livello di competenza raggiunto

NOTE

PARTE QUINTA

Test d'ingresso

TEST D'INGRESSO /1

Classe prima

Cognome e Nome Classe Data

Accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite nella Scuola Primaria

Competenze e obiettivi di apprendimento

- Riconoscere nell'ambiente i principali sistemi tecnologici
- Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. Per misurare la temperatura si usa il termometro ☐ ☐
- b. Per misurare la pressione si usa il tachimetro ☐ ☐
- c. Alimentarsi è un bisogno fisiologico primario ☐ ☐
- d. Nella Preistoria si usavano, in prevalenza, utensili manuali ☐ ☐
- e. Con la prima Rivoluzione industriale si diffuse l'uso delle macchine ☐ ☐
- f. Gli automi sono guidati dall'uomo ☐ ☐
- g. La "scoperta" è qualcosa di creato dall'uomo, in base a un progetto ☐ ☐

2

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. Lo scalpello serve per la levigatura delle superfici ☐ ☐
- b. Per il taglio di lastre e lamiere si usano le cesoie ☐ ☐
- c. Il legno galleggia perché ha un peso specifico superiore a quello dell'acqua ☐ ☐
- d. Il vetro si ricava dalla sabbia ☐ ☐
- e. L'argilla è alla base della produzione delle materie plastiche ☐ ☐
- f. I metalli fondono facilmente, ad una temperatura inferiore ai 100 °C ☐ ☐
- g. Le fibre tessili sono esclusivamente naturali ☐ ☐

3

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. Le pentole per cuocere i cibi generalmente sono in plastica ☐ ☐
- b. Il legno è un ottimo isolante ☐ ☐
- c. Il vetro si può ridurre sia in lastre che in fili sottili ☐ ☐
- d. La ceramica può essere sottoposta a più cotture ☐ ☐
- e. Tutti i metalli si "legano" facilmente tra loro ☐ ☐
- f. Il cotone è una fibra tessile di origine animale ☐ ☐

4

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. Un modello può essere la riproduzione di un oggetto in scala ridotta ☐ ☐
- b. Il progettista è sempre un architetto ☐ ☐
- c. Il legno è il materiale comunemente usato per la costruzione di modelli ☐ ☐
- d. Per tagliare il legno massiccio si usa il traforo ☐ ☐
- e. Per estrarre i chiodi si usa il cacciavite ☐ ☐
- f. L'incastro è un metodo per l'unione di elementi in legno ☐ ☐
- g. Il modello architettonico veniva usato già nel Rinascimento ☐ ☐

5

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)**V F**

- a. L'energia è la capacità di un corpo di compiere un lavoro ☐ ☐
- b. Gran parte dell'energia è fornita dalle radiazioni lunari ☐ ☐
- c. L'energia idroelettrica si produce solo in zone montuose ☐ ☐
- d. L'energia cinetica è legata al movimento ☐ ☐
- e. La luce del Sole si può trasformare direttamente in energia elettrica ☐ ☐
- f. I combustibili fossili sono fonti di energia esauribili ☐ ☐
- g. La turbina è una macchina che funziona solo a vapore ☐ ☐
- h. L'alternatore è una macchina che produce corrente continua ☐ ☐

6

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)**V F**

- a. I cavi elettrici sono ricoperti di plastica per motivi estetici ☐ ☐
- b. Il piombo è un ottimo isolante elettrico ☐ ☐
- c. È consigliabile usare gli elettrodomestici con le mani asciutte ☐ ☐
- d. Le pentole hanno i manici di plastica perché altrimenti ci scotteremmo ☐ ☐
- e. Nel forno a microonde non bisogna inserire oggetti metallici ☐ ☐
- f. Per riparare l'impianto elettrico è necessario togliere la corrente ☐ ☐
- g. Vetro e ceramica sono ottimi conduttori di calore e di elettricità ☐ ☐

7

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)**V F**

- a. Il sistema dei trasporti può provocare danni all'ambiente ☐ ☐
- b. L'uso dei mezzi pubblici risolverebbe ogni problema di trasporto ☐ ☐
- c. I mezzi di trasporto funzionano sulla base dei principi della meccanica ☐ ☐
- d. L'automobile funziona solo a benzina o a gasolio ☐ ☐

8

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)**V F**

- a. Le telecomunicazioni non erano usate nell'antichità ☐ ☐
- b. L'invenzione del telefono risale a circa 50 anni fa ☐ ☐
- c. Il telefono cellulare può ricevere e inviare messaggi, suoni e immagini ☐ ☐
- d. Le telecomunicazioni oggi si basano in prevalenza su sistemi digitali ☐ ☐

Punteggio: /50

Valutazione
livello

alto	medio	suff.	scarso

Per i criteri di valutazione vedi **pag. 56**. Trattandosi di test d'ingresso, è preferibile non usare valori numerici.

TEST D'INGRESSO /2

Classe prima

Cognome e Nome Classe Data

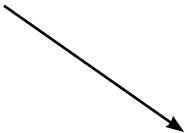
Accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite nella Scuola Primaria

Competenze e obiettivi di apprendimento

- Conoscere oggetti, strumenti e macchine di uso comune
- Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni

1

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra oggetti e relative funzioni

- | | |
|---------------|----------------------------|
| a. Termometro | 1. disegnare cerchi |
| b. Trapano | 2. misurare il peso |
| c. Compasso | 3. misurare la velocità |
| d. Cacciavite | 4. misurare la temperatura |
| e. Manometro | 5. forare |
| f. Tachimetro | 6. avvitare |
| g. Bilancia | 7. misurare la pressione |
- 

2

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra attrezzi e relativi mestieri

- | | |
|-------------------|----------------|
| a. Chiave inglese | 1. pittore |
| b. Forbici | 2. disegnatore |
| c. Pialla | 3. sarto |
| d. Pennello | 4. biologo |
| e. Tecnigrafo | 5. meccanico |
| f. Bisturi | 6. falegname |
| g. Microscopio | 7. chirurgo |

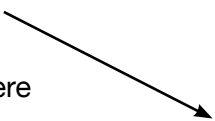
3

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra le due serie di termini e le relative azioni

- | | | |
|--------------|-------------|---------------|
| a. Pentola | 1. volante | A. scrivere |
| b. Bicchiera | 2. autocad | B. disegnare |
| c. Penna | 3. sms | C. cucinare |
| d. Cellulare | 4. foglio | D. guidare |
| e. Ago | 5. minestra | E. cucire |
| f. Auto | 6. vino | F. telefonare |
| g. Computer | 7. filo | G. bere |

4

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra professioni e luoghi di lavoro

- | | |
|----------------|-------------|
| a. Operaio | 1. fabbrica |
| b. Cuoca | 2. cantiere |
| c. Vigile | 3. strada |
| d. Carpentiere | 4. campagna |
| e. Agricoltore | 5. cucina |
| f. Calciatore | 6. stadio |
- 

5

Indica in quale ordine devono essere svolte le operazioni per preparare una pizza

..... cottura al forno lievitazione preparazione della pasta guarnizione

6

Elenca almeno quattro oggetti che consentono di scrivere

.....

7

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra elementi di un PC e relative funzioni

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| a. Mouse | 1. stampare |
| b. Tastiera | 2. aprire file e impartire comandi |
| c. Plotter | 3. archiviare documenti |
| d. Modem | 4. scrivere |
| e. Masterizzatore | 5. connettersi ad Internet |
| f. Hard disk | 6. creare cd e dvd |

8

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra professioni e settori produttivi

- | | |
|------------------|---|
| a. Fruttivendolo | 1. primario (agricoltura) |
| b. Contadino | 2. secondario (industria) |
| c. Programmatore | 3. terziario (commercio e servizi) |
| d. Operaio | 4. terziario avanzato (servizi tecnologici) |

Punteggio: /50

Valutazione
livello

alto	medio	suff.	scarso

TEST D'INGRESSO /3

Cognome e Nome Classe Data

Materiali

- 1** *Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)*
- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. La seta è una fibra tessile di origine animale | ☐ | ☐ |
| b. La ceramica è un materiale infiammabile | ☐ | ☐ |
| c. La lana è meno calda del cotone | ☐ | ☐ |
| d. Il legno è un materiale infiammabile | ☐ | ☐ |
| e. L'acqua è più pesante del petrolio | ☐ | ☐ |
| f. Un chilogrammo di paglia pesa come un chilogrammo di ferro | ☐ | ☐ |
| g. La carta è di origine minerale | ☐ | ☐ |
| h. I metalli sono, in genere, molto fragili | ☐ | ☐ |
| i. Le materie plastiche si possono ottenere anche dal petrolio | ☐ | ☐ |
| l. Il legno è un ottimo isolante | ☐ | ☐ |

- 2** *Indica, mettendo la lettera iniziale, lo stato fisico (Solido, Liquido, Gassoso) delle seguenti sostanze*

marmo **S** metano___ ossigeno___ acqua___ carbone___
 petrolio___ mercurio___ platino___ legno___ titanio___

- 3** *Ordina, dal più leggero al più pesante, i seguenti materiali*

___ferro ___acqua ___legno ___oro ___alluminio ___polistirolo

- 4** *Ordina, a seconda del diverso valore di mercato, i seguenti elementi*

___argento ___marmo ___vino ___oro ___carta ___plastica

- 5** *Metti in ordine crescente i seguenti componenti di un'automobile a seconda della loro dimensione (dal più piccolo al più grande)*

___portiera ___paraurti ___volante ___specchietto ___carrozzeria

- 6** *Ordina le seguenti fasi della lavorazione del legno*

___trasporto ___squadratura tronco ___abbattimento
 ___stagionatura ___semilavorato

- 7** *Elenca 3 oggetti costruiti (in prevalenza) con ciascuno dei materiali indicati*

legno	metallo	plastica
.....		
.....		
.....		

Punteggio: /50

Valutazione
livello

alto	medio	suff.	scarso

TEST D'INGRESSO /4

Cognome e Nome Classe Data

Misure e strumenti

1

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra grandezze ed unità di misura

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| a. Distanza | 1. litro |
| b. Massa (peso) | 2. metro |
| c. Corrente elettrica | 3. candela |
| d. Temperatura | 4. pascal |
| e. Volume | 5. metro quadrato |
| f. Intensità luminosa | 6. metro cubo |
| g. Superficie | 7. grado centigrado |
| h. Potenza | 8. ampère |
| i. Capacità | 9. chilogrammo |
| l. Pressione | 10. watt |

2

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra grandezze e relativi dispositivi

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a. Peso | 1. voltmetro |
| b. Distanza | 2. bilancia |
| c. Temperatura | 3. bindella |
| d. Tensione elettrica | 4. cilindro graduato |
| e. Volume di liquidi | 5. termometro |

3

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra strumenti e relative funzioni

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| a. Forbici | 1. levigare superfici |
| b. Cacciavite | 2. unire metalli |
| c. Martello | 3. tagliare |
| d. Tenaglie | 4. unire materiali vari |
| e. Saldatore | 5. tagliare legno massiccio |
| f. Colla | 6. piantare chiodi |
| g. Seghetto alternativo | 7. tagliare legno compensato |
| h. Traforo | 8. praticare tagli e incisioni |
| i. Pialla | 9. avvitare |
| l. Cutter | 10. levare i chiodi |

Punteggio: /25

Valutazione
livello

alto	medio	suff.	scarso

TEST D'INGRESSO /5

Cognome e Nome Classe Data

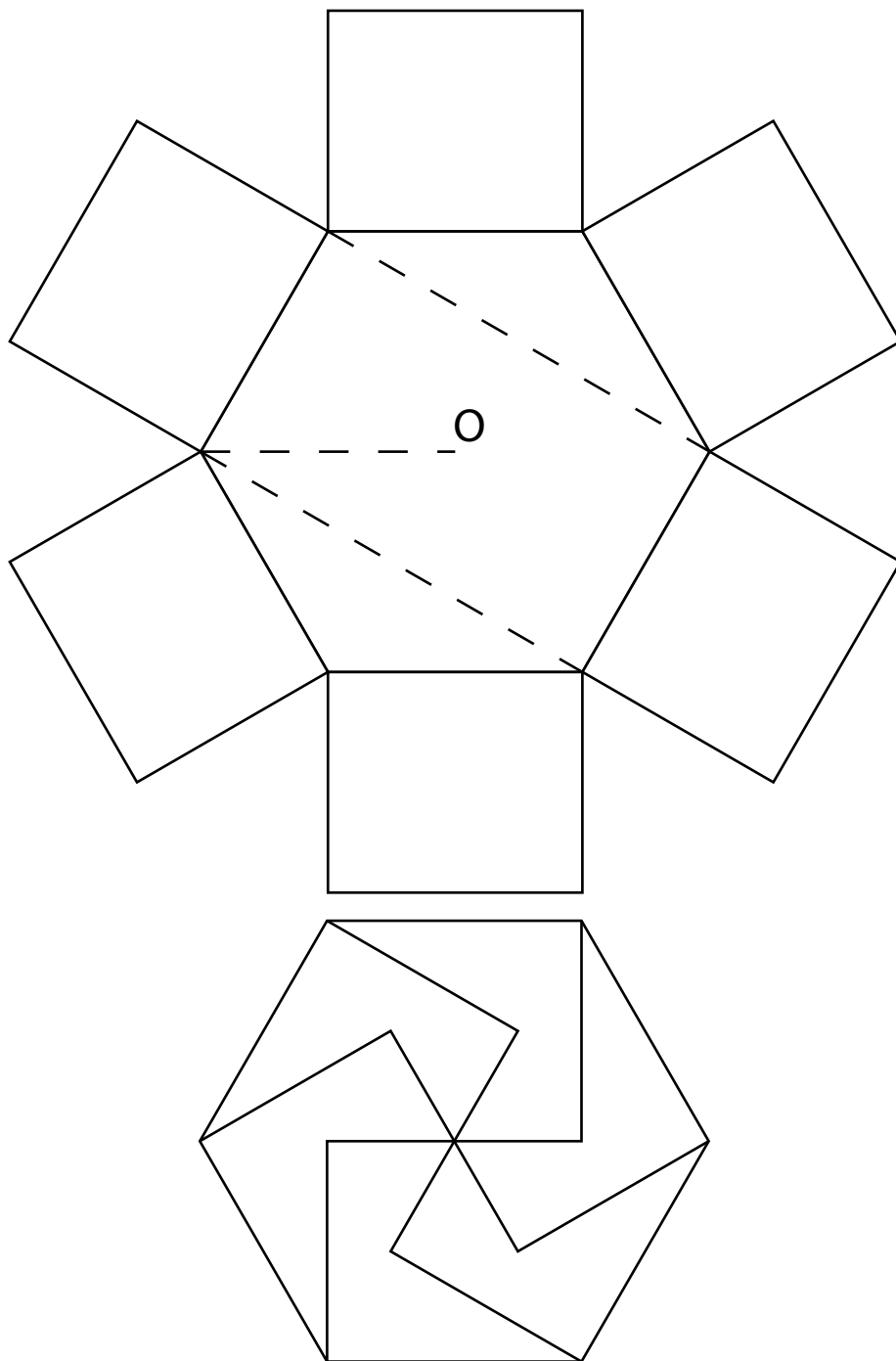
Packaging

1

Costruzione di un modello in cartoncino

Ritaglia (o ridisegna e poi ritaglia) la figura di questa pagina; piega e interseca i quadrati tra loro.

Questo test è utile per verificare le tue abilità manuali.



In questo esercizio si valutano
abilità grafico-manuali

Valutazione
livello

alto	medio	suff.	scarso

TEST D'INGRESSO /6

Cognome e Nome Classe Data

Trasporti

1

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra mezzi di trasporto e conducenti

- | | |
|---------------|----------------|
| a. Nave | 1. ciclista |
| b. Aeroplano | 2. marinaio |
| c. Cavallo | 3. macchinista |
| d. Bicicletta | 4. fantino |
| e. Treno | 5. pilota |

2

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra mezzi di trasporto ed energia utilizzata

- a. Automobile
b. Motocicletta
c. Treno
d. Nave
e. Filobus
f. Aeroplano
g. Funivia

1. energia termica (da combustibile)

2. energia elettrica

3

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra fonti di energia e durata

- a. Carbone
b. Metano
c. Vento
d. Sole
e. Petrolio
f. Acqua

1. esauribile

2. rinnovabile

4

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- a. L'energia elettrica generata dall'acqua si definisce "idroelettrica"
b. Dal riciclaggio dei rifiuti non è possibile ricavare energia
c. L'energia nucleare è molto potente ma pericolosa
d. L'Italia è molto ricca di giacimenti di petrolio
e. L'uso di combustibili fossili genera l'effetto serra
f. Esistono automobili ibride, con motore sia a benzina che elettrico
g. La marmitta catalitica serve solo per ridurre il rumore dello scarico

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Punteggio: /25

Valutazione
livello

alto	medio	suff.	scarso

TEST D'INGRESSO /7

Cognome e Nome Classe Data

Mezzi di telecomunicazione

- 1** *Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)*
- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. La videoscrittura ha sostituito la macchina da scrivere | ☐ | ☐ |
| b. Il telefono è un'invenzione recentissima | ☐ | ☐ |
| c. Il segnale televisivo digitale terrestre si riceve senza parabola | ☐ | ☐ |
| d. Le trasmissioni televisive sono tutte in presa diretta | ☐ | ☐ |
| e. Il fax serve per trasmettere a distanza testi e immagini | ☐ | ☐ |
| f. Lo scanner è un dispositivo per stampare la posta elettronica | ☐ | ☐ |
| g. La connessione <i>wireless</i> necessita di collegamenti in fibra ottica | ☐ | ☐ |
| h. <i>Internet</i> è una rete mondiale di comunicazione, assolutamente gratuita | ☐ | ☐ |
| i. Il telefono cellulare è diventato un centro di comunicazione multimediale | ☐ | ☐ |
| l. Il personal computer è stato inventato nel 1950 | ☐ | ☐ |

- 2** *Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra apparecchiature e funzioni*
- | | |
|-----------------|--|
| a. Videocamera | 1. indicare la direzione |
| b. Lettore mp3 | 2. captare suoni |
| c. Pen-drive | 3. eseguire riprese video |
| d. Dvd-recorder | 4. trasferire segnali a raggi infrarossi |
| e. Microfono | 5. ascoltare segnali audio |
| f. Cuffie | 6. diffondere segnali sul territorio circostante |
| g. Navigatore | 7. sistema di ricezione senza fili |
| h. Ripetitore | 8. registrare su cd e dvd |
| i. Blue-tooth | 9. riprodurre musica |
| l. Telecomando | 10. archiviare e trasferire dati |

- 3** *Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra apparecchiature ed elementi trattati*
NB. Le corrispondenze possono anche essere multiple

- | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| a. Stampante | 1. testo | h. Videoproiettore |
| b. Plotter | | i. Telecamera |
| c. Scanner | 2. immagine fissa | l. Fotocamera |
| d. Monitor | | m. Computer palmare |
| e. Amplificatore+casse | 3. immagini in movimento | n. Fax |
| f. Telefono cellulare | | o. Sistema Dolby surround |
| g. Televisore | 4. suoni e musica | |

Punteggio: /50

Valutazione
livello

alto	medio	suff.	scarso

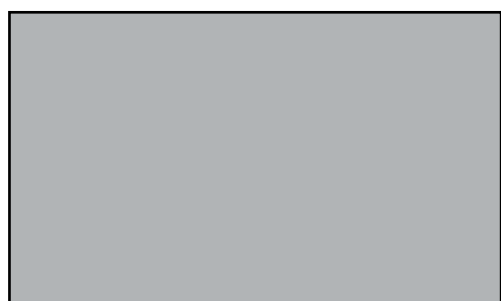
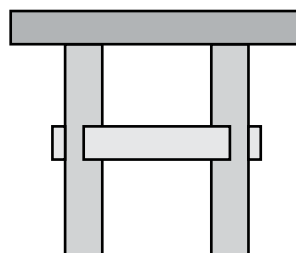
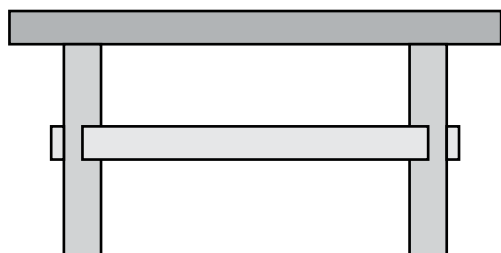
TEST D'INGRESSO /8

Cognome e Nome Classe Data

Disegno geometrico e tecnico

1

Osserva attentamente le tre viste del seguente oggetto ed indicane il nome



Nome dell'oggetto

.....

2

Indica il nome e la quantità delle figure geometriche che compongono la figura

Figura geometrica

Quantità

Quadrato

1



.....

.....

.....

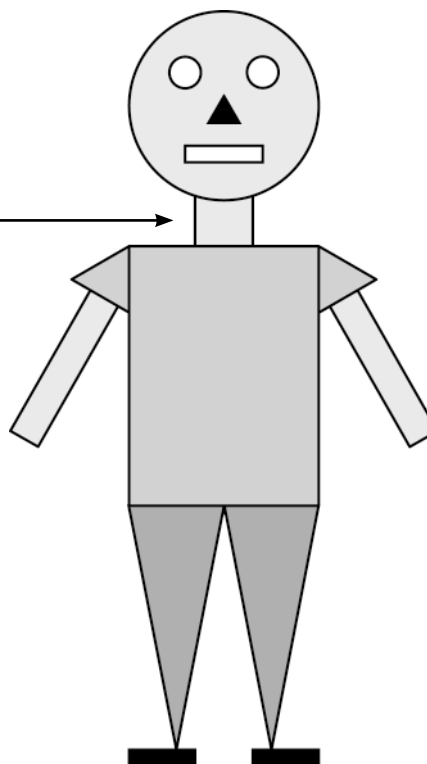
.....

.....

.....

.....

.....



3

Osserva le rette della figura riportata qui sotto e indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F)

a. Le rette a e b sono parallele tra loro

☐ V ☐ F

b. Le rette g e h sono parallele tra loro

☐ V ☐ F

c. Le rette d e g sono parallele tra loro

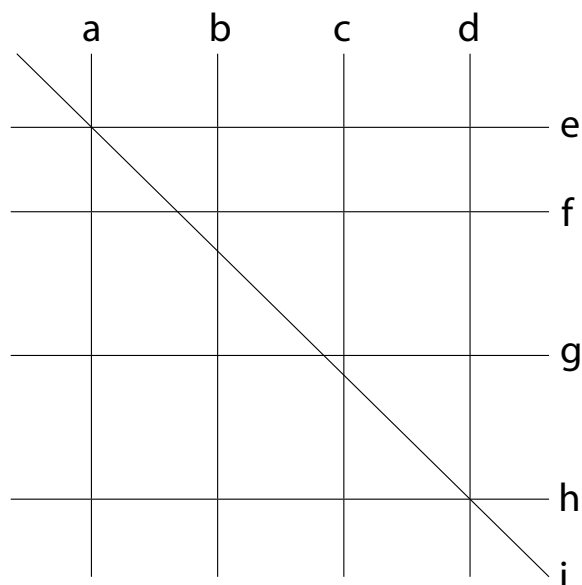
☐ V ☐ F

d. La retta i è incidente su tutte le altre

☐ V ☐ F

e. Le rette e e f sono orizzontali

☐ V ☐ F



4

Disegna nello spazio sottostante tutti i tipi di triangolo che conosci, indicando di quale triangolo si tratta.

5

Con l'uso del goniometro, disegna un angolo di 27° , un altro di 108° e un terzo di 275° di ampiezza. Indica quali di essi sono acuti o ottusi.

6

Disegna, nello spazio sottostante, almeno tre poligoni regolari, indicando la loro denominazione

7

Elenca almeno tre solidi geometrici di tua conoscenza. Li sapresti disegnare in modo schematico?

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

8

Disegna un cerchio avente il diametro di 4 cm. Sai indicare gli elementi fondamentali del cerchio?

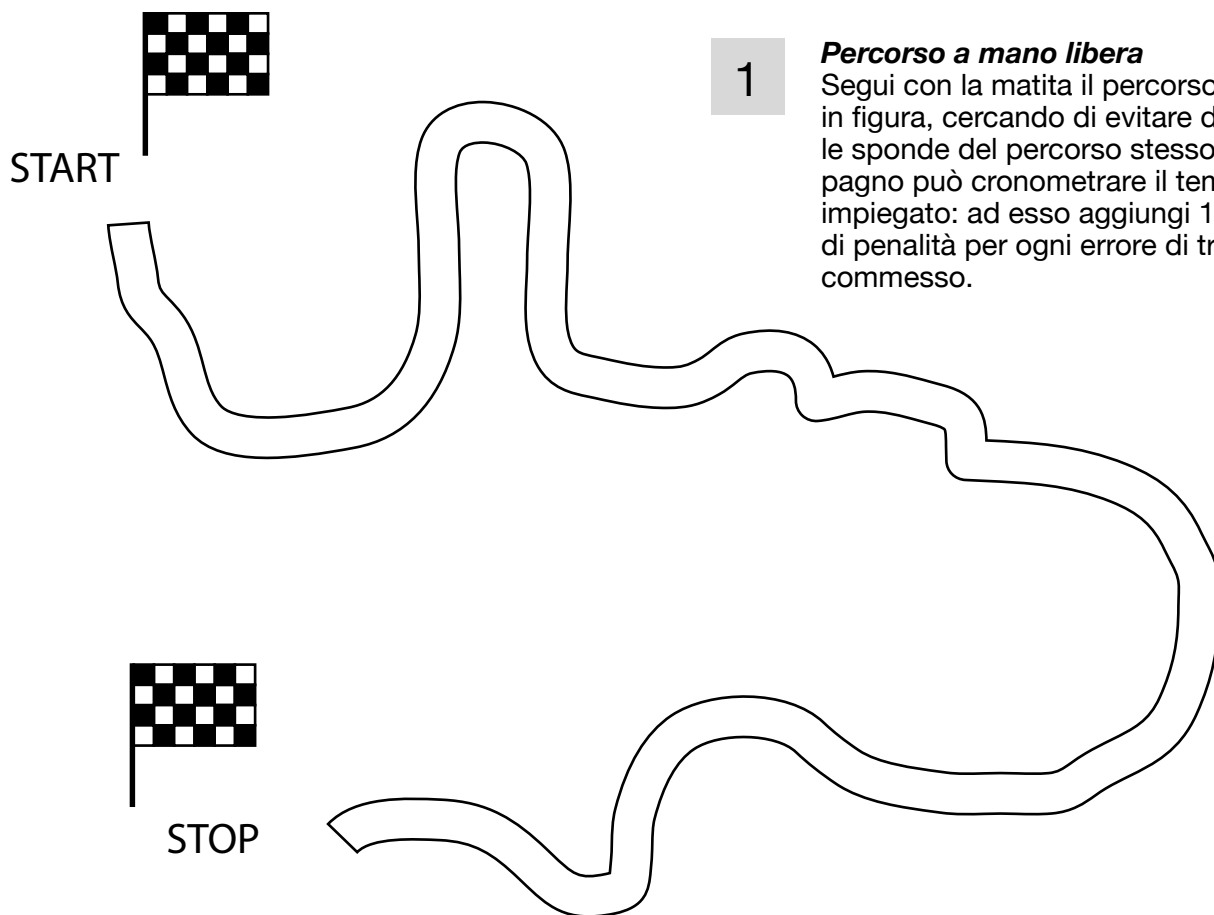
Gli elementi fondamentali del cerchio sono

-
-
-
-

Punteggio: /25

Valutazione
livello

alto	medio	suff.	scarso



1

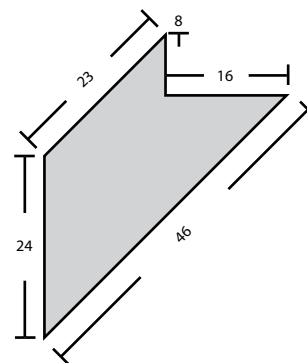
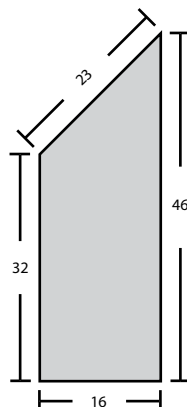
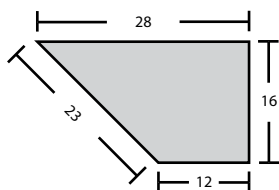
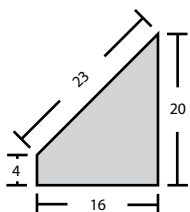
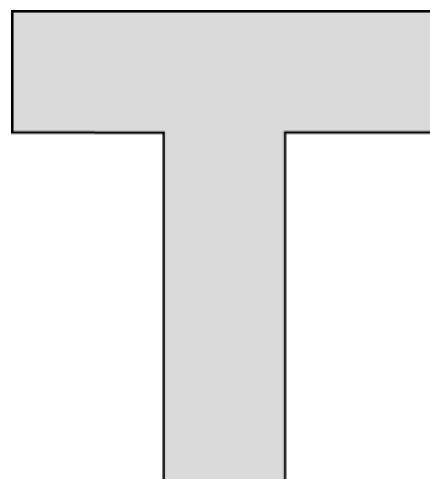
Percorso a mano libera

Segui con la matita il percorso indicato in figura, cercando di evitare di toccare le sponde del percorso stesso. Un compagno può cronometrare il tempo da te impiegato: ad esso aggiungi 1 secondo di penalità per ogni errore di tracciato commesso.

2

Costruzione della lettera T

Ritaglia (o ridisegna e poi ritaglia) le 4 forme geometriche disegnate sotto, rispettando le misure in millimetri (o raddoppiandole). Successivamente ricomponi i 4 pezzi in modo da formare la lettera T, riportata qui a fianco.



PARTE SESTA

Test di verifica sommativa

Nelle pagine seguenti sono riportati numerosi esempi di test oggettivi per la verifica sommativa delle conoscenze, da somministrare al termine delle varie Unità Didattiche dei Piani annuali (**vedi pagg. 20-54**).

L'interrogazione orale infatti esige molto tempo, mentre il **test** è più **efficace** come **strumento di verifica delle conoscenze**, poiché consente di verificare rapidamente il livello di apprendimento degli alunni.

La formulazione dei test parte dai contenuti del corso, in particolare dagli argomenti presentati nei due volumi del testo **iTech**.

Le domande sono formulate in modo da richiedere quasi sempre **risposte chiuse**, per consentire una correzione rapida e puntuale, cosa indispensabile di fronte a un numero di classi (e di alunni) elevato. Nel caso di risposte aperte il punteggio è a discrezione del docente. Dal punteggio globale (rapportato in percentuale) è semplice passare alla **valutazione numerica** espressa **in decimi**.

Naturalmente, per una valutazione più completa, il test è da affiancare a **prove di verifica delle abilità operative**, che consistono nella realizzazione di tavole grafiche ed elaborati tecnici, da valutare periodicamente.

Per il **disegno geometrico e tecnico** (costruzioni, proiezioni ortogonali, assonometrie e progetti vari) oltre alle conoscenze è indispensabile verificare l'esattezza della realizzazione, la precisione e la pulizia nel disegno, l'uso corretto di materiali e attrezzature, l'organizzazione e l'efficacia del metodo di lavoro.

Oltre a test e tavole grafiche, sono oggetto di verifica anche gli esercizi e le attività di Laboratorio indicate nei due volumi del testo e quelle contenute nelle schede in formato A4.

Di tutti i test, infine, sono presenti in questa Guida didattica le relative soluzioni (**pag. 138 e seguenti**.)

Verifica di TECNOLOGIA

Competenze tecnologiche: analisi di un oggetto

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il corso di Tecnologia fornisce conoscenze di base dei vari settori produttivi | ☐ | ☐ |
| b. La tecnologia aiuta a soddisfare i bisogni dell'uomo | ☐ | ☐ |
| c. Il metodo progettuale dipende solo dalle abilità manuali | ☐ | ☐ |
| d. L'analisi di oggetti e fenomeni fa parte del metodo progettuale | ☐ | ☐ |
| e. Le tecnologie multimediali sono utilissime per comunicare informazioni | ☐ | ☐ |

2

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra definizioni e termini

- | | |
|--|---------------|
| a. Attività legata all'osservazione della natura,
con formulazione dei principi che la regolano | 1. Invenzione |
| b. Traduzione di un'idea in qualcosa creato dall'uomo | 2. Scoperta |

3

Disegna, nello spazio sottostante, la penna con cui stai scrivendo

4

Descrivi in 5 righe la penna con cui stai scrivendo

.....

.....

.....

.....

.....

Analisi tecnica di un oggetto

- Nome dell'oggetto _____
- Evoluzione storica _____

- Autore e anno _____
- Produttore _____
- Provenienza _____
- Utilizzo dichiarato _____
- Utilizzo effettivo _____
- Dimensioni _____
- Peso _____
- Materiale _____
- Colore _____
- Forma _____
- Rumore _____
- Tecniche costruttive _____

- Finiture _____
- Imballaggio _____
- Costo indicativo _____
- Rapporto qualità/prezzo ☐ basso ☐ medio ☐ elevato ☐ molto elevato
- Manutenzione _____
- Durata _____
- Ergonomia e funzionalità _____
- Oggetto di uso ☐ individuale ☐ collettivo ☐ inutile
- Estetica _____
- Valore sociale _____
- Moda _____
- Osservazioni _____

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Materiali

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Le epoche più antiche sono denominate in relazione ai materiali usati | ☐ | ☐ |
| b. L'età del rame risale al 1000 a.C. circa | ☐ | ☐ |
| c. L'era dell'acciaio corrisponde alla Rivoluzione industriale | ☐ | ☐ |
| d. I nanomateriali hanno dimensioni ridotte ma eccezionali proprietà | ☐ | ☐ |
| e. Le materie plastiche hanno scarsa diffusione commerciale | ☐ | ☐ |

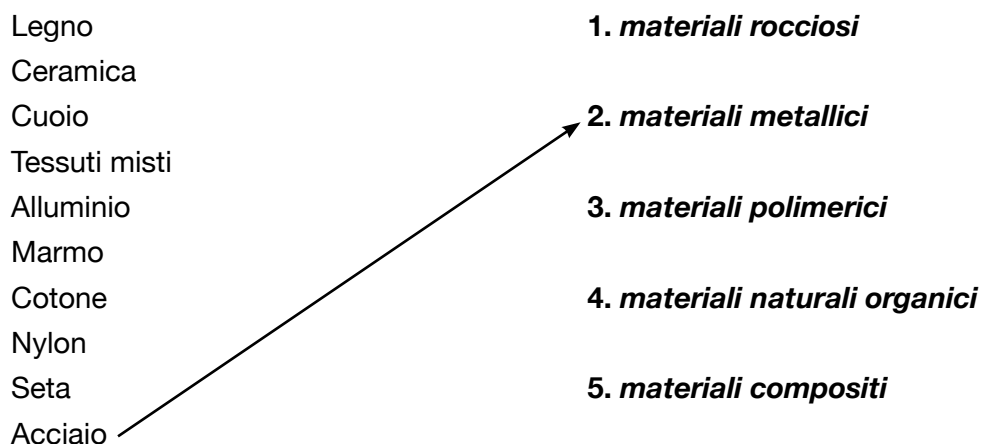
2

Metti in ordine cronologico le seguenti età della Preistoria

__ età del ferro __ età della pietra __ età del bronzo __ età del rame

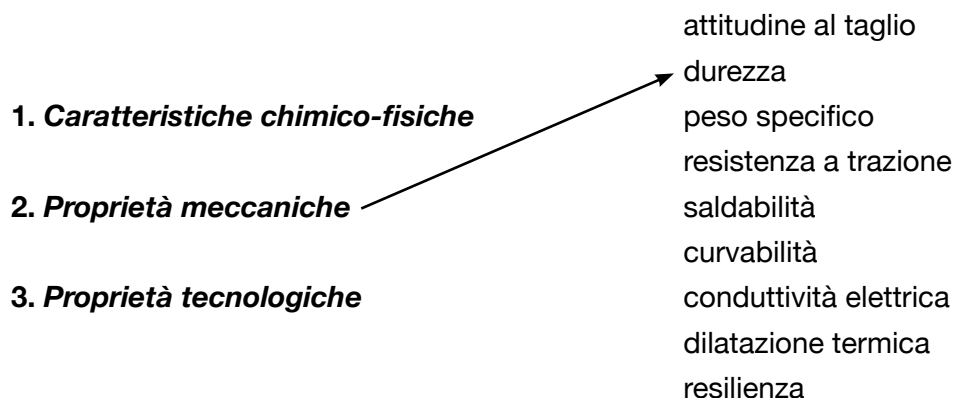
3

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra i materiali e il gruppo a cui appartengono



4

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra caratteristiche e proprietà dei materiali e la loro classificazione



5

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. Le risorse della Terra non sono infinite ☐ ☐
- b. La struttura della materia è studiata dalla Fisica ☐ ☐
- c. La tavola di Mendeleev raggruppa tutti gli elementi conosciuti ☐ ☐
- d. Per Empedocle esistevano solo quattro elementi fondamentali ☐ ☐
- e. Le proprietà meccaniche si riferiscono alla lavorazione dei materiali ☐ ☐

6

Ordina le fasi del ciclo di vita di un prodotto, partendo dall'estrazione dei materiali

1. Estrazione dei materiali ___ Trasporto ___ Rifiuti e riciclo ___ Consumatori ___ Produzione

7

Completa il seguente brano, scegliendo i termini esatti tra quelli suggeriti

I rifiuti si possono recuperare e per trasformarli nuovamente in materie prime. In tutto il ciclo si presentano inevitabili fenomeni di energetico. Tutto il ciclo di vita di un prodotto, però, deve essere sottoposto alla regola dello sviluppo, per cui la produzione deve essere sempre più efficiente.

bruciare, insostenibile, impatto, spreco, risparmio, riciclare, sostenibile, ambientale

8

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. I prodotti con etichettatura Ecolabel hanno minore impatto ambientale ☐ ☐
- b. L'impatto ambientale è dovuto ai cambiamenti climatici ☐ ☐
- c. L'Ingegneria dei materiali si occupa della progettazione di nuovi materiali ☐ ☐
- d. La regola delle quattro R richiede un cambiamento di abitudini ☐ ☐
- e. Il simbolo del riciclaggio è composto da quattro frecce ricurve ☐ ☐
- f. Dai rifiuti si può recuperare energia ☐ ☐

9

Che cosa si intende per "ciclo di vita" di un prodotto?

.....

.....

.....

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Il legno

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. Il legno oggi è sostituito, in diverse applicazioni, da altri materiali
- b. Il legno è formato, in prevalenza, da cellulosa e ossigeno
- c. Dal legno si può ricavare anche la carta
- d. Il legno è un ottimo conduttore di calore e di elettricità
- e. Il legno è una risorsa rinnovabile

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

2

Ordina le seguenti fasi della lavorazione del legno

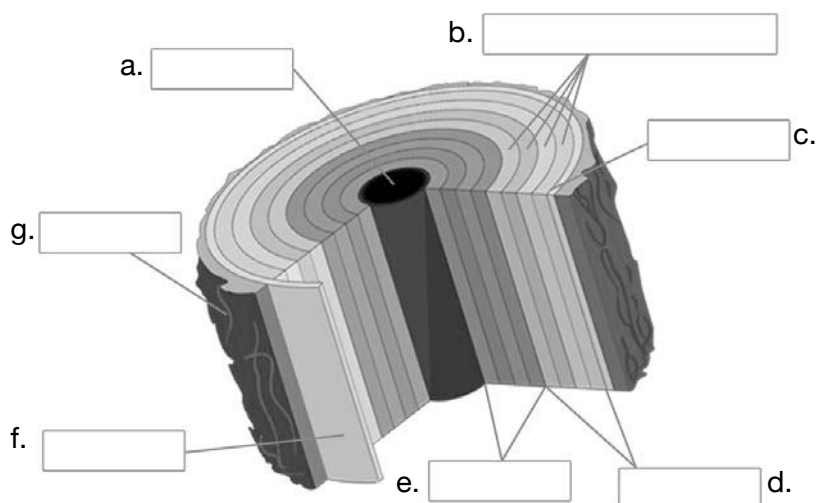
__ trasporto __ taglio __ abbattimento __ stagionatura __ semilavorato

3

Inserisci nei riquadri il nome delle varie parti che costituiscono il tronco di un albero

Scegli tra i seguenti termini:

corteccia, cambio, durame, midollo, alburno, libro, anelli di accrescimento



4

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra i difetti che si possono osservare nel legno e la loro definizione

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Cipollatura | a. Provocato da insetti, muffe e parassiti |
| 2. Fenditura | b. Distacco parziale tra due anelli di accrescimento |
| 3. Lunatura | c. Indica la posizione di rami che non si sono sviluppati |
| 4. Infradiciamento | d. Spaccatura radiale dovuta al gelo |
| 5. Imbarcamento | e. Presenza, all'interno del durame, di porzioni tenere |
| 6. Nodo | f. Conformazione curva della tavola |

5

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. I legni esotici provengono dal nord dell'Europa
 b. Larice, abete e pino forniscono legno resinoso
 c. Olmo, castagno e noce forniscono legno tenero

☐☐☐☐☐☐

6

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra le proprietà del legno e la loro definizione

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Capacità di isolamento | a. Capacità di lasciarsi trasformare con semplici attrezzi |
| 2. Flessibilità | b. Capacità di sopportare grandi pesi |
| 3. Leggerezza | c. Il legno è un cattivo conduttore di calore ed elettricità |
| 4. Lavorabilità | d. Capacità di piegarsi senza rompersi |
| 5. Resistenza | e. Solitamente ha un peso specifico < 1 |

7

Indica quali sono i principali derivati del legno e descrivine almeno uno di essi

1. 2.
 3. 4.

Il si ottiene

8

Elenca i principali utensili per la lavorazione del legno

- a. Utensili per tagliare:
 b. Utensili per forare:
 c. Utensili per levigare:

9

Elenca i principali usi del legno

1. 2. 3.
 4. 5. 6.

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

La carta

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

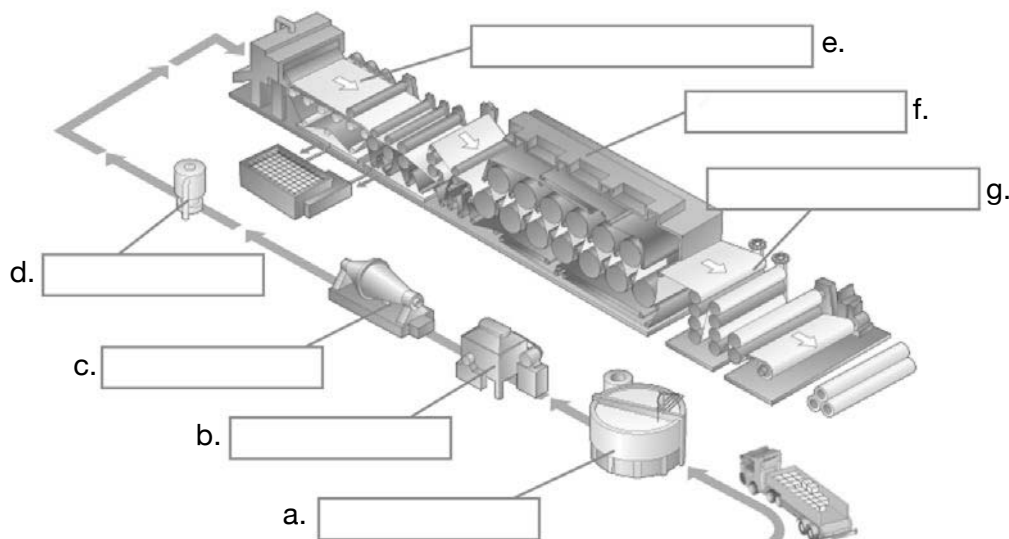
	V	F
a. Il settore industriale carta-cartone è legato a quello del legno	☐	☐
b. La carta è il prodotto della lavorazione di fibre di cellulosa vegetale	☐	☐
c. La carta è un materiale difficilmente riciclabile	☐	☐
d. La carta è un ottimo conduttore di elettricità	☐	☐
e. Il cartone ondulato è usato spesso per gli imballaggi	☐	☐
f. La carta fu inventata dal cinese Ts'ai Lun nel 105 a.C.	☐	☐

2

Indica sul disegno quali sono le varie parti che costituiscono la macchina continua per la fabbricazione della carta

Scegli tra i seguenti termini:

raffinatore conico, lisciatura e calandratura, seccheria, miscelatore, frantumatrice, nastro continuo, idrofrantumatrice



3

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra le tipologie industriali di carta e i prodotti cartacei

a. Carte da stampa	1. Biglietto da visita
b. Articoli igienico-sanitari	2. Giornale
c. Usi industriali	3. Quaderno
d. Cartoni e cartoncini	4. Carta per alimenti
e. Carte da scrivere	5. Carta da parati
f. Carte da imballaggio	6. Carta igienica

4

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)**V****F**

- a. La carta ha bassa tenacità, quindi è difficile tagliarla
- b. La carta Kraft presenta scarsa resistenza
- c. La carta da parati non si usa per imballaggi
- d. La carta si ricava solo dalla pasta di legno
- e. Per produrre la carta si usa una grande quantità di acqua
- f. La carta resiste molto bene al fuoco e all'umidità
- g. Per l'asciugatura la carta passa nel forno di cottura

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

5

Elenca almeno 5 varietà di carta

1. 2. 3.
4. 5.

6

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)**V****F**

- a. Il contenitore per la raccolta della carta è di colore blu
- b. La filigrana si usa solo per la carta moneta
- c. La pasta di legno si ottiene solo mediante un trattamento chimico
- d. Le sostanze di carica sono sbiancanti, coloranti, fissativi, ecc.
- e. La macchina continua è di modeste dimensioni
- f. Il processo industriale è basato sul principio della feltrazione
- g. L'allestimento è l'operazione iniziale nella fabbricazione della carta

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

7

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra i tipi di carta e le rispettive proprietà

- | | |
|----------------------|--|
| a. Carta Kraft | 1. può avere superficie liscia o ruvida |
| b. Carta assorbente | 2. comune, di uso quotidiano |
| c. Carta da scrivere | 3. molto soffice, assorbe acqua facilmente |
| d. Carta da disegno | 4. resistente, per imballaggi |

8

Spiega brevemente come avviene il riciclaggio di carta e cartone e quali sono i vantaggi che ne derivano

.....

.....

.....

.....

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Vetro e ceramica

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

a. Il vetro è costituito da silice e materiali fondenti

V

F

☐
☐

b. Il vetro è difficile da colorare

☐
☐

c. In molte applicazioni il vetro è sostituito dalla plastica

☐
☐

d. La produzione italiana di piastrelle di ceramica è elevata

☐
☐

e. La ceramica è un materiale facilmente riciclabile

☐
☐

f. La ceramica è un materiale refrattario

☐
☐

2

Completa la seguente affermazione

Secondo un'antica leggenda, il vetro fu scoperto accidentalmente da alcuni marinai

☐ egizi

☐ greci

☐ fenici

☐ arabi

3

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

a. La materia prima per la produzione del vetro è la comune sabbia

V

F

☐
☐

b. Il forno di fusione del vetro è a metano e può arrivare a 5000 °C

☐
☐

c. Nell'isola veneta di Burano è fiorente l'artigianato del vetro

☐
☐

d. Le vetrate colorate furono introdotte a partire dal XVIII secolo

☐
☐

e. I trattamenti superficiali rendono più fragili le bottiglie

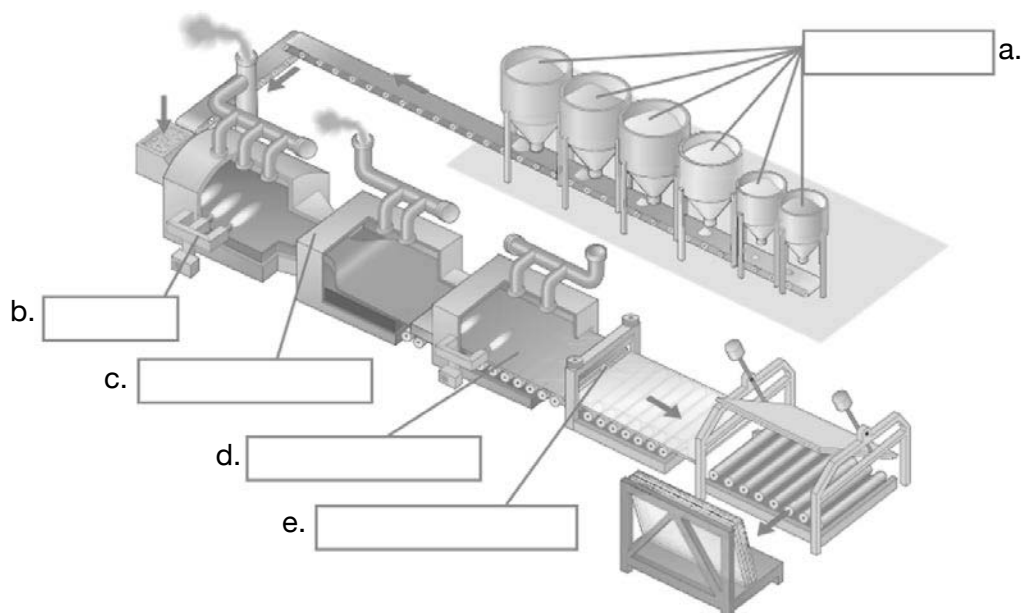
☐
☐

4

Indica sul disegno quali sono le varie parti che costituiscono il processo produttivo di una lastra di vetro

Scegli tra i seguenti termini:

taglio e squadratura, bruciatore, materie prime, forno di ricottura, forno di fusione



5

Elenca almeno 5 tipi di vetro

1. 2. 3.
4. 5. 6.

6

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)**V F**

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il vetro è duttile perché si lascia ridurre in lastre | ☐ | ☐ |
| b. Il vetro è duttile perché si lascia ridurre in fili sottili | ☐ | ☐ |
| c. Il vetro è un ottimo isolante | ☐ | ☐ |
| d. La ceramica è un impasto di argilla e acqua, cotto per mezzo del fuoco | ☐ | ☐ |
| e. Per la lavorazione manuale della ceramica si usa il torchio | ☐ | ☐ |
| f. La ceramica può essere sottoposta a cottura più volte | ☐ | ☐ |

7

Ordina le seguenti fasi della produzione di piastrelle di ceramica

___ smaltatura ___ foggatura ___ impasto ___ cottura ___ essiccamento

8

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra tipi di ceramica e loro proprietà

- | | |
|---------------|--|
| a. Terrecotte | 1. compatte, bianche, semitrasparenti |
| b. Terraglie | 2. compatti e impermeabili, di colore grigio scuro |
| c. Grès | 3. porose, di colore bianco |
| d. Porcellane | 4. porose, con colorazione rossastra |

9

Elenca almeno 5 usi principali della ceramica

1. 2. 3.
4. 5. 6.

10

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)**V F**

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Il vetro esige particolari attenzioni perché è fragile e tagliente | ☐ | ☐ |
| b. Il vetro è riciclabile per moltissime volte | ☐ | ☐ |
| c. L'artigiano del vetro crea oggetti usando soprattutto la soffiatura | ☐ | ☐ |
| d. Il sistema a perdere è molto economico | ☐ | ☐ |
| e. La lavorazione delle piastrelle di ceramica è ormai del tutto automatizzata | ☐ | ☐ |
| f. Esistono piastrelle in grado di generare un effetto fotovoltaico | ☐ | ☐ |

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Le fibre tessili - Cuoio e pelle

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)**V****F**

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Le fibre tessili sono alla base del nostro abbigliamento | ☐ | ☐ |
| b. L'affermarsi delle tecnofibre ha ridimensionato il settore tessile tradizionale | ☐ | ☐ |
| c. Il telaio è un'invenzione che risale al XVIII secolo | ☐ | ☐ |
| d. La meccanizzazione dei telai è stata introdotta grazie alla macchina a vapore | ☐ | ☐ |
| e. Mediante il processo di filatura si passa dal tessuto alle fibre | ☐ | ☐ |

2

Indica con una freccia a quale tipo di fibra appartengono quelle elencate

- a. Amianto
- b. Cotone
- c. Lana
- d. Canapa
- e. Seta

1. Fibra animale

2. Fibra vegetale

3. Fibra minerale

3

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)**V****F**

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Le tecnofibre possono essere artificiali o sintetiche | ☐ | ☐ |
| b. Le fibre artificiali sono derivate dal petrolio | ☐ | ☐ |
| c. Mohair e cashmere sono lane ricavate da due varietà di capra | ☐ | ☐ |
| d. La foglia di vigogna fornisce un'ottima fibra vegetale | ☐ | ☐ |
| e. Le fibre di seta possono essere molto lunghe | ☐ | ☐ |

4

Indica con una freccia a quale caratteristica o proprietà delle fibre tessili corrispondono quelle elencate

- a. Resistenza all'allungamento
- b. Attitudine alla tintura
- c. Igroscopicità
- d. Densità
- e. Resistenza agli acidi

1. Caratteristiche chimico-fisiche

2. Proprietà meccaniche

3. Proprietà tecnologiche

5

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)**V****F**

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Le materie prime per il rayon sono cellulosa e acido nitrico | ☐ | ☐ |
| b. Le fibre tessili sintetiche derivano dal petrolio | ☐ | ☐ |
| c. Il polimero è costituito da una sola molecola | ☐ | ☐ |
| d. Con le fibre di carbonio si fabbricano materiali compositi ad alte prestazioni | ☐ | ☐ |
| e. Le tecnofibre sono molto più costose di quelle naturali | ☐ | ☐ |

6

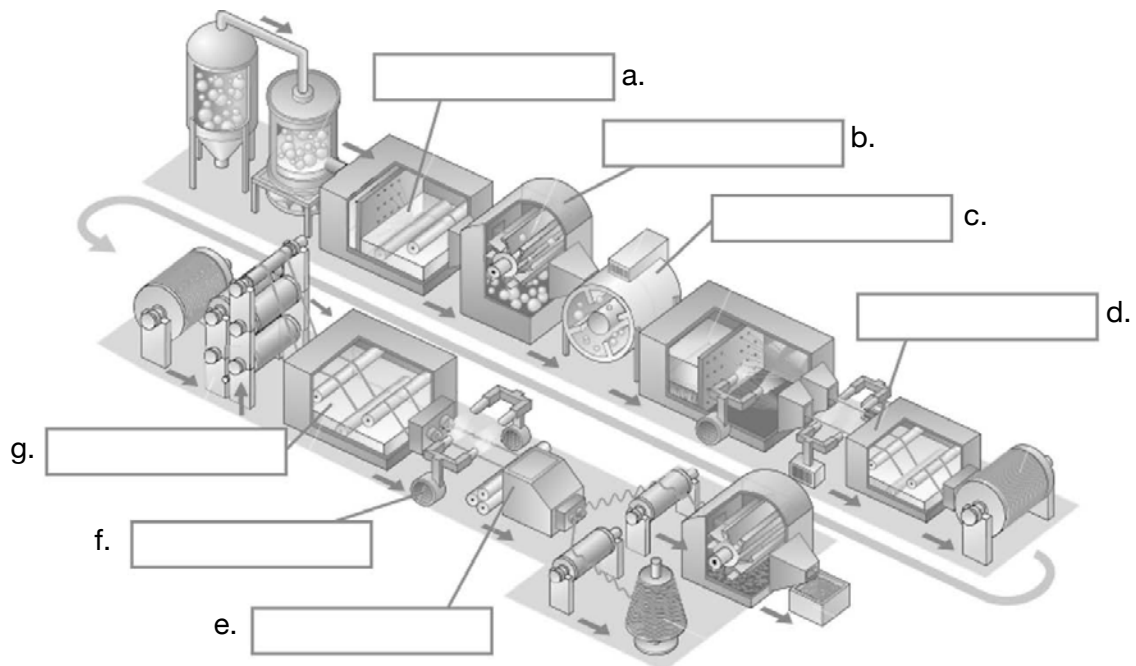
Completa il seguente brano utilizzando solo i termini corretti e necessari tra quelli sottoelencati

La pianta del cotone appartiene alla famiglia delle e cresce nelle zone molto calde e umide. La capsula, dopo l' , viene sottoposta a durante la quale viene separata la parte fibrosa, detta , da quella più corta, detta , che aderisce ai semi.
imballaggio, polari, graminacee, linter, malvacee, lint, tropicali, sprinter, essiccamento, sgranatura, macerazione

7

Indica sul disegno quali sono le varie parti che costituiscono il processo produttivo delle fibre sintetiche. Scegli tra i seguenti termini:

arricciatura, essiccamento, estrusione, bagno detergente, lubrificatore fibre, granulatore, asciugatura



8

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra il nome commerciale delle fibre e la loro struttura

- | | |
|------------|--------------------------|
| a. Kevlar | 1. Fibra acrilica |
| b. Nylon | 2. Fibra polipropilenica |
| c. Terital | 3. Fibra aramidica |
| d. Moplen | 4. Fibra poliestere |
| e. Dralon | 5. Fibra poliammidica |

9

Metti in ordine di sequenza le seguenti fasi della produzione del filato

___ cardatura ___ stiro ___ torcitura ___ accoppiamento

10

Metti in ordine di sequenza le seguenti fasi della lavorazione industriale del cuoio

___ concia _1_ rinverdimento ___ essiccamento ___ pickel

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Le materie plastiche

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Le materie plastiche sono tutte di natura inorganica | ☐ | ☐ |
| b. Le materie plastiche sono facilmente plasmabili | ☐ | ☐ |
| c. Dal petrolio greggio si ricavano numerosi prodotti | ☐ | ☐ |
| d. Le crisi petrolifere avvantaggiano l'industria chimica | ☐ | ☐ |
| e. Nel 1939 l'americano Goodyear realizzò la vulcanizzazione della gomma | ☐ | ☐ |

2

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Le prime materie plastiche della storia erano ricavate da prodotti naturali | ☐ | ☐ |
| b. La bakelite fu la prima resina sintetica ottenuta in laboratorio | ☐ | ☐ |
| c. Le materie plastiche sono in gran parte biodegradabili | ☐ | ☐ |
| d. I polimeri termoindurenti si possono fondere e riplasmare più volte | ☐ | ☐ |
| e. I polimeri termoplastici hanno struttura cristallina | ☐ | ☐ |
| f. La plastica biodegradabile è adatta alla raccolta differenziata | ☐ | ☐ |

3

Indica con una freccia il grado di qualità delle proprietà delle materie plastiche elencate a sinistra

- a. Duttilità
b. Elasticità
c. Malleabilità
d. Conducibilità elettrica
e. Resilienza

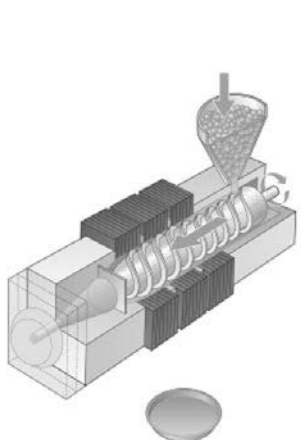
1. Buona/Ottima

2. Bassa/Scarsa

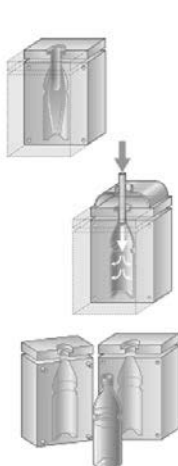
4

Indica nell'apposito spazio il nome di ciascuna modalità di lavorazione

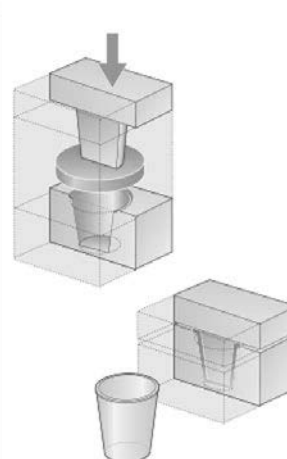
Scegli tra i seguenti termini: soffiaggio, estrusione, stampaggio



a.



b.



c.

5

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. L'estrusione è un processo continuo che permette di fare tubi, barre, lastre ☐ ☐
- b. Il soffiaggio avviene per iniezione ☐ ☐
- c. La polimerizzazione può avvenire per addizione o condensazione ☐ ☐
- d. Allo stato grezzo le materie plastiche possono presentarsi come polveri ☐ ☐
- e. Le materie plastiche non possono essere realizzate con spalmatura ☐ ☐
- f. Il polipropilene fu scoperto da Giulio Natta nel 1945 ☐ ☐

6

Sottolinea, nell'elenco sottostante, i 6 oggetti che hanno alcune parti o che sono interamente di plastica

forbici – matita – pentola – chiave – gomma – ditale – chiodo – pennello – lampadina – ago – mouse

7

Indica con una freccia a quale categoria generale appartengono gli elementi elencati

- a. Resine viniliche
- b. Cellulosa
- c. Metacrilato
- d. Amido
- e. Colla di pesce
- f. Colla neoprene

1. Adesivi naturali

2. Adesivi sintetici

8

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. La gomma naturale si ricava da un albero ☐ ☐
- b. La gomma sintetica si ottiene mescolando gomma naturale e catrame ☐ ☐
- c. Per molti tipi di materie plastiche è possibile il riciclaggio ☐ ☐
- d. Per la raccolta dell'umido si usano sacchetti di plastica ecologica ☐ ☐
- e. La plastica derivata dal petrolio è la più dannosa per l'ambiente ☐ ☐

9

Indica con una freccia a quale categoria generale appartengono gli elementi elencati

- a. Poliestere
- b. Bakelite
- c. Polistirene
- d. Polipropilene
- e. Polivinilcloruro
- f. Poliuretano
- g. Resine epossidiche
- h. Polietilene

1. Polimeri termoplastici

2. Polimeri termoindurenti

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

I metalli

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. L'industria siderurgica si occupa della produzione di alluminio | ☐ | ☐ |
| b. Il settore metalmeccanico è molto importante per la nostra economia | ☐ | ☐ |
| c. Il bronzo è stato il primo metallo scoperto dall'uomo primitivo | ☐ | ☐ |
| d. La metallurgia secondaria contribuisce al risparmio energetico | ☐ | ☐ |
| e. La diffusione della metallurgia agevolò la prima Rivoluzione industriale | ☐ | ☐ |

2

Indica con una freccia a quale tipo di metallurgia appartengono le operazioni elencate

- | | |
|--|---------------------------|
| a. Formatura per fusione | 1. Metallurgia estrattiva |
| b. Prospezione mineraria | |
| c. Estrazione del metallo dal minerale | 2. Metallurgia fisica |
| d. Sinterizzazione | |
| e. Riciclaggio di rottami metallici | 3. Metallurgia secondaria |

3

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. La pirite è il minerale che, in percentuale, contiene più ferro | ☐ | ☐ |
| b. Uno dei vantaggi del ferro è la formazione della ruggine | ☐ | ☐ |
| c. L'arte di lavorare il ferro fu perfezionata dagli Hittiti | ☐ | ☐ |
| d. L'acciaio viene prodotto a partire dalla ghisa | ☐ | ☐ |
| e. La ghisa è una lega di ferro con la presenza di ossigeno fino al 4% | ☐ | ☐ |

4

Indica con una freccia a quale tipo di caratteristica o proprietà corrispondono quelle elencate

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| a. Resistenza a flessione | 1. Caratteristiche chimico-fisiche |
| b. Saldabilità | |
| c. Struttura cristallina | 2. Proprietà meccaniche |
| d. Dilatazione termica | |
| e. Fusibilità | 3. Proprietà tecnologiche |

5

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

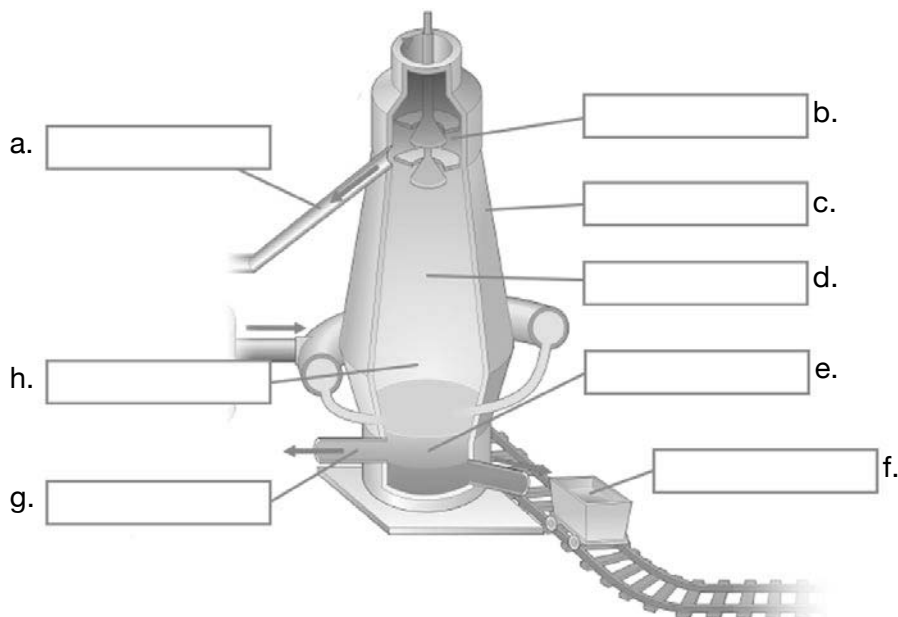
V F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. La produzione della ghisa avviene nell'altoforno | ☐ | ☐ |
| b. L'acciaio ha una percentuale di carbonio superiore rispetto alla ghisa | ☐ | ☐ |
| c. Il convertitore Bessemer trasforma la ghisa in acciaio | ☐ | ☐ |
| d. L'acciaio fuso viene prima colato e poi laminato | ☐ | ☐ |
| e. La cuprite è il minerale base per la produzione di zinco | ☐ | ☐ |

6

Inserisci nei riquadri il nome delle varie parti che costituiscono l'altoforno

Scegli tra i seguenti termini: *тино, ghisa liquida, scorie, bocca, uscita gas, ventre, sacca, crogiolo*



7

Sottolinea, nell'elenco sottostante, i 5 oggetti che hanno alcune parti o che sono interamente in metallo

forbici – piatto – pentola – chiave – gomma – chiodo – guanti – ago – mouse – quaderno

8

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- a. Il rame è alla base di alcune leghe, tra cui bronzo ed ottone
- b. L'alluminio è un metallo a basso peso specifico
- c. I metalli preziosi (oro, platino, ecc.) hanno peso specifico elevato
- d. I metalli sono difficili da riciclare

V	F
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

9

Collega con una freccia la descrizione al suo termine specifico

- a. Si effettua facendo passare il metallo tra coppie di cilindri
- b. Si usa per ottenere fili sottili
- c. Il metallo caldo passa attraverso un foro con matrice sagomata
- d. Il metallo viene deformato a colpi di martello o maglio meccanico
- e. Il metallo viene compresso tra uno stampo e un controstampo
- f. Un punzone, a freddo, lascia una forma concava nella lamiera

- 1. Stampaggio
- 2. Imbutitura
- 3. Trafilatura
- 4. Estrusione
- 5. Laminazione
- 6. Fucinatura

10

Elenca almeno 2 macchine utensili per la lavorazione dei metalli

.....

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

I nuovi materiali

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. I materiali compositi derivano dalla combinazione di almeno due componenti chimicamente diversi | ☐ | ☐ |
| b. Il legno è un materiale composito | ☐ | ☐ |
| c. La struttura dei nanomateriali è evidente anche a occhio nudo | ☐ | ☐ |
| d. Molte proprietà dei nanomateriali sono ancora da scoprire | ☐ | ☐ |
| e. L'ingegneria dei materiali si occupa della sperimentazione sui nuovi materiali | ☐ | ☐ |

2

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra gli elementi essenziali dei compositi e le relative sostanze

- | | |
|-------------|-------------|
| a. Matrice | 1. kevlar |
| b. Fibra | 2. ignifugo |
| c. Additivo | 3. polimero |

3

Completa il seguente brano utilizzando solo i 7 termini corretti e pertinenti tra quelli sotto elencati

Gli elementi essenziali di un composito sono la, che ha lo scopo di “tenere insieme” il prodotto, le, inglobate come rinforzo, allo scopo di aumentare la ; gli chimici, che conferiscono ulteriori caratteristiche. Tra i compositi più importanti ci sono le fibre di, che hanno la struttura della grafite, le fibre di, lunghe o corte in relazione all'uso, e il, fibra sintetica aramidica.

matrice, fragilità, fibre, addensanti, carbonio, struttura portante, silicio, vetro, resistenza, additivi, qualità, kevlar, nylon.

4

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il mattone di paglia e argilla può essere considerato antenato dei compositi | ☐ | ☐ |
| b. Le matrici epossidiche sono a base di polimeri | ☐ | ☐ |
| c. Le nanotecnologie possono presentare anche aspetti negativi | ☐ | ☐ |
| d. I tessuti tecnici sono sottoposti a trattamenti con nanomateriali | ☐ | ☐ |
| e. Le fibre di carbonio non sono adatte per attrezzature sportive | ☐ | ☐ |

5

Che cosa si intende per “nanotecnologia”? Indicalo nel modo più semplice e chiaro

.....

.....

.....

.....

6

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V**F**

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il “profeta” delle nanotecnologie è l'americano Richard Fleming | ☐ | ☐ |
| b. I primi esperimenti con le nanotecnologie risalgono alla Prima Guerra Mondiale | ☐ | ☐ |
| c. Anche in natura esistono numerosi esempi di nanotecnologie | ☐ | ☐ |
| d. Il processo top-down viene usato per i circuiti elettronici | ☐ | ☐ |
| e. Le nanotecnologie consentono la miniaturizzazione delle apparecchiature | ☐ | ☐ |

7

Indica cinque prodotti delle nanotecnologie di cui ci serviamo nella vita quotidiana:

1.
2.
3.
4.
5.

Punteggio: /40

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Agricoltura e allevamento

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Agricoltura e alimentazione fanno entrambe parte del sistema agroalimentare | ☐ | ☐ |
| b. Il problema della denutrizione è ormai stato risolto | ☐ | ☐ |
| c. L'invenzione dell'agricoltura risale a circa 2000 anni fa | ☐ | ☐ |
| d. La tecnica della rotazione delle colture favorì lo sviluppo dell'agricoltura | ☐ | ☐ |
| e. Gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono più resistenti ai parassiti | ☐ | ☐ |

2

Collega con una freccia il termine dei vari sistemi di propagazione alla loro definizione

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Talea | a. Germogli destinati a vivere sotto terra |
| 2. Innesto | b. Diramazione del fusto di alcune piante |
| 3. Rizoma | c. Interramento di un pezzo di ramo |
| 4. Margotta | d. Inserimento di una pianta in un'altra |
| 5. Tubero/Bulbo | e. Sacchetto di terra umida intorno a un ramo |

3

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. La radiazione solare è indifferente per la crescita delle piante | ☐ | ☐ |
| b. Per la maturazione del frumento sono sufficienti 19 °C | ☐ | ☐ |
| c. L'acqua può essere contenuta nei vegetali in quantità fino al 95% | ☐ | ☐ |
| d. L' <i>humus</i> si estende per uno strato profondo circa 2 metri | ☐ | ☐ |
| e. Il terreno agrario deve essere sottoposto a varie lavorazioni | ☐ | ☐ |

4

Inserisci nei riquadri il nome degli attrezzi agricoli

Scegli tra i seguenti termini: *falce, rastrello, vanga, forca, pala, zappa*



a.



b.



c.



d.



e.



f.

5

Elenca 5 tipi di macchine agricole

1. 2. 3.
4. 5.

6

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il trattore è una macchina agricola operatrice | ☐ | ☐ |
| b. La zootecnia si occupa della coltivazione di verdura | ☐ | ☐ |
| c. L'allevamento dei bovini fornisce soltanto latte | ☐ | ☐ |
| d. L'itticoltura si occupa dell'allevamento dei maiali | ☐ | ☐ |
| e. La pesca a strascico è dannosa per l'ambiente marino | ☐ | ☐ |

7

Descrivi brevemente le principali differenze tra agricoltura convenzionale e agricoltura biologica:

.....

.....

8

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra razze di animali e le relative classi di appartenenza

- | | |
|--------------------|-----------|
| a. Limousine | 1. Bovini |
| b. Large white | 2. Ovini |
| c. Pecora biellese | 3. Suini |
| d. Maremmana | |
| e. Landrace | |

9

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Gli OGM sono organismi esistenti in natura | ☐ | ☐ |
| b. La FAO è l'organismo delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura | ☐ | ☐ |
| c. L'agricoltura biologica usa tecniche agricole ad elevato impatto ambientale | ☐ | ☐ |
| d. La clonazione di piante e animali è una recente conquista della scienza | ☐ | ☐ |
| e. La legge consente la coesistenza tra agricoltura transgenica, convenzionale e biologica | ☐ | ☐ |

10

Indica almeno 3 metodi di pesca marittima

1. 2. 3.
4.

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

La produzione alimentare

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Già nel Paleolitico l'uomo scoprì la possibilità di seminare cereali | ☐ | ☐ |
| b. Dopo l'anno 1000 si introdusse un nuovo tipo di aratro con vomere in ferro | ☐ | ☐ |
| c. La scoperta del Nuovo Mondo portò nuovi alimenti in Europa | ☐ | ☐ |
| d. Durante la Rivoluzione industriale, la dieta degli operai era molto varia | ☐ | ☐ |
| e. Nonostante il progresso tecnico esiste il problema della fame nel mondo | ☐ | ☐ |

2

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra i singoli alimenti elencati e il principio nutritivo in essi prevalente

a. Carne

1. Glucidi

b. Zucchero

2. Proteine

c. Miele

3. Lipidi

d. Pesce

e. Olio

3

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. I lipidi hanno funzione prevalentemente bioregolatrice | ☐ | ☐ |
| b. Un grammo di zucchero fornisce 9 Kcal | ☐ | ☐ |
| c. Gli amminoacidi sono i costituenti delle proteine | ☐ | ☐ |
| d. Il nostro organismo è formato principalmente da acqua | ☐ | ☐ |
| e. I sali minerali sono richiesti in piccole quantità | ☐ | ☐ |

4

Inserisci nei riquadri il nome dei gruppi di alimenti corrispondenti

Scegli tra le seguenti parole:

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7



a.



b.



c.



d.



e.



f.



g.

5

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. Il fabbisogno energetico si misura in *joule* ☐ ☐
- b. La dieta mediterranea è molto ricca di lipidi ☐ ☐
- c. Il 55% di glucidi è la giusta quantità giornaliera ☐ ☐
- d. Alimentarsi al *fast food* non sempre significa assumere troppe calorie ☐ ☐
- e. Una dieta equilibrata prevede l'assunzione di poche varietà di alimenti ☐ ☐

6

Sottolinea, nell'elenco sottostante, i 5 alimenti forniti dal maiale

pancetta – abbacchio – lonza – bresaola – filetto

biancostato – prosciutto – roast beef – zampone

7

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. Molti dei pesci che mangiamo provengono da acquacoltura ☐ ☐
- b. Il latte può essere trattato per consumarlo a scadenze diverse ☐ ☐
- c. Per ottenere formaggi si sfrutta la cagliatura, dovuta alla caseina del latte ☐ ☐
- d. Il mais è originario della Cina ☐ ☐

8

Indica con una freccia la corrispondenza tra il processo di conservazione e la tipologia generale del metodo di conservazione

- a. Affumicamento
- b. Congelamento
- c. Sterilizzazione
- d. Conservazione sotto sale
- e. Liofilizzazione
- f. Conservazione sott'olio
- g. Pastorizzazione
- h. Antiossidanti

1. Metodi fisici

2. Metodi chimici

3. Metodi chimico/fisici

9

Elenca almeno 6 elementi che compaiono sull'etichetta di un prodotto alimentare

.....	
.....	
.....	
.....	

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Ambiente

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il <i>Protocollo di Tokyo</i> impone la riduzione dei gas di serra | ☐ | ☐ |
| b. Le fonti rinnovabili sono integrative e non alternative | ☐ | ☐ |
| c. Negli ultimi anni avvertiamo una diminuzione della temperatura media globale | ☐ | ☐ |
| d. Molti sistemi naturali cominciano a risentire del riscaldamento globale | ☐ | ☐ |
| e. Il nostro comportamento deve tendere ad evitare gli sprechi | ☐ | ☐ |

2

Elenca 5 tra i principali pericoli per l'ambiente

1. 2. 3.
4. 5.

3

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. In città l'inquinamento atmosferico è dovuto, in gran parte, al traffico | ☐ | ☐ |
| b. L'adattamento ai cambiamenti climatici esige il risparmio di acqua | ☐ | ☐ |
| c. La <i>Green Economy</i> propone uno sviluppo rispettoso dell'ambiente | ☐ | ☐ |
| d. L'uso di marmitte catalitiche riduce l'inquinamento da riscaldamento | ☐ | ☐ |
| e. L'ozono è un gas che si trova, mescolato al metano, nei giacimenti di petrolio | ☐ | ☐ |

4

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. L'anidride carbonica è uno dei gas responsabili dell'effetto serra | ☐ | ☐ |
| b. Una delle conseguenze più gravi dell'effetto serra è l'abbassamento del mare | ☐ | ☐ |
| c. I cambiamenti climatici provocano gravi siccità e furiose tempeste | ☐ | ☐ |
| d. In seguito all'effetto serra la temperatura terrestre tende a diminuire | ☐ | ☐ |
| e. La deforestazione agevola l'agricoltura, ma danneggia l'ambiente | ☐ | ☐ |

5

Elenca 6 tra i possibili comportamenti individuali che sono rispettosi dell'ambiente

1. 2.
3. 4.
5. 6.

6

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- a. Le piogge acide si verificano, in prevalenza, al Polo Sud
 b. La “moria del bosco” è dovuta, in gran parte, alle piogge acide
 c. Le piogge acide danneggiano anche i monumenti
 d. La risorsa acqua è equamente distribuita sul pianeta
 e. L'agricoltura assorbe la maggior parte delle risorse idriche del pianeta

V F

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

7

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- a. L'agricoltura intensiva è una possibile fonte di inquinamento dell'acqua
 b. Le pile possono inquinare anche l'acqua
 c. Le foreste in Italia sono abbondanti, ma possono essere minacciate dagli incendi
 d. L'eutrofizzazione è la forte crescita di alghe, dovuta all'acqua pura

V F

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

8

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- a. Il cloro è disinfettante per l'acqua, anche se ha un sapore sgradevole
 b. Nella “digestione aerobica” si forma gas metano, usato come combustibile
 c. La “digestione anaerobica” avviene in assenza di ossigeno
 d. Alcuni fanghi di depurazione possono trovare impiego come fertilizzanti
 e. L'acqua depurata viene poi scaricata in fiumi e laghi senza pericoli

V F

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

9

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- a. Il suolo svolge una fondamentale azione protettiva dell'ambiente
 b. La discarica a cielo aperto è il metodo più adatto per lo smaltimento dei rifiuti
 c. Con la raccolta differenziata si aumenta la quantità di rifiuti da smaltire
 d. Quando buttiamo via qualcosa esercitiamo un doppio impatto ambientale
 e. Il rischio ambientale può essere di origine naturale e legato all'uomo

V F

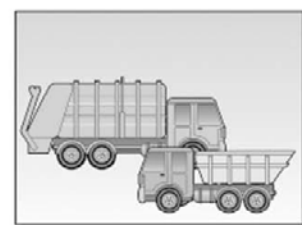
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

10

Inserisci nei riquadri i termini corrispondenti al ciclo di vita di un prodotto

Scegli tra le seguenti parole:

produzione di rifiuti, riciclo, smaltimento, raccolta differenziata, conferimento in discarica



a.

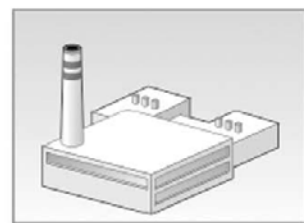
b.



c.



d.



e.

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Costruzioni e territorio (parte prima)

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il settore delle costruzioni non è molto importante per la nostra economia | ☐ | ☐ |
| b. I nuraghi sardi sono case formate da pietre sovrapposte | ☐ | ☐ |
| c. L'inquinamento domestico è un fenomeno di scarsa importanza | ☐ | ☐ |
| d. La Rivoluzione industriale diede grande impulso all'edilizia | ☐ | ☐ |
| e. L'arco rampante è tipico delle costruzioni rinascimentali | ☐ | ☐ |

2

Ordina con numeri progressivi la sequenza delle fasi di lavorazione del cemento

___ forno ___ estrazione roccia ___ insacco ___ frantumazione ___ mulino

3

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra i materiali e la categoria di leganti

- a. Cemento
b. Gesso
c. Calce
d. Pozzolana

1. Leganti aerei

2. Leganti idraulici

4

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. La malta è un impasto di calce, acqua e gesso | ☐ | ☐ |
| b. I leganti idraulici induriscono anche in presenza di umidità | ☐ | ☐ |
| c. Ghiaia e sabbia sono materiali inerti | ☐ | ☐ |
| d. Il calcestruzzo è una miscela di cemento, acqua e sabbia | ☐ | ☐ |
| e. Per la produzione di leganti è preferibile sabbia di mare | ☐ | ☐ |
| f. La sabbia può essere usata anche come abrasivo | ☐ | ☐ |

5

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra i vari tipi di cemento e le loro caratteristiche

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Cemento bianco | a. Si ottiene da calcari argillosi cotti a 1350 °C |
| 2. Cemento d'altoforno | b. Si ottiene da calcari puri ed è usato per dighe, ponti, ecc. |
| 3. Cemento Portland | c. Si ottiene da caolino e calce, a 1300 °C, ed è lasciato a vista |
| 4. Cemento a presa rapida | d. Si ottiene mescolando il Portland con residui d'altoforno |
| 5. Cemento ad alta resistenza | e. Contiene argilla fino al 30% |

6

Inserisci nei riquadri i termini corrispondenti alle macchine per edilizia

Scegli tra le seguenti parole: *carriola, verricello, gru a torre, betoniera, carrucola, pala meccanica*

a. b. c. d. e. f.

7

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- Il filo a piombo serve a verificare la perpendicolarità di spigoli e murature
- La bindella a nastro può arrivare anche a 100 m
- Con la betoniera si prepara il calcestruzzo
- Il "cemento armato" è composto da calcestruzzo e tondini di alluminio
- La gru a torre serve per la movimentazione e il sollevamento di carichi

V**F**☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

8

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- La maggior parte delle case è costruita con mattoni pieni e solai di legno
- Il ponteggio serve per collegare edifici in costruzione
- Carrucola e verricello possono sostituire, in alcuni casi, la gru

V**F**☐☐☐☐☐☐

9

Disegna, nello spazio a lato, la struttura schematica di una casa, con l'indicazione delle strutture principali



10

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra i vari tipi di strutture e le rispettive funzioni

- | | |
|--|---|
| 1. Strutture orizzontali di copertura | a. Trasmettono al suolo il peso della costruzione |
| 2. Strutture di fondazione | b. Costituiscono l'ossatura (o scheletro) dell'edificio |
| 3. Strutture di collegamento verticale | c. Lo sono i solai a struttura piana |
| 4. Strutture di copertura | d. Tetti piani o a falde |
| 5. Strutture d'elevazione | e. Scale e ascensori |

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Costruzioni e territorio (parte seconda)

1 *Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra le diverse tipologie di abitazioni e la loro definizione*

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. case individuali isolate | a. Fatte a due o tre piani, chiuse su due lati |
| 2. case a schiera | b. Gruppi di alloggi posti su più piani |
| 3. case a torre | c. Case staccate da altre abitazioni |

2 *Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)*

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Le case a tappeto coprono un'area vasta e compatta e sono distribuite a scacchiera | ☐ | ☐ |
| b. La domus romana era, solitamente, un edificio multipiano | ☐ | ☐ |
| c. Le case a schiera sono legate alle tradizioni locali | ☐ | ☐ |
| d. L'architetto Vitruvio definiva la casa come una "macchina per abitare" | ☐ | ☐ |

3 *Elenca 5 tra le principali funzioni dell'abitazione*

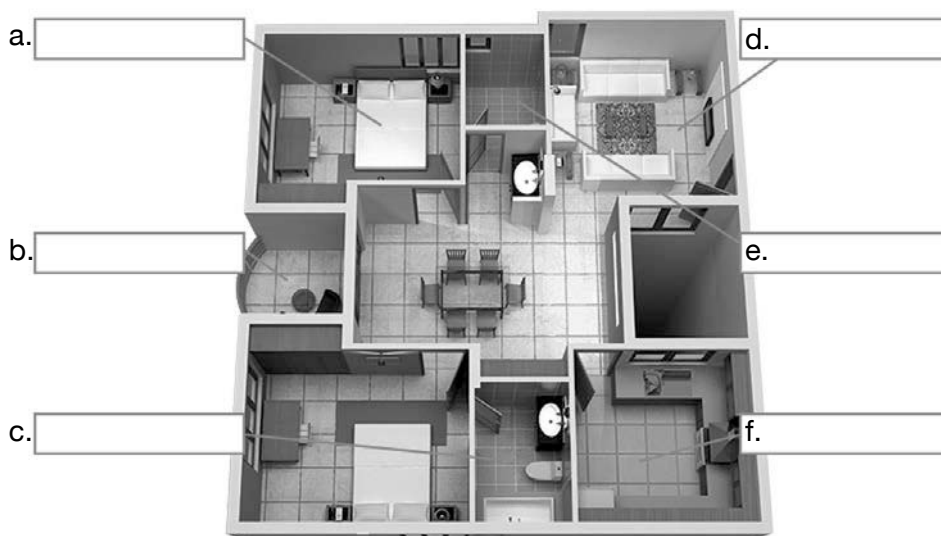
1. 2. 3.
4. 5.

4 *Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)*

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. L'alloggio (o appartamento) è costituito dall'insieme delle varie stanze | ☐ | ☐ |
| b. La cosiddetta "zona notte" comprende la cucina | ☐ | ☐ |
| c. Tutti gli appartamenti, in genere, godono di ampi spazi esterni | ☐ | ☐ |
| d. Le autorimesse, solitamente, sono collocate in mansarda | ☐ | ☐ |
| e. Possiamo classificare i mobili in relazione alla loro collocazione nella casa | ☐ | ☐ |
| f. Lavabo, water e bidet sono posizionati, di solito, nella stanza da bagno | ☐ | ☐ |
| g. Gli elettrodomestici vengono usati solo in cucina | ☐ | ☐ |

5 *Inserisci nei riquadri i termini corrispondenti alle stanze di un appartamento.*

Scegli tra le seguenti parole:
cucina,
camera da letto,
soggiorno,
bagno,
locali accessori,
balcone



6	Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F) a. I mobili costituiscono il necessario completamento della casa b. I sanitari sono collocati, solitamente, in camera da letto c. I letti a castello occupano più spazio rispetto a quelli tradizionali d. Le stoviglie sono collocate nell'armadietto in bagno e. Poltrone e divani sono i mobili principali del soggiorno	V ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	F ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F) a. L'impianto idrico-sanitario della casa garantisce la giusta climatizzazione b. La caldaia è detta anche "corpo riscaldante" c. Il termosifone è uno scambiatore di calore d. Con i pannelli solari si può anche riscaldare l'acqua	V ☐ ☐ ☐ ☐	F ☐ ☐ ☐ ☐
8	Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F) a. La <i>Certificazione energetica</i> è obbligatoria per tutte le abitazioni b. Il riscaldamento della casa può avvenire anche sotto pavimento c. L'acquedotto municipale fornisce acqua all'impianto idrico-sanitario d. L'acqua viene distribuita mediante tubi regolati da valvole e rubinetti e. Lo scaldabagno è sempre obbligatorio in tutte le case	V ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	F ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F) a. Per la cottura dei cibi si usa gas metano o bombole di gpl b. È importante verificare la ventilazione dei locali che hanno apparecchi a gas c. Camini e canne fumarie non sono indispensabili per gli impianti a metano d. La certificazione di conformità della caldaia non è indispensabile e. La caldaia a gas va collocata, preferibilmente, all'esterno dell'abitazione f. La quantità di gas consumata è controllata da appositi contatori	V ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	F ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F) a. La "messa a terra" dell'impianto elettrico è facoltativa b. La tensione elettrica di un impianto domestico è di 380 V c. L'interruttore differenziale dell'impianto elettrico è detto anche "salvavita" d. Le radiazioni elettromagnetiche non sono mai pericolose e. La Bioarchitettura utilizza materiali non inquinanti ed ecocompatibili	V ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	F ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Verifica di TECNOLOGIA

Chimica e biotecnologie

- 1** *Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)*
- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. L'industria chimica, negli ultimi anni, è più attenta alle emissioni inquinanti | ☐ | ☐ |
| b. La composizione della materia fu oggetto di studio dell'alchimia | ☐ | ☐ |
| c. Il metodo scientifico fu introdotto dai filosofi greci nel V secolo a.C. | ☐ | ☐ |
| d. Lo scienziato francese Lavoisier pose le basi della chimica moderna | ☐ | ☐ |
| e. Possiamo affermare che oggi possiamo fare a meno della chimica | ☐ | ☐ |

2 *Elenca almeno 5 tra i principali prodotti dell'industria chimica*

1. 2.
3. 4.
5. 6.

3 *Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra i settori della chimica e i relativi ambiti di studio*

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| a. Chimica organica | 1. Studia i vari elementi chimici |
| b. Chimica inorganica | 2. Descrive i processi chimici |
| c. Chimica fisica | 3. Studia i composti del carbonio |

- 4** *Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)*
- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. La biochimica studia i processi chimici negli esseri viventi | ☐ | ☐ |
| b. La chimica analitica realizza la progettazione dei farmaci | ☐ | ☐ |
| c. Gli stati di aggregazione della materia sono tre | ☐ | ☐ |
| d. La cristallizzazione serve per separare composti chimici | ☐ | ☐ |
| e. La distillazione è la tecnica di separazione dei composti usata per il petrolio | ☐ | ☐ |
| f. La chimica descrive i fenomeni anche mediante simboli ed equazioni | ☐ | ☐ |

5 *Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra settori e prodotti chimici*

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Cloro | a. Chimica organica |
| 2. Gasolio | |
| 3. Acido solforico | b. Chimica inorganica |

6

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)**V****F**

- a. L'industria chimica di base produce esclusivamente cosmetici
- b. L'impianto chimico è il luogo dove avvengono le reazioni chimiche
- c. I residui delle lavorazioni chimiche vanno inviati al depuratore
- d. I rifiuti chimici sono considerati rifiuti speciali
- e. Il rischio chimico riguarda solo la sicurezza del personale degli impianti

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)**V****F**

- a. La chimica farmaceutica si occupa della salute dell'uomo
- b. Negli anni '50 del XX secolo furono introdotti gli antibiotici
- c. La ricerca farmaceutica propone farmaci in continua evoluzione
- d. Un farmaco è costituito essenzialmente da un principio attivo

☐☐☐☐☐☐☐☐

8

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)**V****F**

- a. Le materie prime farmaceutiche sono ottenute solo per sintesi chimica
- b. I principi attivi farmaceutici vengono inseriti in prodotti liquidi o solidi
- c. Il principio attivo dell'aspirina è estratto dalle foglie della vite
- d. La penicillina fu scoperta da Felix Hoffmann nel 1928
- e. La penicillina è uno dei più importanti farmaci antibiotici

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

9

Descrivi brevemente che cosa si intende per "biotecnologie"

.....

.....

.....

10

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)**V****F**

- a. Gli antibiotici sono molto efficaci contro le infezioni
- b. L'abuso di farmaci può provocare effetti collaterali anche gravi
- c. I farmaci "da banco" si possono acquistare solo con ricetta medica
- d. Le biotecnologie sono state applicate a partire dal 1980
- e. Le biotecnologie "verdi" si applicano all'ambito marino e acquatico
- f. La chimica ha un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo sostenibile

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Energia (parte prima)

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Senza energia non potrebbe esistere una società tecnologicamente avanzata | ☐ | ☐ |
| b. Lo spreco energetico non è un problema, data l'abbondanza di energia | ☐ | ☐ |
| c. L'utilizzo dell'energia può condizionare la qualità dell'ambiente | ☐ | ☐ |
| d. L'aumento di popolazione non influisce sulla richiesta di energia | ☐ | ☐ |
| e. La prima reazione nucleare fu realizzata da Enrico Fermi nel 1942 | ☐ | ☐ |

2

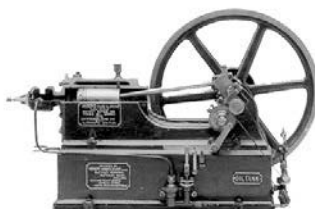
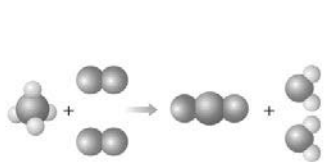
Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. L'energia è la capacità di un corpo di compiere lavoro | ☐ | ☐ |
| b. L'energia è costante e non subisce trasformazioni | ☐ | ☐ |
| c. Gestire un'energia sostenibile è l'obiettivo del nostro tempo | ☐ | ☐ |
| d. L'entropia dell'universo aumenta | ☐ | ☐ |

3

Inserisci nei riquadri i termini corrispondenti alle forme di energia

Scegli tra le seguenti parole: *potenziale, chimica, cinetica, raggiante, elettrica, meccanica*



a.

b.

c.



d.

e.

f.

4

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra fonti di energia e la loro classificazione

- a. Carbone
- b. Sole
- c. Vento
- d. Petrolio
- e. Geotermie
- f. Acqua
- g. Gas
- h. Uranio

1. Fonti di energia rinnovabili

2. Fonti di energia non rinnovabili

5

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra combustibili e loro stato fisico

- | | |
|-------------|------------|
| a. Carbone | 1. Solido |
| b. Petrolio | 2. Liquido |
| c. Metano | 3. Gassoso |

6

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Le fonti di energia non rinnovabili sono, per lo più, combustibili fossili | ☐ | ☐ |
| b. Le geotermie sfruttano il calore del Sole | ☐ | ☐ |
| c. Le biomasse sono costituite da vegetali e materiali organici in genere | ☐ | ☐ |
| d. L'energia eolica fornisce elettricità mediante energia meccanica | ☐ | ☐ |
| e. Il Sole può produrre elettricità sia mediante la luce sia mediante il calore | ☐ | ☐ |
| f. Le maree forniscono molta energia solo se sono molto alte | ☐ | ☐ |

7

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Dal carbone si possono ricavare anche molti prodotti per l'edilizia | ☐ | ☐ |
| b. Il carbone viene estratto solo da miniere sotterranee | ☐ | ☐ |
| c. Il primo pozzo petrolifero fu scavato in Arabia nel 1950 | ☐ | ☐ |
| d. La prospezione sismica è un metodo per individuare giacimenti di carbone | ☐ | ☐ |
| e. Il derrick sostiene la trivella che perfora il terreno ed estrae il petrolio | ☐ | ☐ |
| f. La distillazione frazionata del petrolio permette di ottenere benzina e gasolio | ☐ | ☐ |

8

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Il metano è un idrocarburo, composto da idrogeno e ossigeno | ☐ | ☐ |
| b. Il gas naturale fu scoperto da Alessandro Volta intorno al 1880 | ☐ | ☐ |
| c. Il metano è considerato un combustibile "pulito", anche se crea gas serra | ☐ | ☐ |
| d. Il metano può essere usato anche per l'autotrazione | ☐ | ☐ |
| e. In Italia arrivano metanodotti da Algeria, Russia e Spagna | ☐ | ☐ |

9

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. L'uranio è un metallo bianco argenteo, ad elevato peso specifico | ☐ | ☐ |
| b. Per ottenere energia dall'uranio si usa la fusione nucleare | ☐ | ☐ |
| c. La prima centrale nucleare fu costruita in Francia | ☐ | ☐ |
| d. Uno dei pregi dell'uranio è la radioattività | ☐ | ☐ |
| e. Le centrali nucleari forniscono grandi quantità di energia elettrica | ☐ | ☐ |
| f. Nel 2011 alla centrale di Fukushima avvenne un grave incidente nucleare | ☐ | ☐ |
| g. L'Italia produce una gran quantità di energia elettrica da centrali nucleari | ☐ | ☐ |

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Energia (parte seconda)

1

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra i tipi di centrale e le fonti di energia utilizzate (rinnovabili e non)

- a. Centrale termoelettrica
- b. Centrale idroelettrica
- c. Centrale mareomotrice
- d. Centrale geotermica
- e. Centrale solare
- f. Centrale termonucleare
- g. Centrale a biogas

1. Fonti rinnovabili

2. Fonti non rinnovabili

2

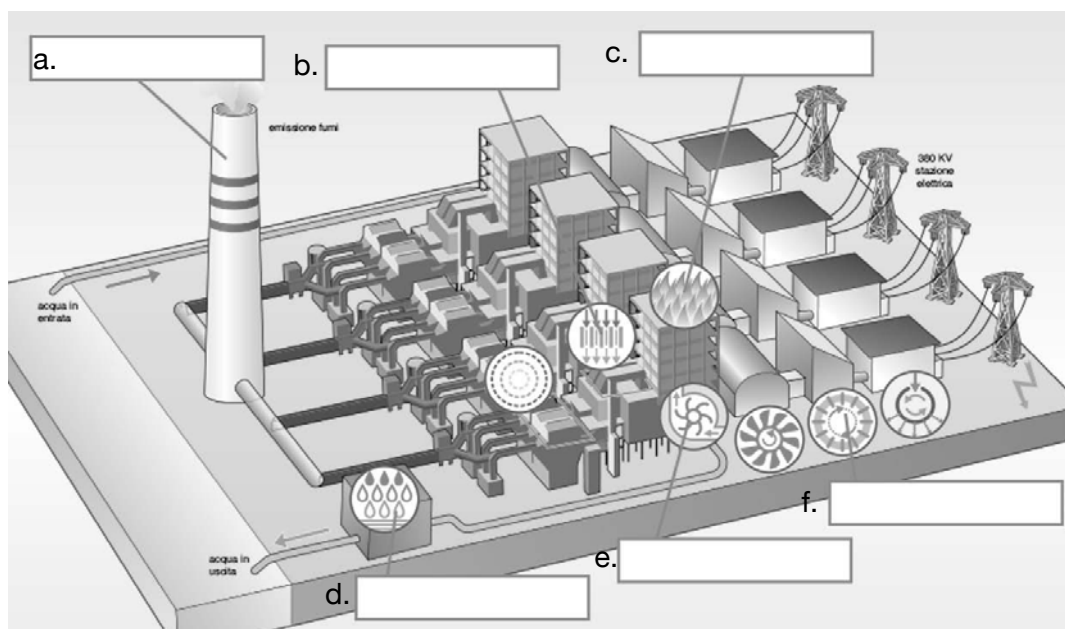
Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Le trasformazioni di energia avvengono, quasi sempre, per generare elettricità | ☐ | ☐ |
| b. L'ENEL è l'unica azienda italiana che produce e fornisce energia elettrica | ☐ | ☐ |
| c. La turbina trasforma l'energia cinetica in energia elettrica | ☐ | ☐ |
| d. Le turbine possono essere idrauliche o a vapore | ☐ | ☐ |
| e. Il trasformatore serve solo per abbassare la tensione della corrente elettrica | ☐ | ☐ |

3

Inserisci nei riquadri i termini corrispondenti ai componenti di una centrale termoelettrica

Scegli tra le seguenti parole: *pompa, catalizzatore, condensatore, camino, bruciatore, alternatore*



4

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Nella centrale termoelettrica viene utilizzata una turbina a vapore | ☐ | ☐ |
| b. Per limitare le polveri dei fumi nella centrale termoelettrica si usa il silenziatore | ☐ | ☐ |
| c. La centrale PWR impiega un reattore ad acqua bollente | ☐ | ☐ |
| d. Per controllare la reazione a catena si usano barre di ceramica | ☐ | ☐ |
| e. Il condensatore, presente in molte centrali, serve per scaldare l'acqua | ☐ | ☐ |

5

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. Le centrali mareomotrici sono molto frequenti nel mar Tirreno
 b. La turbina Pelton funziona ad acqua
 c. Il dispacciamento è un sistema in uso nelle centrali idroelettriche
 d. La fissione nucleare si genera a partire dall'Uranio 235 o 238

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

6

Indica con numeri progressivi la sequenza delle trasformazioni di energia in una centrale termoelettrica

Successivamente, scrivi nelle righe sottostanti i termini corrispondenti ai vari passaggi di energia, scegliendo tra le seguenti parole:

turbina – petrolio – vapore – alternatore – calore

___ en. elettrica ___ en. termica ___ en. meccanica

.....

___ en. cinetica ___ en. chimica

.....

7

Indica con numeri progressivi la sequenza delle trasformazioni di energia in una centrale idroelettrica

Successivamente, scrivi nelle righe sottostanti i termini corrispondenti ai vari passaggi di energia, scegliendo tra le seguenti parole:

turbina – acqua in caduta – acqua in bacino – alternatore

___ en. elettrica ___ en. potenziale ___ en. meccanica ___ en. cinetica

.....

8

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. Per termovalorizzatore si intende un inceneritore per bruciare rifiuti
 b. Mediante la cogenerazione si producono elettricità e acqua fredda
 c. Il teleriscaldamento è prodotto dal calore emanato dal televisore acceso
 d. La centrale solare a torre funziona grazie a specchi riflettenti (eliostati)
 e. Nella centrale fotovoltaica la luce si trasforma direttamente in elettricità

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Elettronica - Elettrotecnica (parte prima)

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. L'ambra è una resina fossile che, se strofinata, attira particelle leggere | ☐ | ☐ |
| b. Talete di Mileto studiò le proprietà magnetiche del ferro | ☐ | ☐ |
| c. La pila di Volta è costituita da dischetti di piombo e rame | ☐ | ☐ |
| d. La dinamo fu inventata dall'italiano Antonio Pacinotti | ☐ | ☐ |
| e. Le pile a secco furono perfezionate da Leclanché all'inizio del '900 | ☐ | ☐ |

2

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra i materiali e le loro caratteristiche

- a. Rame
- b. Legno
- c. Plastica
- d. Ferro
- e. Vetro

1. Materiali conduttori

2. Materiali isolanti

3

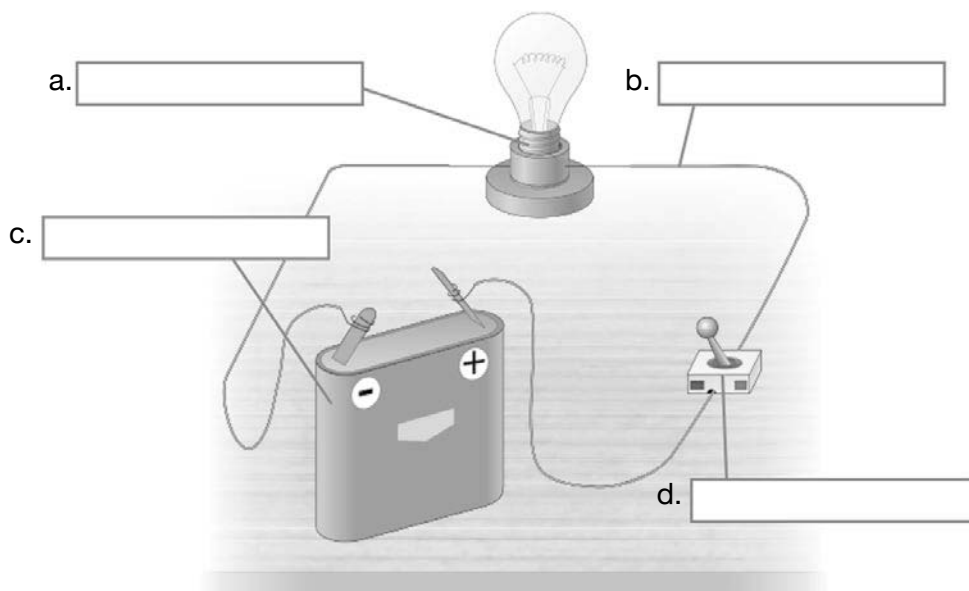
Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. La pila sfrutta l'effetto chimico per generare una corrente elettrica | ☐ | ☐ |
| b. L'elettricità può essere dannosa per l'organismo umano | ☐ | ☐ |
| c. Aumentando la resistenza del conduttore si può generare luce | ☐ | ☐ |
| d. La corrente elettrica può generare un effetto magnetico | ☐ | ☐ |
| e. Tutte le pile sono ricaricabili | ☐ | ☐ |

4

Inserisci nei riquadri i termini corrispondenti ai componenti di un circuito elettrico

Scegli tra le seguenti parole: interruttore, apparecchio utilizzatore, generatore, fili conduttori



5

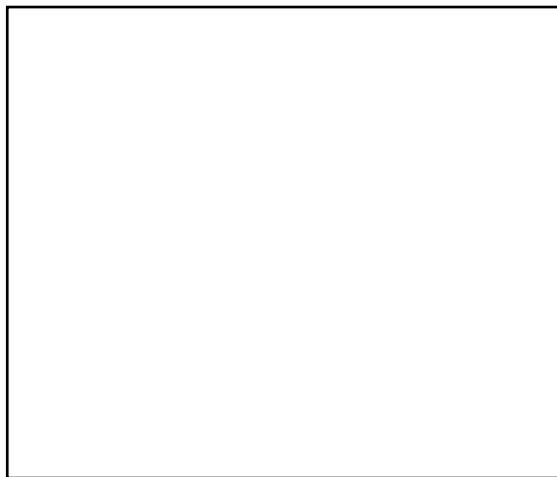
Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

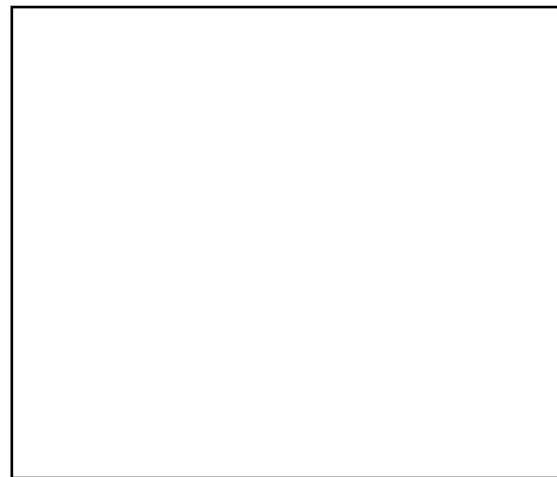
- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il circuito elettrico può essere chiuso o aperto | ☐ | ☐ |
| b. La tensione dell'impianto domestico è di 220 watt | ☐ | ☐ |
| c. L'intensità di corrente è la quantità di carica elettrica che attraversa il circuito | ☐ | ☐ |
| d. La resistenza indica la difficoltà della corrente nel fluire attraverso un corpo | ☐ | ☐ |
| e. La tensione è uguale alla differenza tra intensità e resistenza | ☐ | ☐ |

6

Disegna, negli spazi sottostanti, gli schemi di un collegamento in serie e di un collegamento in parallelo di resistenze elettriche



a. Collegamento in serie



b. Collegamento in parallelo

7

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra le applicazioni dell'elettricità e i relativi ambiti di studio

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Elettrostatica | a. Studia i rapporti tra elettricità e magnetismo |
| 2. Elettromagnetismo | b. Studia il moto degli elettroni |
| 3. Elettrochimica | c. Studia le applicazioni industriali di chimica e corrente |
| 4. Elettroacustica | d. Studia i fenomeni delle cariche elettriche in quiete |
| 5. Elettronica | e. Si occupa della produzione di suoni con apparecchi elettrici |

8

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. La stampante laser è un esempio di applicazione dell'elettrostatica | ☐ | ☐ |
| b. Il campo magnetico non può interagire con la corrente elettrica | ☐ | ☐ |
| c. Il funzionamento del campanello elettrico è basato sull'elettrocalamita | ☐ | ☐ |
| d. La dinamo è un generatore di corrente alternata | ☐ | ☐ |
| e. La galvanoplastica serve per la cromatura dei metalli | ☐ | ☐ |

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Elettronica - Elettrotecnica (parte seconda)

- | | | | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F) | V | F |
| | a. Il frigorifero presenta, al suo interno, temperature diverse | ☐ | ☐ |
| | b. Il frigorifero non viene considerato come rifiuto ingombrante | ☐ | ☐ |
| | c. Nella serpentina di refrigerazione circola acqua ossigenata | ☐ | ☐ |
| | d. Nel congelatore si arriva ad una temperatura di - 31 °C | ☐ | ☐ |
| | e. Le pareti del frigorifero sono di materiale isolante | ☐ | ☐ |
| 2 | Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F) | V | F |
| | a. Nel forno a microonde il calore è generato da radiazioni a bassa frequenza | ☐ | ☐ |
| | b. Nel forno a microonde non si possono introdurre oggetti metallici | ☐ | ☐ |
| | c. Il forno a microonde cuoce più in fretta ma consuma il doppio degli altri forni | ☐ | ☐ |
| | d. Il forno a microonde conserva le proprietà nutritive degli alimenti | ☐ | ☐ |
| 3 | Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F) | V | F |
| | a. Il cestello della lavatrice ruota a velocità variabile | ☐ | ☐ |
| | b. Per risparmio energetico, la lavatrice va caricata completamente | ☐ | ☐ |
| | c. La lavatrice è dotata di ammortizzatori per quando funziona la centrifuga | ☐ | ☐ |
| | d. Per risparmiare energia il lavaggio in lavatrice va eseguito
a temperatura medio-bassa | ☐ | ☐ |
| | e. Lo sportello della lavatrice può essere aperto anche durante il lavaggio | ☐ | ☐ |
| 4 | Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F) | V | F |
| | a. L'asciugacapelli va tenuto ad almeno 15 cm dalla testa | ☐ | ☐ |
| | b. L'aria viene riscaldata da una resistenza elettrica che diventa incandescente | ☐ | ☐ |
| | c. L'asciugacapelli si può tranquillamente usare anche nella vasca da bagno | ☐ | ☐ |
| | d. I moderni ferri da stiro generano vapore da acqua ossigenata | ☐ | ☐ |
| | e. Da un punto di vista ambientale, nel ferro da stiro il vapore va
usato solo se strettamente necessario | ☐ | ☐ |
| | f. La temperatura del vapore è regolata da un manometro | ☐ | ☐ |
| 5 | Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F) | V | F |
| | a. Gli elettrodomestici rotti possono essere in buona parte riciclati | ☐ | ☐ |
| | b. La miglior classe di efficienza energetica di un elettrodomestico è la G | ☐ | ☐ |
| | c. L'etichetta di un frigorifero deve riportare il consumo medio in kWh/anno | ☐ | ☐ |
| | d. Le lampade a incandescenza consumano di meno rispetto alle fluorescenti | ☐ | ☐ |
| | e. Tutti gli elettrodomestici venduti in Europa devono portare il marchio CEI | ☐ | ☐ |

6

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- a. Il climatizzatore serve solo per raffreddare gli ambienti ☐ ☐
- b. Solitamente il climatizzatore è composto da unità interna ed esterna ☐ ☐
- c. L'unità esterna di un condizionatore si chiama *split* ☐ ☐
- d. La pompa di calore con inverter può anche riscaldare gli ambienti ☐ ☐
- e. Una delle funzioni più importanti del climatizzatore è l'umidificazione dell'aria ☐ ☐
- f. Esistono anche climatizzatori portatili, che si possono spostare ☐ ☐

7

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- a. L'elettronica trova impiego nelle comunicazioni e nell'elaborazione delle informazioni ☐ ☐
- b. L'elettronica si basa, sostanzialmente, sull'elettrotecnica ☐ ☐
- c. La valvola è un dispositivo analogo alle lampadine elettriche ☐ ☐
- d. Le prime valvole creavano effetti di surriscaldamento ☐ ☐
- d. Il triodo può funzionare come trasformatore elettrico ☐ ☐
- f. L'invenzione del transistor risale al 1957 ☐ ☐

8

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

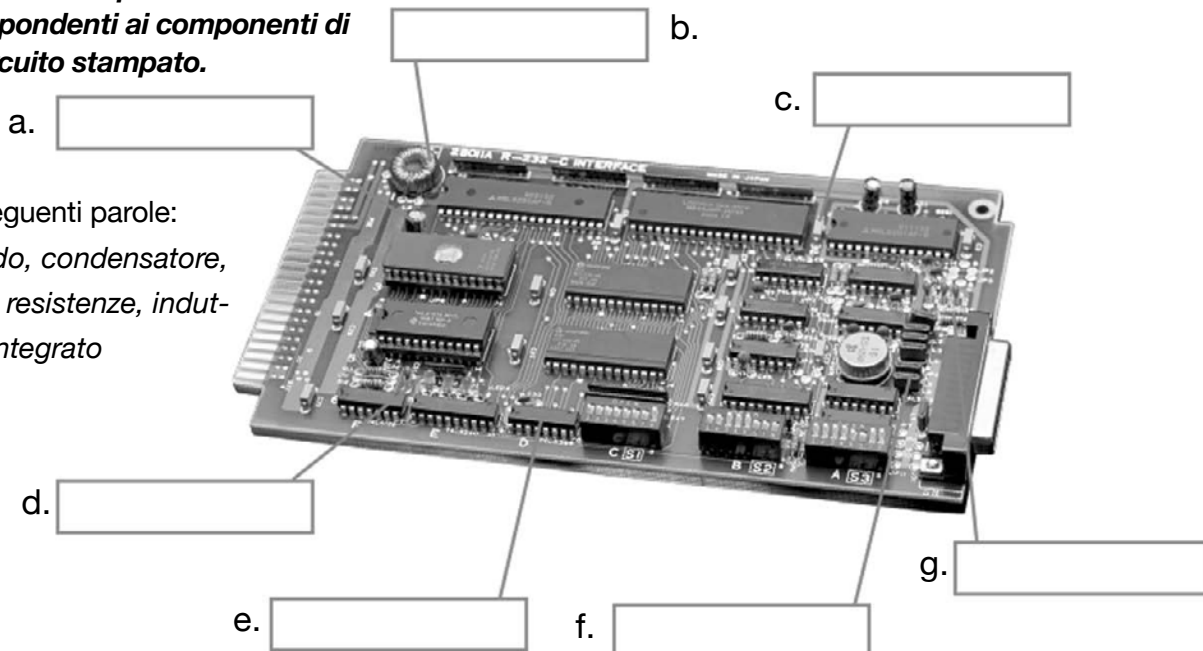
V F

- a. Il circuito integrato raggruppa i componenti elettronici in una piastrina di silicio ☐ ☐
- b. Il microprocessore è alla base di quasi tutti i dispositivi elettronici attuali ☐ ☐
- c. I componenti elettronici possono essere solo attivi ☐ ☐
- d. L'induttore blocca la corrente continua e lascia passare quella alternata ☐ ☐
- e. Il condensatore genera un flusso continuo di corrente all'interno del circuito ☐ ☐
- f. Il transistor ha sostituito le valvole termoioniche ☐ ☐

9

Inserisci nei riquadri i termini corrispondenti ai componenti di un circuito stampato.

Scegli tra le seguenti parole:
transistor, diodo, condensatore, trasformatore, resistenze, induttore, circuito integrato



Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Meccanica e meccatronica

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. L'industria meccanica si basa sulle leggi della chimica | ☐ | ☐ |
| b. Il settore metalmeccanico è molto importante per la nostra economia | ☐ | ☐ |
| c. Archimede era uno scienziato di origine araba | ☐ | ☐ |
| d. Galileo Galilei è stato il fondatore della dinamica moderna | ☐ | ☐ |
| e. La diffusione della macchina a vapore favorì la Rivoluzione industriale | ☐ | ☐ |

2

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra gli strumenti e il tipo di leva

a. Canna da pesca

1. Leva di primo genere

b. Carriola

c. Tenaglie

2. Leva di secondo genere

d. Forbici

e. Schiaccianoci

3. Leva di terzo genere

3

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. La leva è una delle macchine semplici più utilizzate | ☐ | ☐ |
| b. La trasmissione del moto avviene anche per mezzo del cuneo | ☐ | ☐ |
| c. Il piano inclinato fu usato per la costruzione delle piramidi | ☐ | ☐ |
| d. Il verricello serve a sollevare pesi | ☐ | ☐ |
| e. Le ruote dentate trasmettono il moto per legame flessibile | ☐ | ☐ |

4

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra gli strumenti e la loro descrizione

1. Vite

a. È formata da un'asta rigida girevole attorno al fulcro

2. Argano

b. Simile al verricello, ha l'asse del tamburo verticale

3. Carrucola

c. È un corpo cilindrico con inciso un solco elicoidale

4. Cuneo

d. È un prisma a sezione triangolare

5. Leva

e. È basata sulla ruota

5

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. La camma trasforma il moto rotatorio in traslatorio ☐ ☐
- b. La catena trasmette il moto per legame rigido ☐ ☐
- c. Il sistema biella-manovella trasforma il moto rettilineo alternato in moto rotatorio continuo ☐ ☐
- d. Per limitare l'attrito si usano anche cuscinetti a sfera ☐ ☐
- e. Il grippaggio consiste nel lubrificare con olio gli ingranaggi del motore ☐ ☐

6

Sottolinea, nell'elenco sottostante, i 5 elementi che usano macchine semplici o sistemi di trasmissione o trasformazione del moto

forbici – piatto – pentola – skateboard – gomma – bicicletta – ago – tapparella – motore

7

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. La catena di montaggio è stata sostituita da isole produttive robotizzate ☐ ☐
- b. Il sistema meccanico raggruppa più macchine e componenti ☐ ☐
- c. La funzione motrice (F_m) indica la generazione di potenza meccanica ☐ ☐
- d. Automi e robot sono invenzioni recentissime ☐ ☐

8

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. Il termine robot è stato inventato dallo scrittore Karel Capek ☐ ☐
- b. La domotica propone soluzioni di automazione per la casa ☐ ☐
- c. I robot hanno sempre somiglianza con l'uomo ☐ ☐
- d. Il sensore aiuta il robot a rilevare informazioni ☐ ☐
- e. La logica programmata dei robot ha come elemento base il PVC ☐ ☐
- f. Il robot è in grado di trasformare energia elettrica in altre forme di energia ☐ ☐

9

Elenca 5 dispositivi assimilabili a robot (automazione+programmazione)

.....

.....

.....

10

Spiega brevemente che cosa si intende con il termine "meccatronica"

.....

.....

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Trasporti e logistica

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il sistema dei trasporti si occupa solo della produzione di autoveicoli | ☐ | ☐ |
| b. I trasporti, in genere, hanno un positivo impatto ambientale | ☐ | ☐ |
| c. L'invenzione della ruota è da considerare l'inizio del sistema dei trasporti | ☐ | ☐ |
| d. Nell'antichità, per diversi secoli, furono più utilizzate le vie d'acqua | ☐ | ☐ |
| e. La prima locomotiva a vapore fu perfezionata nel 1825 da Rudolf Diesel | ☐ | ☐ |
| f. La logistica si occupa dell'organizzazione dei flussi dei materiali e dei prodotti | ☐ | ☐ |

2

Elenca 5 tra i principali mezzi di trasporto via terra

1. 2. 3.
4. 5.

3

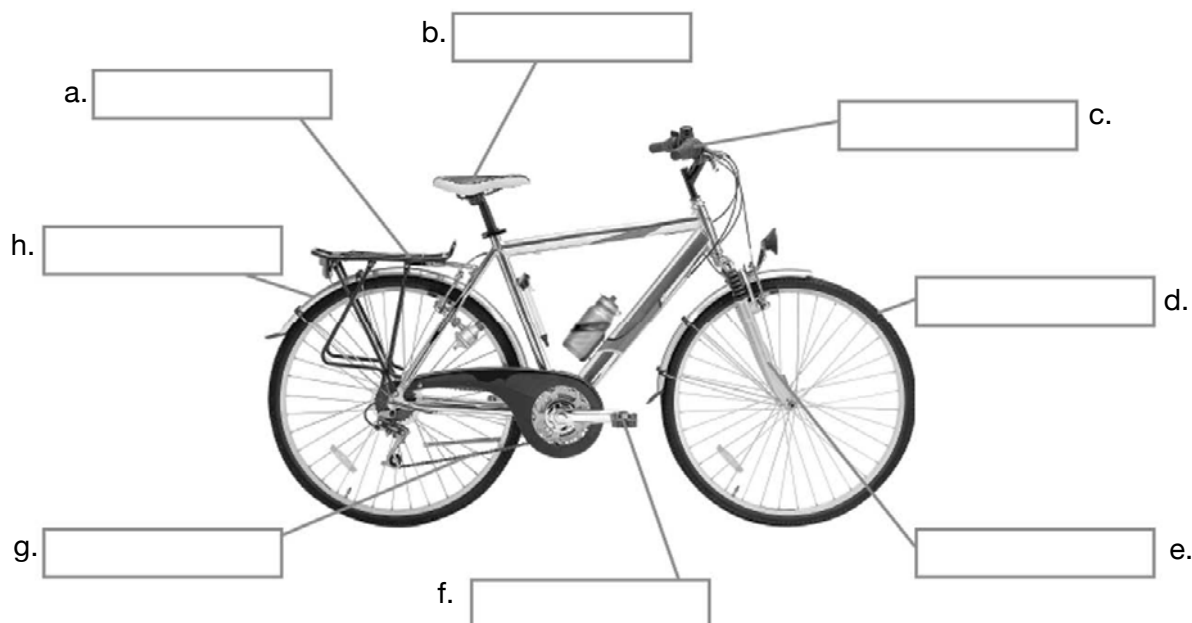
Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Il primo volo dei fratelli Wright risale al 1927 | ☐ | ☐ |
| b. La prima ferrovia italiana fu la Napoli-Pompei inaugurata nel 1839 | ☐ | ☐ |
| c. I primi motori diesel furono impiegati sulle navi | ☐ | ☐ |
| d. Le macchine semplici sono alla base dei meccanismi per il movimento | ☐ | ☐ |
| e. I mezzi di trasporto possono assumere anche valenza sociale | ☐ | ☐ |

4

Inserisci nei riquadri i termini corrispondenti ai componenti di una bicicletta

Scegli tra le seguenti parole: *parafango, pedale, sella, cerchio, manubrio, portapacchi, forcella, catena*



5

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- a. La trasmissione del moto può avvenire solo mediante ruotismi
- b. Il motore genera moto oscillatorio
- c. L'antenna della bicicletta si chiama celerifero
- d. Il dirigibile è un mezzo di trasporto per via d'acqua

V F

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

6

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- a. Il ciclomotore ha cilindrata superiore rispetto al motociclo
- b. I ciclomotori, solitamente, sono dotati di motore a 2 tempi
- c. Il combustibile, nel motore a 2 tempi, è costituito da gasolio
- d. Il ciclomotore non dovrebbe superare la velocità di 55 km/h
- e. Lo scooter può avere cilindrata superiore a 50 cm³

V F

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

7

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- a. Il treno può essere a trazione elettrica o a benzina
- b. La prua è la parte anteriore della nave
- c. Il galleggiamento sull'acqua è determinato dal "principio di Euclide"
- d. La fusoliera dell'aeroplano è costruita con materiali leggeri e resistenti
- e. Il principio dell'elicottero è riconducibile alla "vite aerea" di Leonardo

V F

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

8

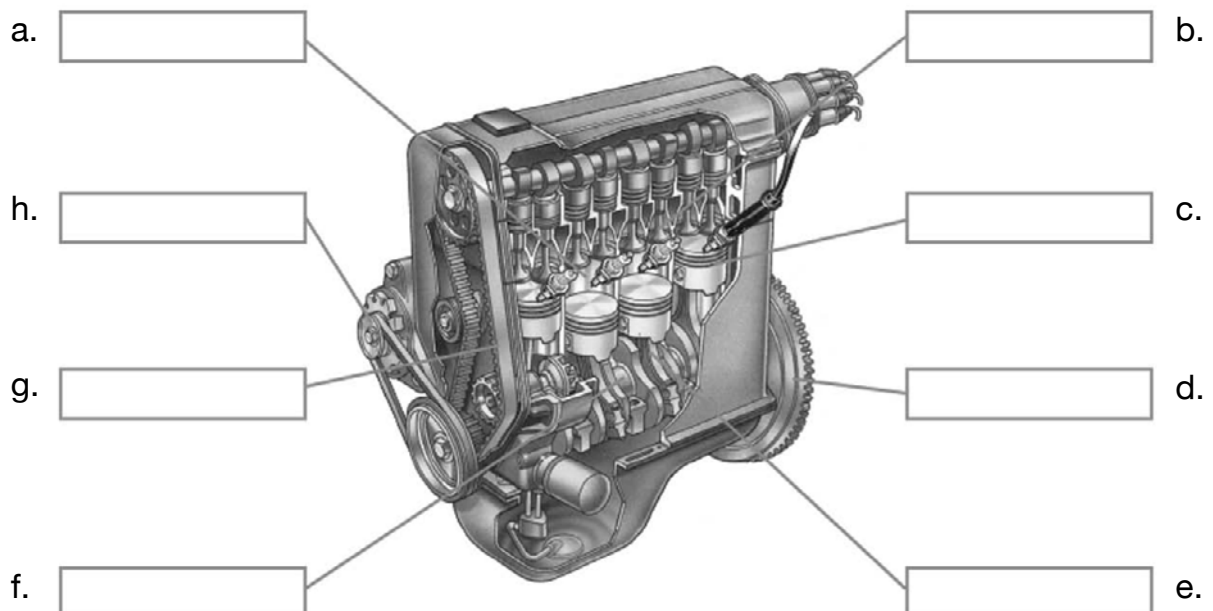
Ordina con numeri progressivi le 4 fasi di funzionamento del motore a scoppio

___ scoppio ___ scarico ___ aspirazione ___ compressione

9

Inserisci nei riquadri i termini corrispondenti ai componenti del motore di un'automobile

Scegli tra le seguenti parole: *dinamo, volano, valvola, albero motore, cilindro, pistone, biella, cinghia*.



Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Informatica e telecomunicazioni

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. L'elaboratore elettronico è al centro di ogni fenomeno produttivo attuale | ☐ | ☐ |
| b. La prima macchina da calcolo fu la <i>pascaline</i> , costruita da Pascal nel 1742 | ☐ | ☐ |
| c. La scheda perforata fu inventata per i telai ma utilizzata anche per i calcoli | ☐ | ☐ |
| d. Herman Hollerith fondò la IBM nel 1919 | ☐ | ☐ |
| e. Il primo calcolatore a transistor fu l'ENIAC | ☐ | ☐ |
| f. Il microprocessore fu inventato dall'italiano Federico Faggin nel 1971 | ☐ | ☐ |

2

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Nell'antichità per comunicare si usavano anche i colombi viaggiatori | ☐ | ☐ |
| b. Claude Chappe è l'inventore del telegrafo elettrico | ☐ | ☐ |
| c. L'alfabeto Morse è alla base del funzionamento del telegrafo | ☐ | ☐ |
| d. Guglielmo Marconi brevettò il "telegrafo senza fili" nel 1926 | ☐ | ☐ |
| e. L'invenzione della televisione è da attribuire a Graham Bell | ☐ | ☐ |
| f. Il <i>world wide web</i> (www) ha iniziato a funzionare nel 1991 | ☐ | ☐ |

3

Elenca almeno 5 tra i principali tipi di computer

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. |

4

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Il computer è composto dall' <i>hardware</i> e dal <i>software</i> | ☐ | ☐ |
| b. Le periferiche sono dispositivi interni al computer | ☐ | ☐ |
| c. Gli attuali <i>monitor</i> usano la tecnologia del tubo catodico | ☐ | ☐ |
| d. La <i>pendrive</i> consente di memorizzare come minimo 16Gb di dati | ☐ | ☐ |
| e. La stampante <i>wifi</i> necessita di un cavo di collegamento al computer | ☐ | ☐ |
| f. Il software <i>open source</i> è, generalmente, il più costoso | ☐ | ☐ |

5

Elenca almeno 5 tra i principali tipi di software utilizzati a scuola (o a casa)

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. |

6

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Le trasmissioni televisive sono sempre “in diretta” | ☐ | ☐ |
| b. Le telecamere focalizzano l'immagine su una superficie sensibile alla luce | ☐ | ☐ |
| c. Per il controllo delle trasmissioni si usano speciali monitor | ☐ | ☐ |
| d. Il segnale televisivo può viaggiare solo nell'aria, da un satellite all'altro | ☐ | ☐ |
| e. Il digitale terrestre ha soppiantato la trasmissione analogica del segnale | ☐ | ☐ |
| f. La radio ha ancor oggi grande importanza nella comunicazione sociale | ☐ | ☐ |

7

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. L'inventore del telefono cellulare è stato Martin Cooper della Nokia | ☐ | ☐ |
| b. La copertura di una “cella” arriva a un massimo di circa 35 km | ☐ | ☐ |
| c. I servizi <i>wireless</i> sono realizzati mediante cavi a fibre ottiche | ☐ | ☐ |
| d. La <i>web-TV</i> si pone come alternativa alla televisione tradizionale | ☐ | ☐ |
| e. Lo <i>smartphone</i> è un cellulare dotato di un vero e proprio computer | ☐ | ☐ |
| f. Le telecomunicazioni, oggi, sono basate in buona parte sulla rete Internet | ☐ | ☐ |

8

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra i termini inerenti la telefonia cellulare e la loro definizione

- | | |
|--------------|--|
| 1. GSM | a. Consente di vedere video sul cellulare |
| 2. UMTS | b. Standard di telefonia mobile più diffuso |
| 3. WAP | c. Computer palmare |
| 4. PDA | d. Consente il collegamento ad altri dispositivi |
| 5. BLUETOOTH | e. Protocollo di connessione a Internet |

9

Elenca almeno 5 tra le funzioni principali di uno smartphone

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. |

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Stampa e multimedialità

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. La prestampa si occupa anche delle operazioni di rilegatura dei libri | ☐ | ☐ |
| b. Molte pubblicazioni cartacee sono oggi sostituite da e-book | ☐ | ☐ |
| c. La stampa a rotocalco avviene con un procedimento in rilievo | ☐ | ☐ |
| d. La stampa offset avviene per trasferimento dell'immagine | ☐ | ☐ |
| e. La stampa in quadricromia si ottiene mediante i retini CMYB | ☐ | ☐ |

2

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra le varie tecniche di stampa e le date della loro introduzione

- | | |
|------------------------------|---------|
| a. Monaci amanuensi | 1. 1985 |
| b. Litografia | 2. 1796 |
| c. Linotype | 3. 1100 |
| d. Stampa digitale | 4. 1450 |
| e. Stampa a caratteri mobili | 5. 1960 |
| f. Stampa offset | 6. 1886 |

3

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. La fotografia digitale ha pressoché soppiantato quella tradizionale | ☐ | ☐ |
| b. Le reflex digitali sono macchine più costose e ingombranti rispetto a quelle compatte | ☐ | ☐ |
| c. La telefonia oggi si limita allo scambio di messaggi o conversazioni | ☐ | ☐ |
| d. Al posto della pellicola la fotografia digitale usa un processore CCD | ☐ | ☐ |
| e. Le immagini fotografiche digitali sono registrate su floppy disk | ☐ | ☐ |
| f. La sigla USB indica un metodo di stampa digitale di alta qualità | ☐ | ☐ |

4

Spiega brevemente che cosa sono le tecnologie multimediali

.....

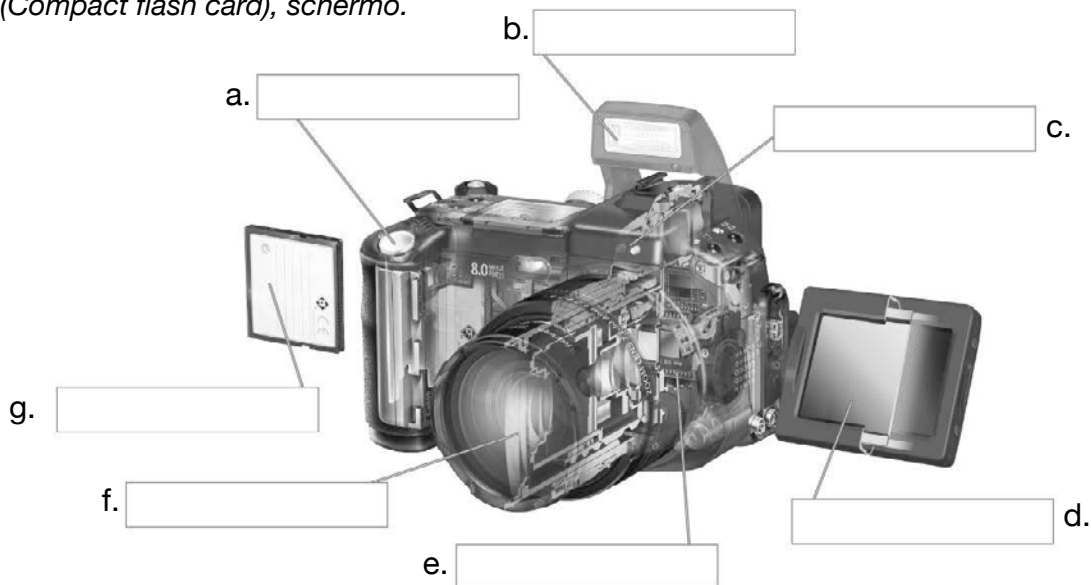
.....

.....

5

Inserisci nei riquadri i termini corrispondenti ai componenti di una fotocamera digitale

Scegli tra le seguenti parole: *circuiti*, *spia autoscatto*, *pulsante di scatto*, *obiettivo*, *flash*, *scheda di memoria (Compact flash card)*, *schermo*.



6

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. La multimedialità si è affermata grazie al Personal Computer | ☐ | ☐ |
| b. L'interattività ci consente solo di ricevere messaggi | ☐ | ☐ |
| c. La telefonia cellulare è un ostacolo allo sviluppo della multimedialità | ☐ | ☐ |
| d. Per <i>mass media</i> si intendono apparecchiature riservate agli scienziati | ☐ | ☐ |
| e. Le tecnologie multimediali sono in rapido e continuo mutamento | ☐ | ☐ |
| f. La sigla HDMI indica una connessione a bassa definizione | ☐ | ☐ |

7

Indica con una freccia le esatte corrispondenze fra gli strumenti e la loro principale funzione multimediale

a. Videocamera

1. Immagini fisse

b. Lettore CD audio

2. Immagini in movimento

c. Fotocamera

3. Suoni

d. Microfono

e. Scanner

f. Lettore Blu-ray

8

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Alcuni programmi televisivi sono a pagamento | ☐ | ☐ |
| b. Le fotografie con il cellulare sono sempre di scarsa qualità | ☐ | ☐ |
| c. <i>Tap</i> , <i>unpinch</i> , <i>pinch</i> indicano azioni da compiere sullo schermo del tablet | ☐ | ☐ |
| d. L'editoria digitale sostituirà del tutto quella cartacea | ☐ | ☐ |
| e. Il laser è applicato raramente negli apparecchi multimediali | ☐ | ☐ |
| f. Le foto digitali si possono visionare a schermo ma non stampare | ☐ | ☐ |

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Economia e servizi

1

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. Il mercato del lavoro è il luogo ideale ove si incontrano domanda e offerta
- b. La domanda di lavoro è formulata dalle aziende ai disoccupati
- c. Il contratto di apprendistato può interessare i giovani fino a 29 anni
- d. I giovani fino a 16 anni di età sono considerati “non forza di lavoro”
- e. Le agenzie per il lavoro erogano servizi gratuiti per i lavoratori

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

2

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. La delocalizzazione delle imprese può creare disoccupazione
- b. “Flessibilità” e “mobilità” sono sinonimi
- c. Il *Made in Italy* agevola le importazioni di prodotti dall'estero
- d. I tradizionali sistemi industriali si stanno evolvendo verso la *Green Economy*
- e. Il lavoratore in fabbrica oggi si limita, in prevalenza, ad azioni di controllo

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

3

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra le nuove tipologie di contratti di lavoro e la loro definizione

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Lavoro part-time | a. Lavoro diviso tra due persone (coniugi, madri, studenti) |
| 2. Lavoro a coppia | b. Il lavoro è gestito in modo autonomo, in funzione del risultato |
| 3. Lavoro intermittente | c. Si lavora 4 ore al giorno o 3 giorni alla settimana |
| 4. Lavoro occasionale | d. Prevede tempi di lavoro certi e altri incerti |
| 5. Lavoro a progetto | e. Lavoro di breve durata (max 30 giorni all'anno) |

4

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V

F

- a. Il tirocinio (o *stage*) non costituisce un rapporto di lavoro
- b. La *flexicurity* è un misto tra flessibilità e sicurezza del posto di lavoro
- c. Il telelavoro consente di non recarsi fisicamente in azienda o in ufficio
- d. Le lezioni private possono essere ricompensate con dei “buoni prepagati”
- e. La precarietà è uno dei vantaggi dell'attuale mondo del lavoro

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

5

Elenca almeno 5 tra i possibili “lavori verdi”

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. |

6

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- a. Il settore dei servizi non offre grandi opportunità occupazionali
- b. La tecnologia ha una forte presenza nel settore dei servizi
- c. L'e-commerce utilizza Internet per operare acquisti e vendite
- d. Il marketing si occupa di pubblicità e di analisi del mercato
- e. Nel commercio è importante la cosiddetta "customer satisfaction"

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

7

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- a. Le attività associative sono in piena espansione
- b. Le Organizzazioni Non Profit (ONP) sono a scopo di lucro
- c. La Protezione Civile coinvolge anche Regioni, Province e Comuni
- d. La Protezione Civile coinvolge un gran numero di volontari

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

8

Indica con una freccia le esatte corrispondenze tra le diverse tipologie di ONP e le rispettive definizioni

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ONLUS | a. Volontariato internazionale per il terzo mondo |
| 2. ONG | b. Istituzione intermedia tra cittadino e Stato |
| 3. ODV | c. Opera per la promozione umana e l'integrazione sociale |
| 4. Ass. di promozione sociale | d. Associazione privata che svolge attività di utilità sociale |
| 5. Cooperativa sociale | e. Attività di volontariato con contratto atipico di lavoro gratuito |
| 6. Fondazione (bancaria) | f. Enti, riconosciuti dal Ministero, con finalità assistenziali |

9

Elenca almeno 5 tra le principali professioni socio-sanitarie, culturali e turistiche

1. 2. 3.
4. 5.

10

Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F)

V F

- a. Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è stato istituito nel 1998
- b. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono circa 230 in tutta Italia
- c. Il comparto socio-sanitario è caratterizzato da una varietà di professioni
- d. I servizi culturali si occupano solo dei Musei
- e. Il turismo rappresenta una grande risorsa per l'Italia

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Punteggio: /50

Voto:

TEST DI ABILITÀ

Cognome e Nome Classe Data

Scelta razionale e ottimizzazione

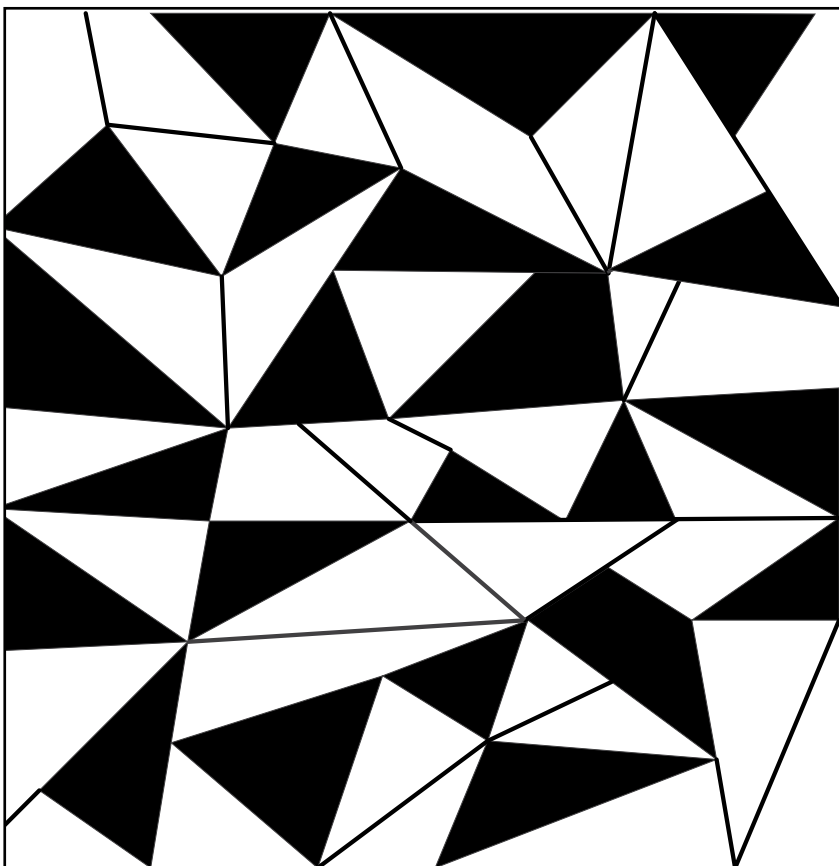
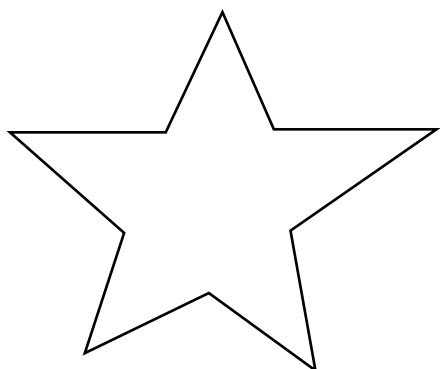
1 *Salvare capra e cavolo*

“Un barcaiolo doveva traghettare attraverso un fiume un cavolo, una capra e un lupo, usando una barchetta che poteva portare solo una cosa per volta, salvando il cavolo dai denti della capra e la capra stessa da quelli del lupo. Come poteva fare?



2 *Colpo d'occhio*

La stella nascosta di Samuel Loyd
Nell'immagine a lato è nascosta una stella a cinque punte, o meglio, con un po' di attenzione e di concentrazione è possibile individuare tra i vari poligoni la figura di una stella. Indicala con un evidenziatore.



PARTE SETTIMA

- *Soluzioni dei Test d'ingresso*
- *Soluzioni dei Test di verifica*

SOLUZIONI DEI TEST D'INGRESSO

TEST D'INGRESSO/1 – Pagg. 74-75

1 a. V; b. F; c. V; d. V; e. V; f. F; g. F.

5 a. V; b. F; c. F; d. V; e. V; f. V; g. F; h. F.

2 a. F; b. V; c. F; d. V; e. F; f. F; g. F.

6 a. F; b. F; c. V; d. V; e. V; f. V; g. F.

3 a. F; b. V; c. V; d. V; e. F; f. F.

7 a. V; b. F; c. V; d. F.

4 a. V; b. F; c. V; d. F; e. F; f. V; g. V.

8 a. F; b. F; c. V; d. V.

TEST D'INGRESSO/2 – Pagg. 76-77

1 a. 4; b. 5; c. 1; d. 6; e. 7; f. 3; g. 2.

2 a. 5; b. 3; c. 6; d. 1; e. 2; f. 7; g. 4.

3 a. 5 C; b. 6 G; c. 4 A; d. 3 F; e. 7 E; f. 1 D; g. 2 B.

4 a. 1; b. 5; c. 3; d. 2; e. 4; f. 6.

5 1. preparazione della pasta; 2. lievitazione; 3. guarnizione; 4. cottura al forno.

6 matita; penna; biro; pennarello; gesso; pastello; ecc.

7 a. 2; b. 4; c. 1; d. 5; e. 6; f. 3.

8 a. 3; b. 1; c. 4; d. 2.

TEST D'INGRESSO/3 – Pag. 78

- 1** a. V; b. F; c. F; d. V; e. V; f. V; g. F; h. F; i. V; l. V.
- 2** S marmo G metano G ossigeno L acqua
S carbone L petrolio L mercurio
S platino S legno S titanio
- 3** 1. polistirolo; 2. legno; 3. acqua; 4. alluminio; 5. ferro; 6. oro.
- 4** 1. plastica; 2. vino; 3. carta; 4. marmo; 5. argento; 6. oro.
- 5** 1. specchietto; 2. volante; 3. paraurti; 4. portiera; 5. carrozzeria.
- 6** 1. abbattimento; 2. trasporto; 3. squadratura tronco; 4. stagionatura; 5. semilavorato.
- 7** *Legno:* sedia, tavolo, porta, serramento, ecc.
Metallo: coltello (posate in genere), bicicletta, chiodi, forbici, spilli, ecc.
Plastica: riga, squadra, gomma, porta CD, casco, ecc.

TEST D'INGRESSO/4 – Pag. 79

- 1** a. 2; b. 9; c. 8; d. 7; e. 6; f. 3; g. 5; h. 10; i. 1; l. 4.
- 2** a. 2; b. 3; c. 5; d. 1; e. 4.
- 3** a. 3; b. 9; c. 6; d. 10; e. 2; f. 4; g. 5; h. 7; i. 1; l. 8.

TEST D'INGRESSO/5 – Pag. 80

- 1** Questo test valuta le abilità manuali.

TEST D'INGRESSO/6 – Pag. 81

- 1 a. 2; b. 5; c. 4; d. 1; e. 3.
- 2 a. 1; b. 1; c. 2; d. 1; e. 2; f. 1; g. 2.
- 3 a. 1; b. 1; c. 2; d. 2; e. 1; f. 2.
- 4 a. V; b. F; c. V; d. F; e. V; f. V; g. F.

TEST D'INGRESSO/7 – Pag. 82

- 1 a. V; b. F; c. V; d. F; e. V; f. F; g. F; h. V; i. V; l. F.
- 2 a. 3; b. 9; c. 10; d. 8; e. 2; f. 5; g. 1; h. 6; i. 7; l. 4.
- 3 a. 1-2; b. 1-2; c. 1-2; d. 1-2-3; e. 4; f. 1-2-3-4; g. 3-4; h. 1-2-3; i. 3-4; l. 2-3; m. 1-2-3-4; n. 1-2; o. 4.

TEST D'INGRESSO/8 – Pagg. 83-85

- 1 L'oggetto è un tavolo.
- 2 *Quadrato*: 1
Cerchio: 3
Rettangolo: 6
Triangolo: 5 (3 equilateri e 2 isosceli)
- 3 a. V; b. V; c. F; d. V; e. V.
- 4 *Triangoli*: isoscele, equilatero, rettangolo, scaleno.
- 5 27° acuto; 108° ottuso; 275° ottuso.
- 6 *Poligoni regolari*: triangolo equilatero, quadrato, pentagono, esagono, ottagono, decagono, ecc.
- 7 *Solidi geometrici*: piramide, parallelepipedo, cubo, prisma, cono, cilindro.
- 8 Gli elementi fondamentali del cerchio sono: centro, raggio, circonferenza, diametro, corda.

SOLUZIONI DEI TEST DI VERIFICA

Pagg. 88-89: Competenze tecnologiche - Analisi di un oggetto

- 1 a. F; b. V; c. F; d. V; e. V.
- 2 a. 2; b. 1;
- 3 (max 6 punti)
- 4 Risposta aperta (max 7 punti)
- 5 Risposta aperta (max 30 punti)

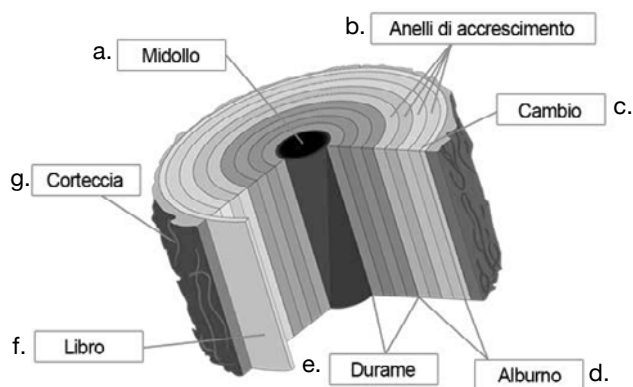
Pagg. 90-91: Materiali

- 1 a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
- 2 1. età della pietra 2. età del rame 3. età del bronzo 4. età del ferro
- 3 Materiali rocciosi: *marmo, ceramica*
Materiali metallici: *alluminio, acciaio*
Materiali polimerici: *nylon*
Materiali organici naturali: *legno, cuoio, cotone, seta*
Materiali compositi: *tessuti misti*
- 4 Sono caratteristiche **chimico-fisiche**:
peso specifico, conduttività elettrica, dilatazione termica
Sono proprietà **meccaniche**:
durezza, resistenza a trazione, resilienza
Sono proprietà **tecnologiche**:
attitudine al taglio, saldabilità, curvabilità
- 5 a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
- 6 1. Estrazione dei materiali 2. Produzione 3. Trasporto 4. Consumatori 5. Rifiuti e riciclo
- 7 Termini da inserire (nell'ordine): *riciclare, spreco, sostenibile*
- 8 a. V; b. F; c. V; d. V; e. F; f. V.
- 9 Risposta aperta (max 3 punti)

Pagg. 92-93: Il legno

- 1 a. V; b. F; c. V; d. F; e. V.
- 2 1. abbattimento; 2. trasporto; 3. taglio; 4. stagionatura; 5. semilavorato.

3



4 1. b; 2. d; 3. e; 4. a; 5. f; 6. c.

5 a. F; b. V; c. F.

6 1. c; 2. d; 3. e; 4. a; 5. b.

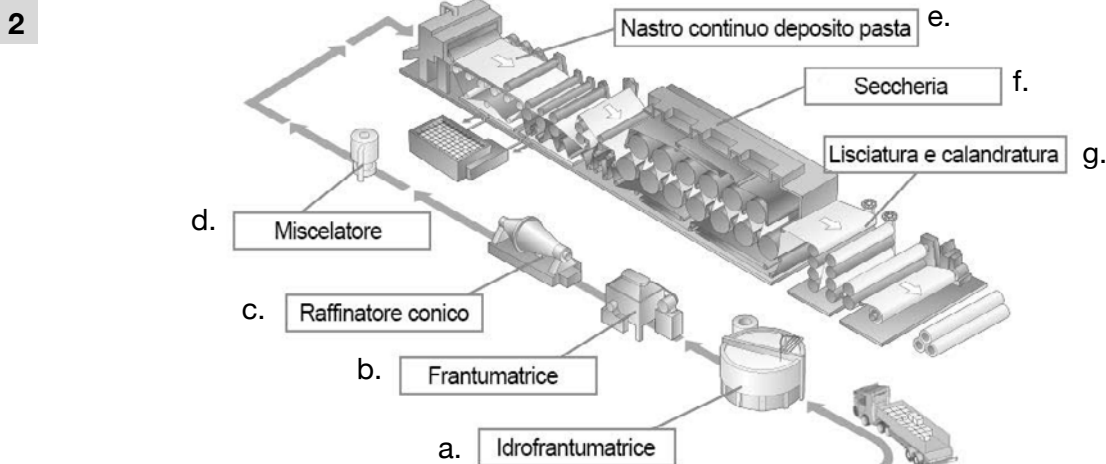
7 1. compensato; 2. tamburato; 3. paniforte; 4. pannelli truciolari.

8 a. sega a mano; seghetto. b. succhiello; girabacchino; trapano. c. pialla; levigatrice; carta vetrata.

9 1. legna da ardere; 2. mobili; 3. carta; 4. carpenteria; 5. serramenti; 6. falegnamerie

Pagg. 94-95: La carta

1 a. V; b. V; c. F; d. F; e. V; f. F.



3 a. 2; b. 6; c. 5; d. 1; e. 3; f. 4.

4 a. F; b. F; c. V; d. F; e. V; f. F; g. F.

5 Carta da giornale, carta da lettera, carta per alimenti, cartone, carta igienica, ecc.

6 a. F; b. F; c. F; d. V; e. F; f. V; g. F.

7 a. 4; b. 3; c. 2; d. 1.

8 Risposta aperta (max 8 punti)

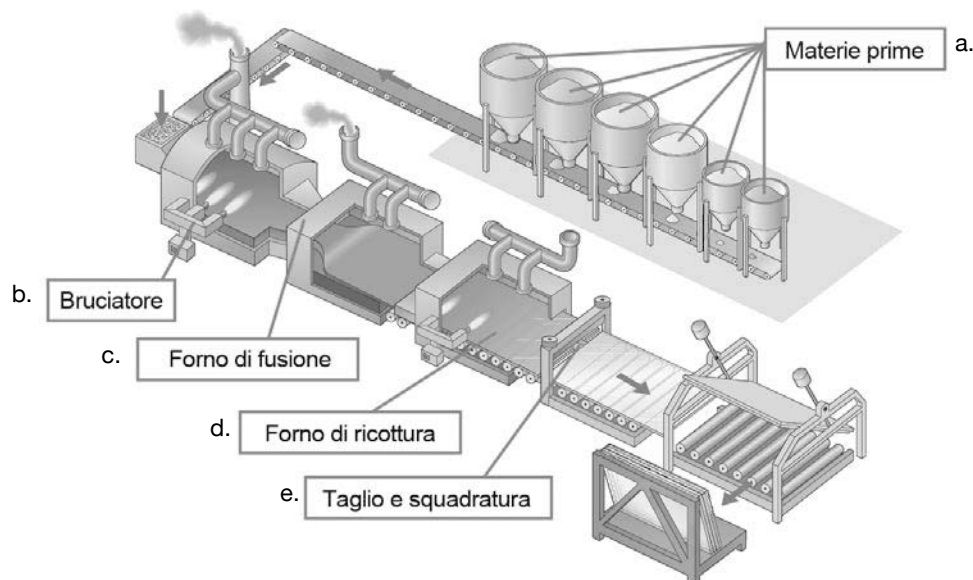
Pagg. 96-97: Vetro e ceramica

1 a. V; b. F; c. V; d. V; e. F; f. V.

2 fenici.

3 a. V; b. F; c. F; d. F; e. F.

4



5 1. cavo; 2. piano; 3. per ottica; 4. artistico; 5. di sicurezza; 6. per fibre.

6 a. F; b. V; c. V; d. V; e. F; f. V.

7 1. impasto; 2. foggatura; 3. essiccamento; 4. smaltatura; 5. cottura.

8 a. 4; b. 3; c. 2; d. 1.

9 1. vasi; 2. refrattari; 3. sanitari; 4. piastrelle; 5. isolatori; 6. vetro.

10 a. V; b. V; c. V; d. F; e. V; f. V.

Pagg. 98-99: Le fibre tessili - Cuoio e pelle

1 a. V; b. V; c. F; d. V; e. F.

2 a. 3; b. 2; c. 1; d. 2; e. 1.

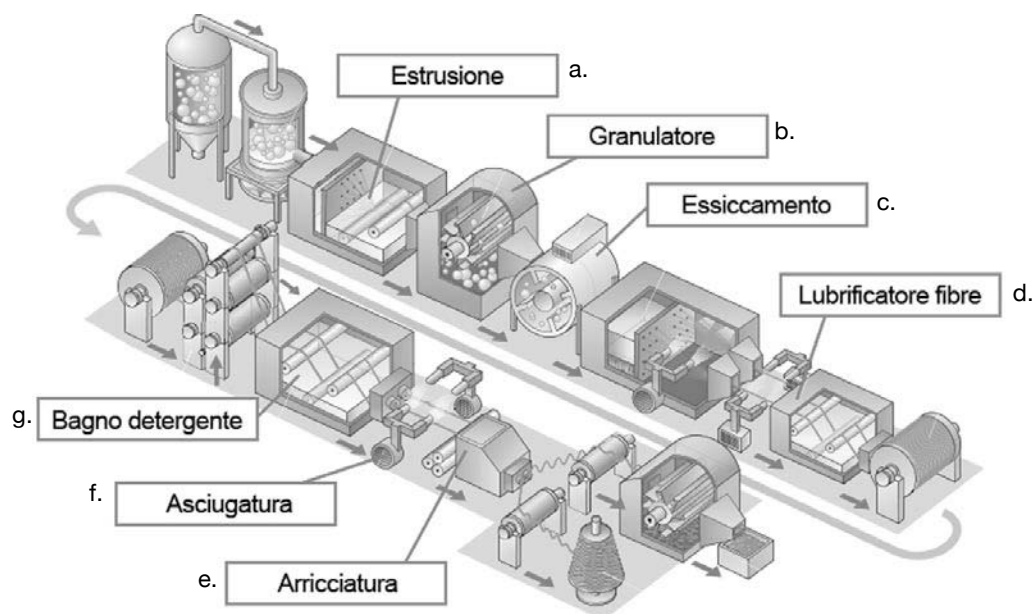
3 a. V; b. F; c. V; d. F; e. V.

4 a. 2; b. 3; c. 1; d. 1; e. 1.

5 a. F; b. V; c. F; d. V; e. F.

6 1. malvacee; 2. tropicali; 3. essiccamento; 4. sgranatura; 5. lint; 6. linter.

7



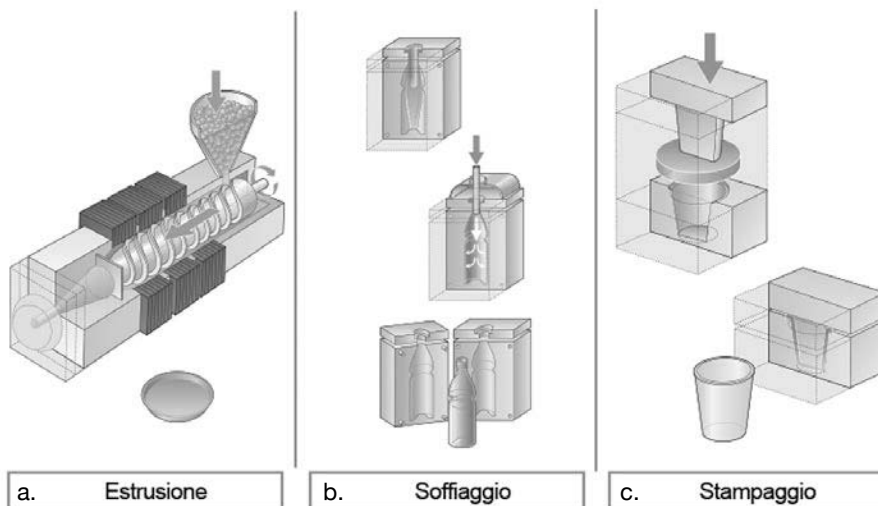
8 a. 3; b. 5; c. 4; d. 2; e. 1.

9 1. cardatura; 2. accoppiamento; 3. stiro; 4. torcitura.

10 1. rinverdimento; 2. pickel; 3. concia; 4. essiccamento.

Pagg. 100-101: Le materie plastiche

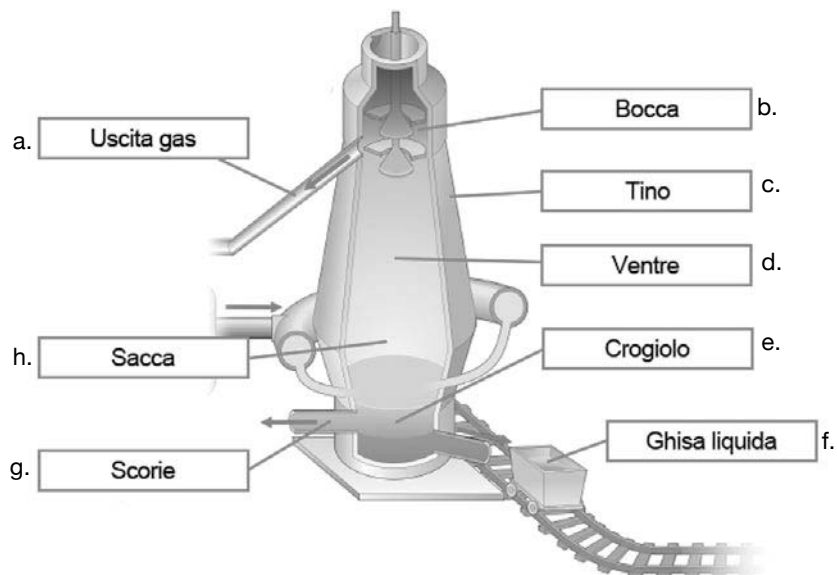
- 1 a. F; b. V; c. V; d. F; e. F.
- 2 a. V; b. V; c. F; d. F; e. F; f. V.
- 3 a. 1; b. 1; c. 1; d. 2; e. 1.
- 4



- 5 a. V; b. F; c. V; d. V; e. F; f. F.
- 6 forbici; portamine; pentola; gomma; pennello; mouse.
- 7 a. 2 ; b. 1; c. 2; d. 1; e. 1; f. 2.
- 8 a. V; b. F; c. V; d. V; e. V.
- 9 a. 2 ; b. 2; c. 1; d. 1; e. 1; f. 2; g. 2; h. 1.

Pagg. 102-103: I metalli

- 1 a. F; b. V; c. F; d. V; e. V.
- 2 a. 2; b. 1; c. 1; d. 2; e. 3.
- 3 a. F; b. F; c. V; d. V; e. F.
- 4 a. 2; b. 3; c. 1; d. 1; e. 3.
- 5 a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.



7 forbici; pentola; chiave; chiodo; ago.

8 a. V; b. V; c. V; d. F.

9 a. 5; b. 3; c. 4; d. 6; e. 1; f. 2.

10 *Attrezzi manuali*: scalpello, martello, cacciavite, seghetto, lima, chiave inglese, cesoia.
Macchine utensili: tornio, fresa, pialla, trapano, mola.

Pagg. 104-105: I nuovi materiali

1 a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.

2 a. 3; b. 1; c. 2.

3 matrice, fibre, resistenza, additivi, carbonio, vetro, kevlar

4 a. V; b. V; c. V; d. V; e. F.

5 La nanotecnologia manipola la materia ad un livello estremamente fine, fino al nanometro, realizzando materiali e prodotti con caratteristiche nuove e sorprendenti.

6 a. F; b. F; c. V; d. V; e. V.

7 elettronica di consumo, led, materiali biocompatibili, tessuti antimacchia, celle a combustibili, attrezzi sportivi, prodotti solari e cosmetici, ecc.

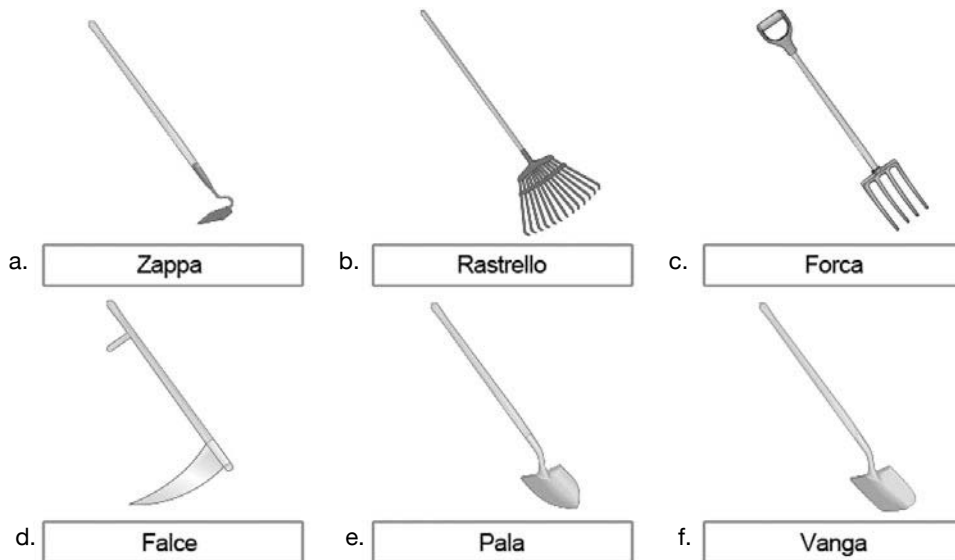
Pagg. 106-107: Agricoltura e allevamento

1 a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.

2 1. c; 2. d; 3. b; 4. e, 5. a.

3 a. F; b. V; c. V; d. F; e. V.

4



5 1. aratro; 2. erpice; 3. vangatrice; 4. mietitrebbia; 5. falciatrice; 6. imballatrice, ecc.

6 a. F; b. F; c. F; d. F; e. V.

7 Risposta aperta (max 5 punti)

8 a. 1; b. 3; c. 2; d. 1; e. 3.

9 a. F; b. V; c. F; d. V; e. V.

10 1. pesca costiera locale; 2. pesca costiera ravvicinata; 3. pesca mediterranea d'altura;
4. pesca oceanica.

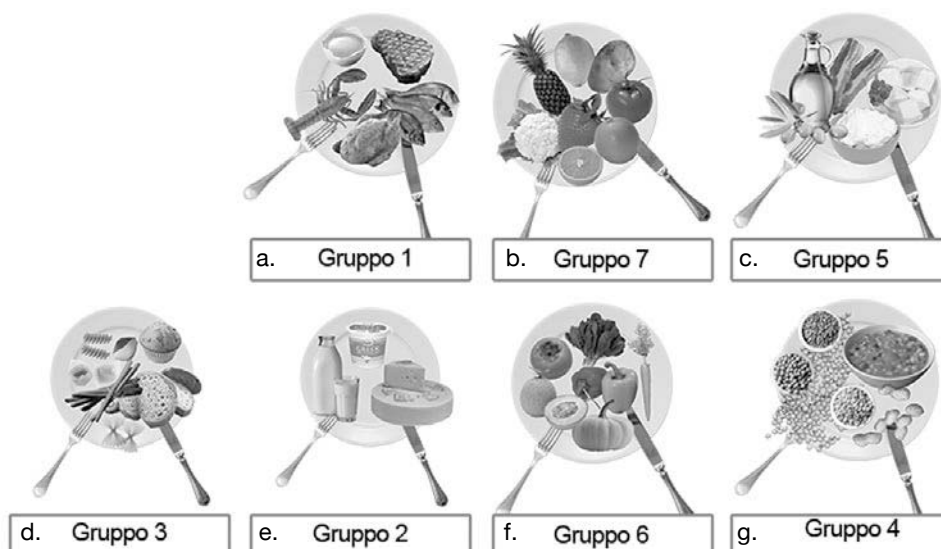
Pagg. 108-109: La produzione alimentare

1 a. F; b. V; c. V; d. F; e. V.

2 a. 2; b. 1; c. 1; d. 2; e. 3.

3 a. F; b. F; c. V; d. V; e. V.

4



5 a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.

6 pancetta; lonza; filetto; prosciutto; zampone.

7 a. V; b. V; c. V; d. F.

8 a. 3; b. 1; c. 1; d. 2; e. 1; f. 2; g. 1; h. 2.

9

- Denominazione di vendita
- Fabbricante o importatore
- Quantità
- Elenco degli ingredienti
- Durata o termine minimo di conservazione
- Modalità di conservazione e utilizzo
- Tabella o etichetta nutrizionale
- Allergie e/o intolleranze, ecc.

Pagg. 110-111: Ambiente

1 a. F; b. V; c. F; d. V; e. V.

2
 1. effetto serra
 2. buco nell'ozono
 3. deforestazione
 4. inquinamento atmosferico
 5. desertificazione
 6. inquinamento del suolo, ecc.

3 a. V; b. V; c. V; d. F; e. F.

4 a. V; b. F; c. V; d. F; e. V.

5
 1. usare lampade a basso consumo
 2. usare la lavatrice a basse temperature
 3. limitazione dell'uso dei mezzi privati e utilizzo dei mezzi pubblici
 4. spegnere le luci quando non necessarie
 5. riciclare i rifiuti
 6. utilizzare fonti di energia rinnovabili, ecc.

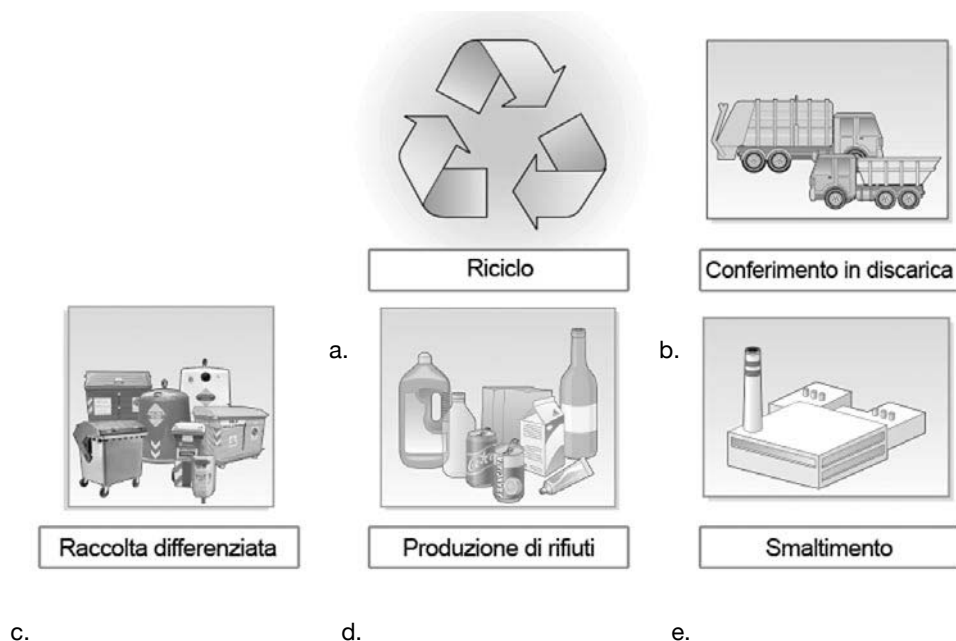
6 a. F; b. V; c. V; d. F; e. V.

7 a. V; b. V; c. V; d. F.

8 a. V; b. F; c. V; d. V; e. V.

9 a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.

10



Pagg. 112-113: Costruzioni e territorio (parte prima)

1 a. F; b. V; c. F; d. V; e. F.

2 1. estrazione roccia; 2. frantumazione; 3. mulino; 4. forno; 5. insacco.

3 a. 2; b. 1; c. 1; d. 2.

4 a. F; b. V; c. V; d. F; e. F; f. V.

5 1. c; 2. d; 3. a; 4. e, 5. b.

6



a. Verricello



b. Betoniera



c. Carriola



d. Carrucola



e. Pala meccanica



f. Gru a torre

7 a. V; b. F; c. V; d. F; e. V.

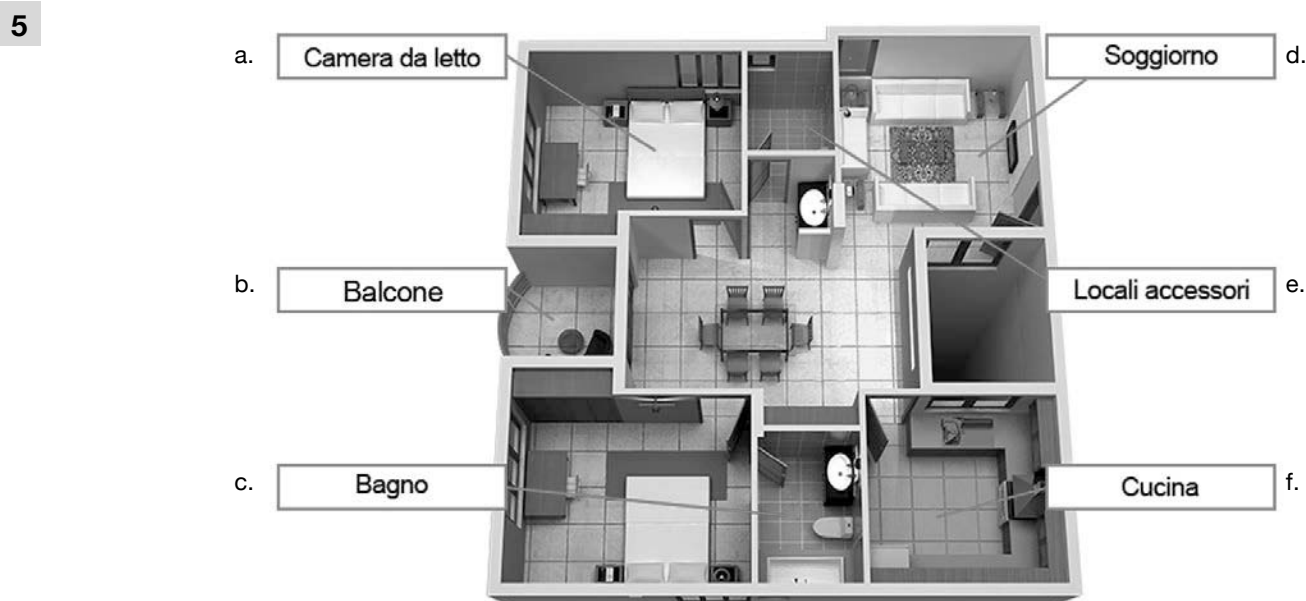
8 a. F; b. V; c. V.

9 Risposta grafica (max 6 punti) - Vedi illustrazione di pagg. 246-247 iTech Volume B.

10 1. c; 2. a; 3. e, 4. d; 5. b.

Pagg. 114-115: Costruzioni e territorio (parte seconda)

- 1 1. c; 2. a; 3. b.
- 2 a. V; b. F; c. F; d. F.
- 3 1. sicurezza
2. benessere
3. fruibilità
4. sistema tecnologico
5. aspetto estetico
6. risparmio energetico, ecc.
- 4 a. V; b. F; c. F; d. F; e. V; f. V; g. V.



- 6 a. V; b. F; c. F; d. F; e. V.
- 7 a. F; b. V; c. V; d. V.
- 8 a. V; b. V; c. V; d. V; e. F.
- 9 a. V; b. V; c. F; d. F; e. V; f. V.
- 10 a. F; b. F; c. V; d. F; e. V.

Pagg. 116-117: Chimica e biotecnologie

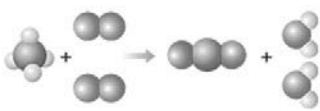
- 1 a. V; b. V; c. F; d. V; e. F.
- 2 1. Materie plastiche
2. Additivi alimentari
3. Fibre artificiali e sintetiche
4. Detergenti e detersivi
5. Cosmetici e medicinali
6. Pitture e vernici, ecc.

- 3 a. 3; b. 1; c. 2.
- 4 a. V; b. F; c. V; d. V; e. V; f. V.
- 5 1. b; 2. a; 3. b.
- 6 a. F; b. V; c. V; d. V; e. F.
- 7 a. V; b. F; c. V; d. V.
- 8 a. F; b. V; c. F; d. F; e. V.
- 9 Risposta aperta (max 8 punti)
- 10 a. V; b. V; c. F; d. V; e. F; f. V.

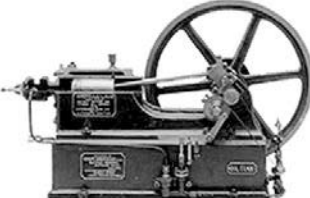
Pagg. 118-119: Energia (parte prima)

- 1 a. V; b. F; c. V; d. F; e. V.
- 2 a. V; b. F; c. V; d. V.

3



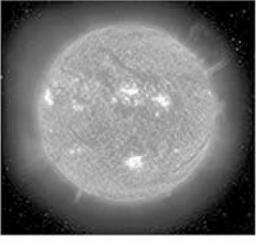
a. Chimica



b. Meccanica



c. Cinetica



d. Raggiante



e. Potenziale



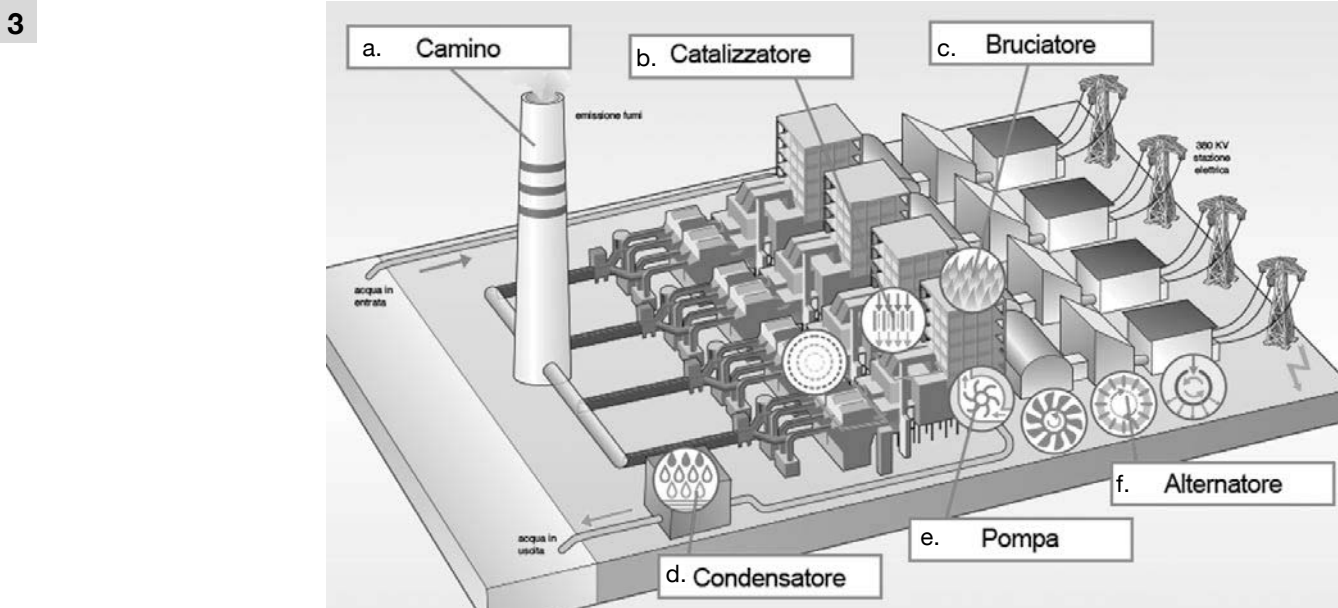
f. Elettrica

- 4 a. 2; b. 1; c. 1; d. 2; e. 1; f. 1; g. 2; h. 2.
- 5 a. 1; b. 2; c. 3.
- 6 a. V; b. F; c. V; d. V; e. V; f. F.
- 7 a. V; b. F; c. F; d. F; e. V; f. V.
- 8 a. F; b. F; c. V; d. V; e. F.
- 9 a. V; b. F; c. F; d. F; e. V; f. V; g. F.

Pagg. 120-121: Energia (parte seconda)

1 a. 2; b. 1; c. 1; d. 1; e. 1; f. 2; g. 1.

2 a. V; b. F; c. F; d. V; e. F.



4 a. V; b. F; c. F; d. F; e. F.

5 a. F; b. V; c. F; d. V.

6

1. energia chimica - petrolio
2. energia termica - calore
3. energia cinetica - vapore
4. energia meccanica - turbina
5. energia elettrica - alternatore

7

1. energia potenziale - acqua in bacino
2. energia cinetica - acqua in caduta
3. energia meccanica - turbina
4. energia elettrica - alternatore

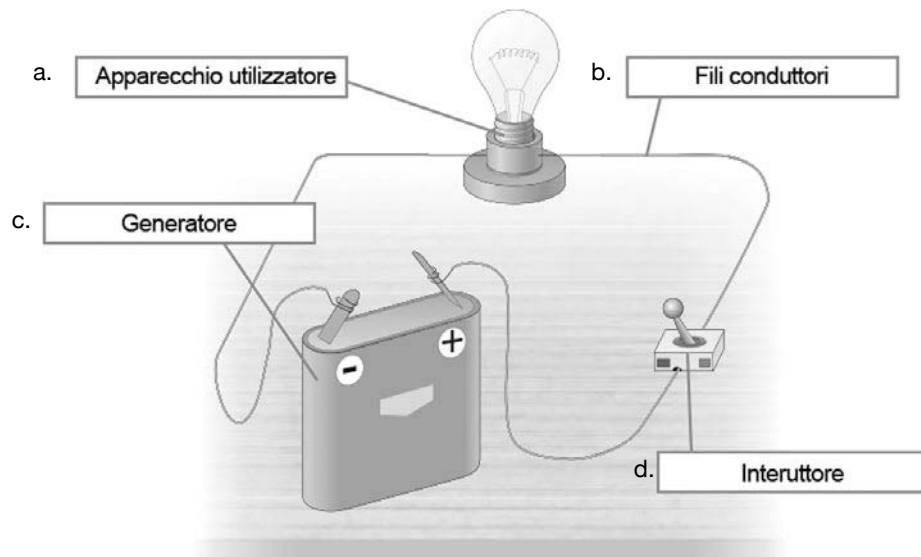
8 a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.

1 a. V; b. F; c. F; d. V; e. F.

2 a. 1; b. 2; c. 2; d. 1; e. 2.

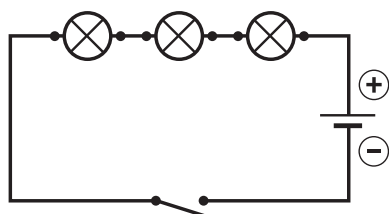
3 a. V; b. V; c. V; d. V; e. F.

4

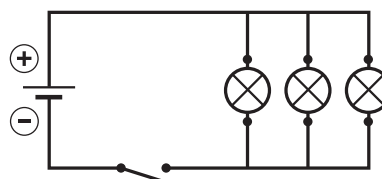


5 a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.

6 Risposta grafica (max 16 punti)



a. Collegamento in serie



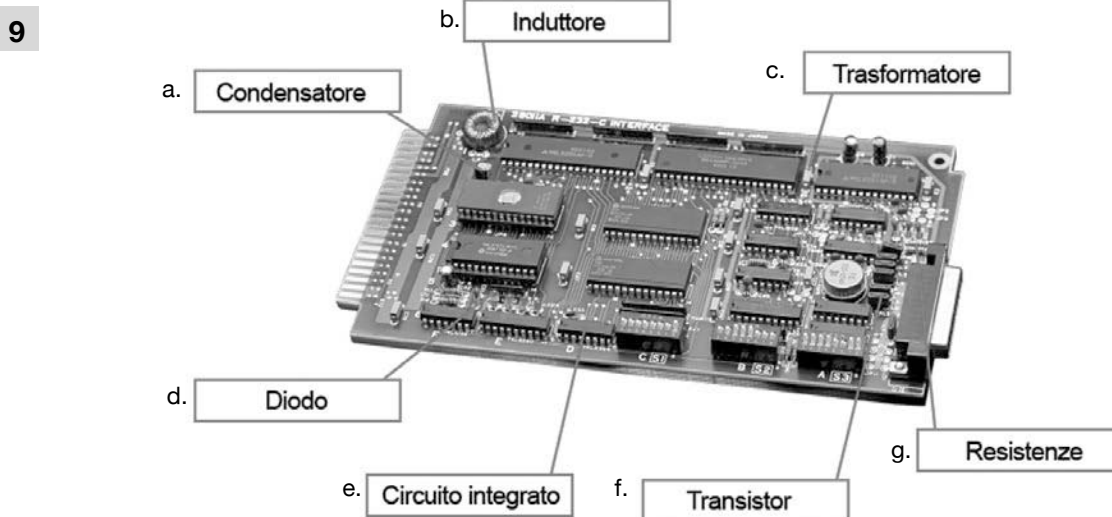
b. Collegamento in parallelo

7 1. d; 2. a; 3. c; 4. e; 5. b.

8 a. V; b. F; c. V; d. F; e. F.

Pagg. 124-125: Elettronica - Elettrotecnica (parte seconda)

- 1** a. V; b. F; c. F; d. F; e. V.
- 2** a. F; b. V; c. F; d. V.
- 3** a. V; b. V; c. V; d. V; e. F.
- 4** a. V; b. V; c. F; d. F; e. V; f. F.
- 5** a. V; b. F; c. V; d. F; e. F.
- 6** a. F; b. V; c. F; d. F; e. F; f. V.
- 7** a. V; b. V; c. F; d. V; e. F; f. F.
- 8** a. V; b. V; c. F; d. F; e. V; f. V.



Pagg. 126-127: Meccanica e mecatronica

- 1** a. F; b. V; c. F; d. V; e. V.
- 2** a. 3; b. 2; c. 1; d. 1; e. 2.
- 3** a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
- 4** 1. c; 2. b; 3. e; 4. d; 5. a.
- 5** a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
- 6** forbici; skateboard; bicicletta; tapparella; motore.
- 7** a. V; b. V; c. V; d. F.
- 8** a. V; b. V; c. F; d. V; e. F; f. V.
- 9** Lavatrice, distributore automatico, macchina da cucire, termostato; ecc.
- 10** La mecatronica è la sintesi di meccanica ed elettronica. (Risposta aperta - Max 5 punti)

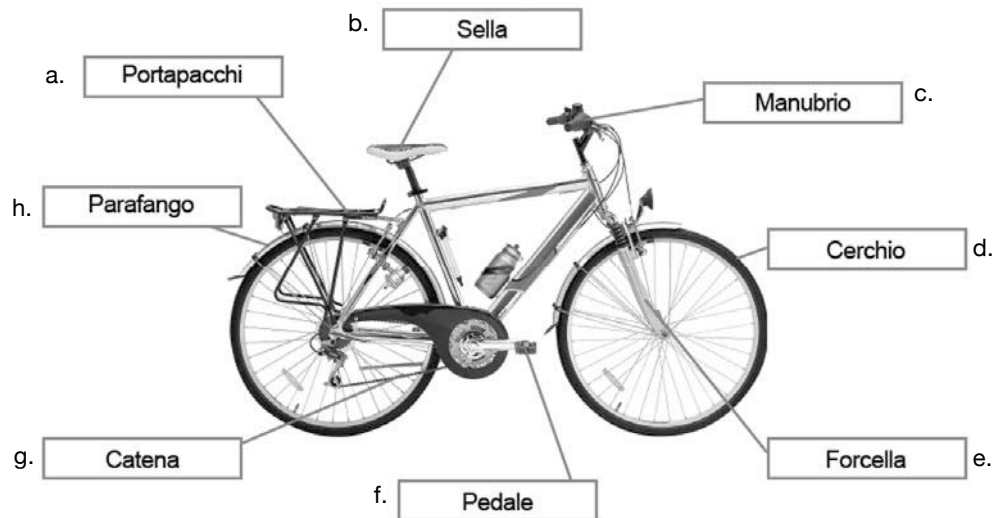
Pagg. 128-129: Trasporti e logistica

1 a. F; b. F; c. V; d. V; e. F; f. V.

2 1. bicicletta 2. ciclomotore 3. automobile 4. autobus 5. treno 6. tram, ecc.

3 a. F; b. F; c. V; d. V; e. V.

4



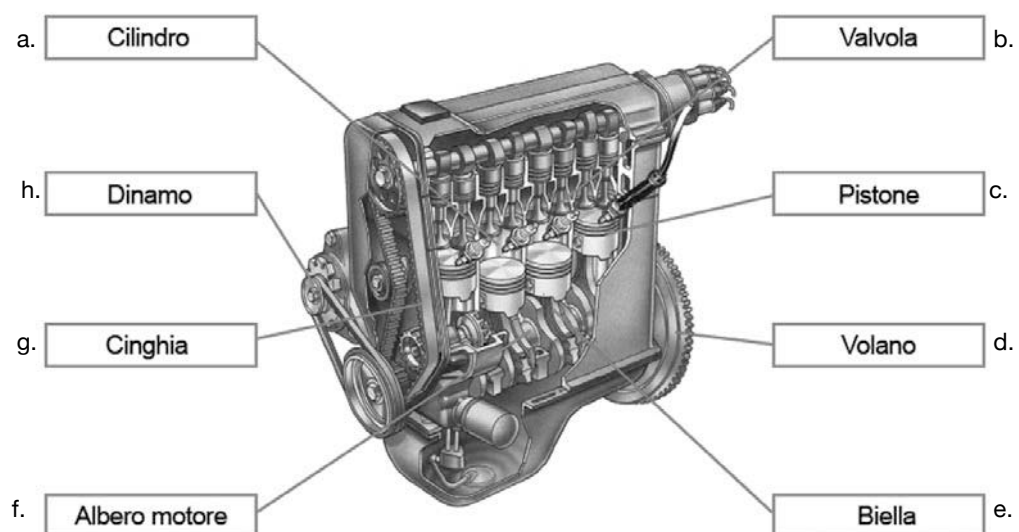
5 a. F; b. F; c. V; d. F.

6 a. F; b. V; c. F; d. F; e. V.

7 a. F; b. V; c. F; d. V; e. V.

8 1. aspirazione 2. compressione 3. scoppio 4. scarico

9

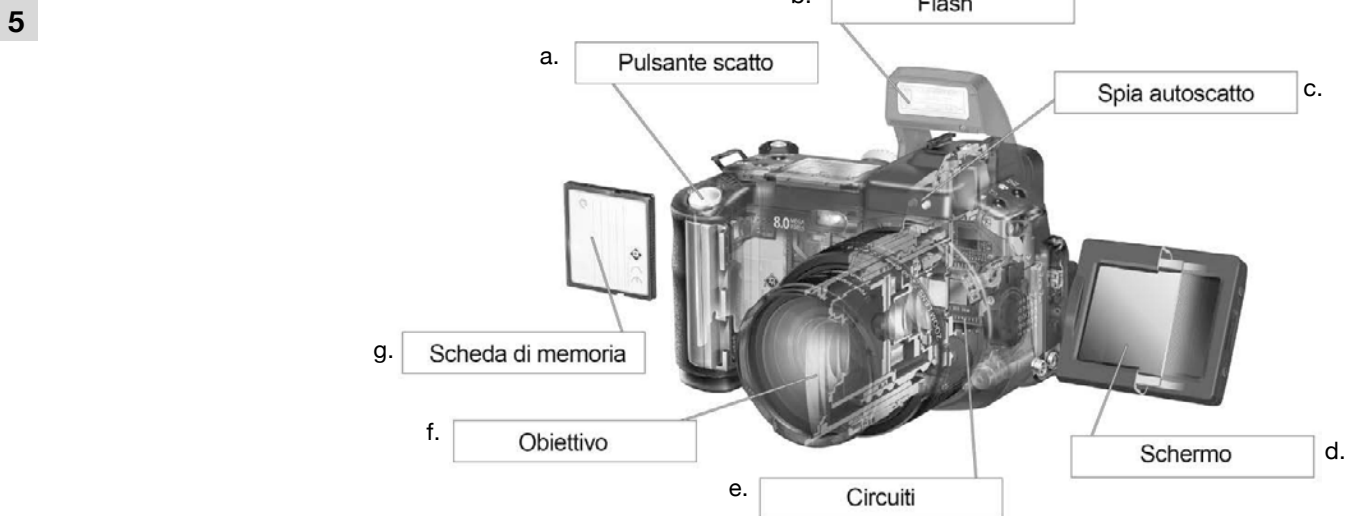


Pagg. 130-131: Informatica e telecomunicazioni

- 1 a. V; b. F; c. V; d. V; e. F; f. V.
- 2 a. V; b. F; c. V; d. F; e. F; f. V.
- 3 1. Personal Computer (PC) 2. Desktop computer 3. Laptop 4. Tablet 5. Workstation 6. Mainframe
- 4 a. V; b. F; c. F; d. F; e. F; f. F.
- 5 1. Word 2. Power Point. 3. Paint 4. Publisher 5. Excel 6. Photoshop
- 6 a. F; b. V; c. V; d. F; e. V; f. V.
- 7 a. F; b. V; c. F; d. V; e. V; f. V.
- 8 1. b; 2. a; 3. e; 4. c; 5. d.
- 9 1. Telefonare 2. Inviare SMS 3. Inviare MMS 4. Giocare 5. Fare dei video 6. Ascoltare la musica

Pagg. 132-133: Stampa e multimedialità

- 1 a. F; b. V; c. F; d. V; e. F.
- 2 a. 3; b. 2; c. 6; d. 1; e. 4; f. 5.
- 3 a. V; b. V; c. F; d. V; e. F; f. F.
- 4 Risposta aperta (max 8 punti)



- 6 a. V; b. F; c. F; d. F; e. V; f. F.
- 7 a. 2; b. 3; c. 1; d. 3; e. 1; f. 2.
- 8 a. V; b. F; c. V; d. F; e. F; f. F.

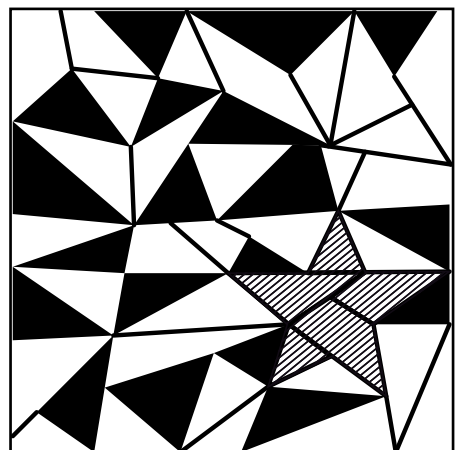
Pagg. 134-135: Economia e servizi

- 1** a. V; b. F; c. V; d. V; e. V.
- 2** a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.
- 3** 1. c; 2. a; 3. d; 4. e; 5. b.
- 4** a. V; b. V; c. V; d. V; e. F.
- 5** 1. Art director verde
2. Avvocato ambientale
3. Ecochef
4. Ecoparrucchiere
5. Esperto del riciclo
6. Certificatore energetico, ecc.
- 6** a. F; b. V; c. V; d. V; e. V.
- 7** a. V; b. F; c. V; d. V.
- 8** 1. d; 2. a; 3. e; 4. f; 5. c; 6. b.
- 9** 1. medico
2. infermiere
3. psicologo
4. assistente sociale
5. guida turistica
6. cameriere ecc.
- 10** a. F; b. V; c. V; d. F; e. V.

Pag. 136: Test di abilità

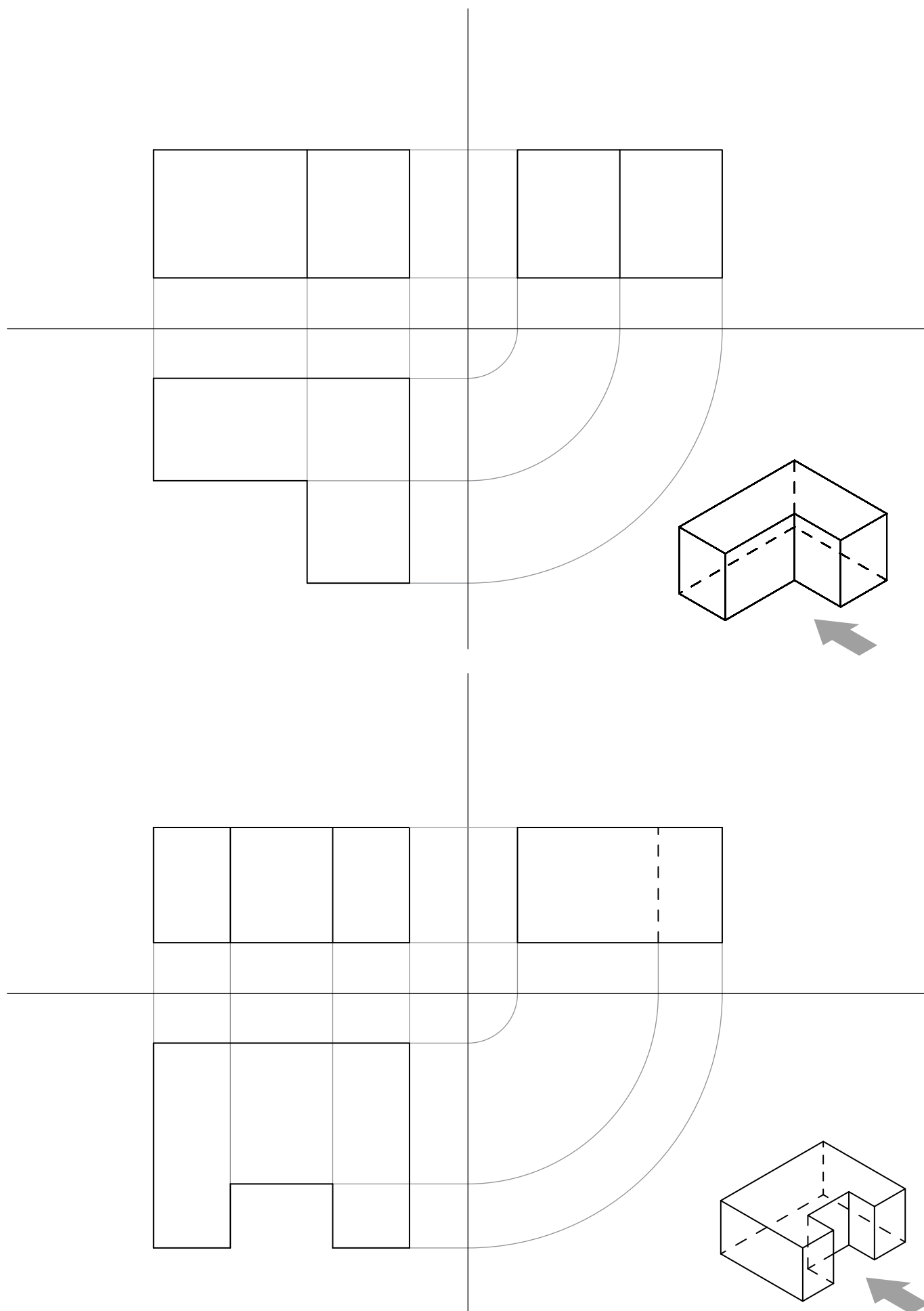
- 1** **Salvare capra e cavolo**
Il barcaiolo traghettò prima la capra, lasciando il lupo con il cavolo; tornò a prendere il cavolo, portato il quale riportò la capra sulla riva da cui l'aveva presa in precedenza; da qui traghettò il lupo, lasciandolo ancora con il cavolo, quindi tornò a prendere la capra, salvando così capra e cavolo.

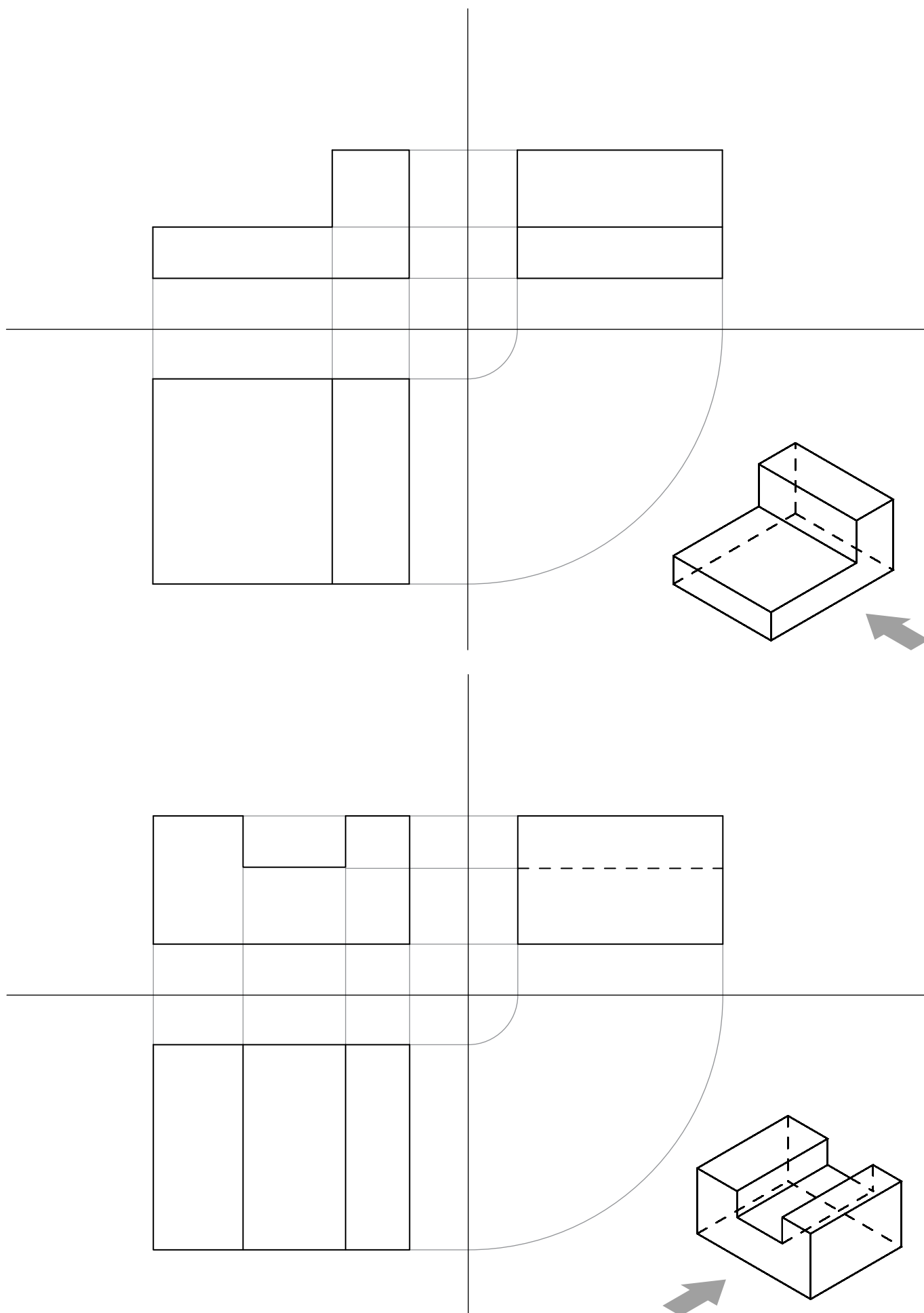
- 2** **Colpo d'occhio**

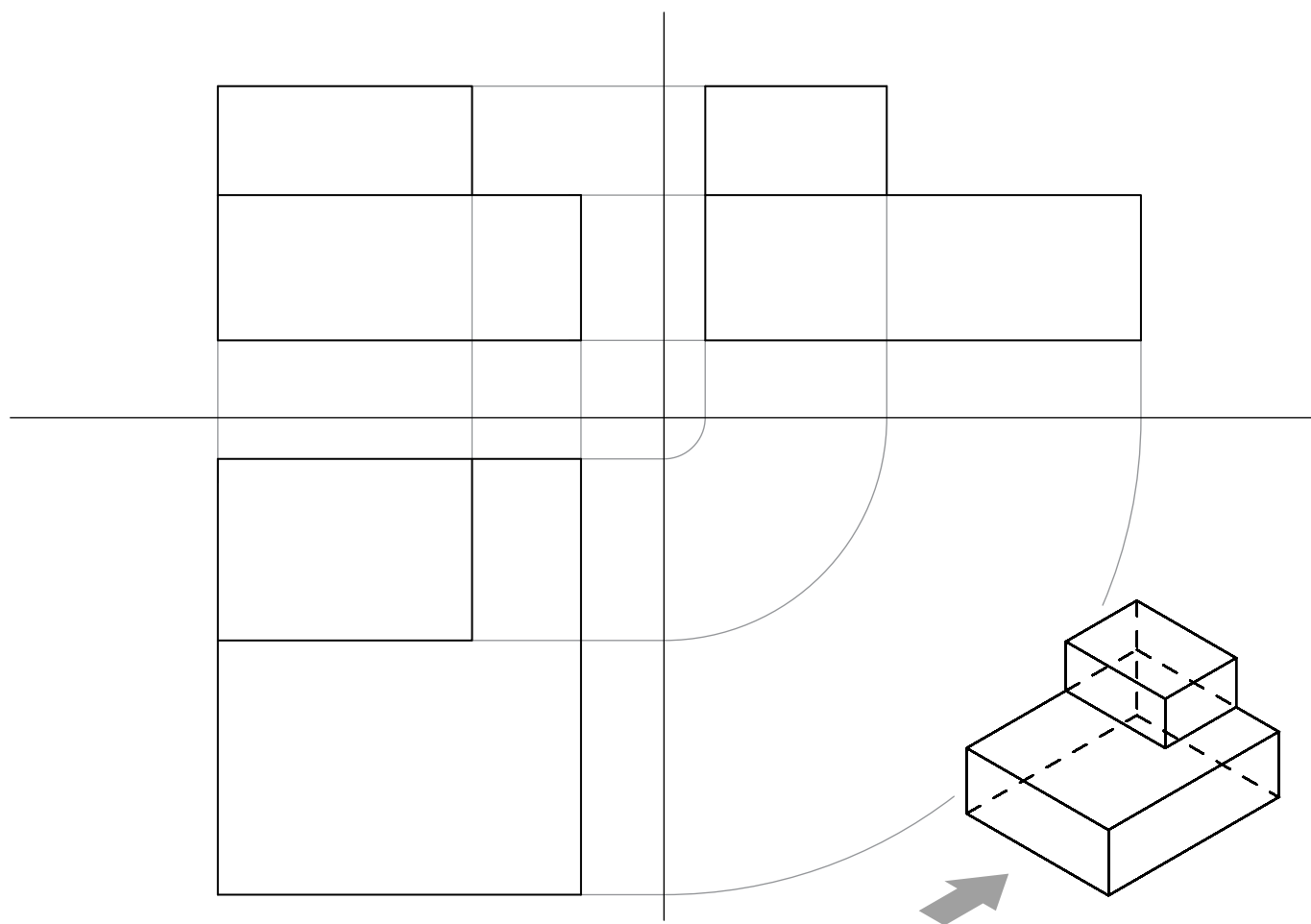


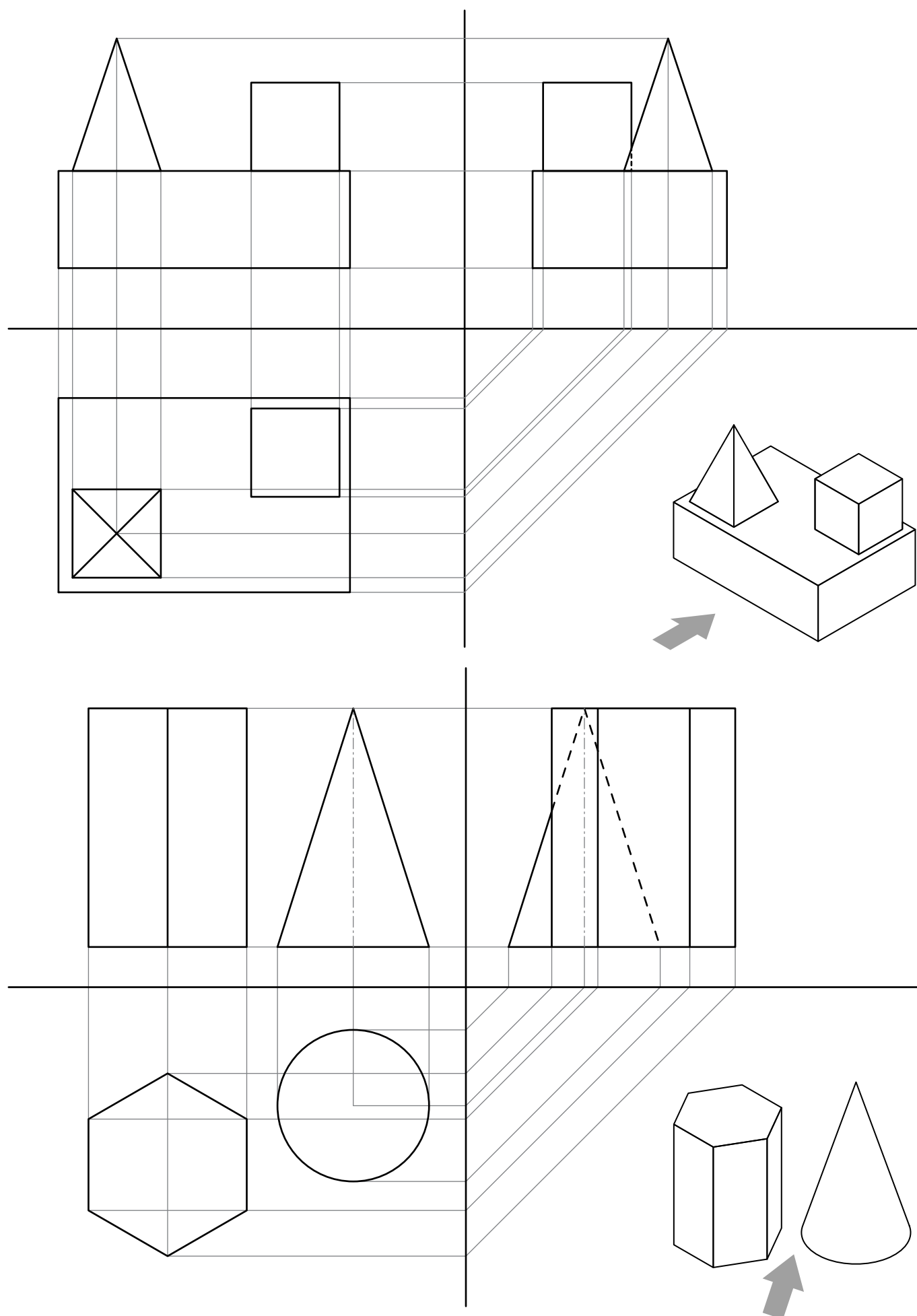
PARTE OTTAVA

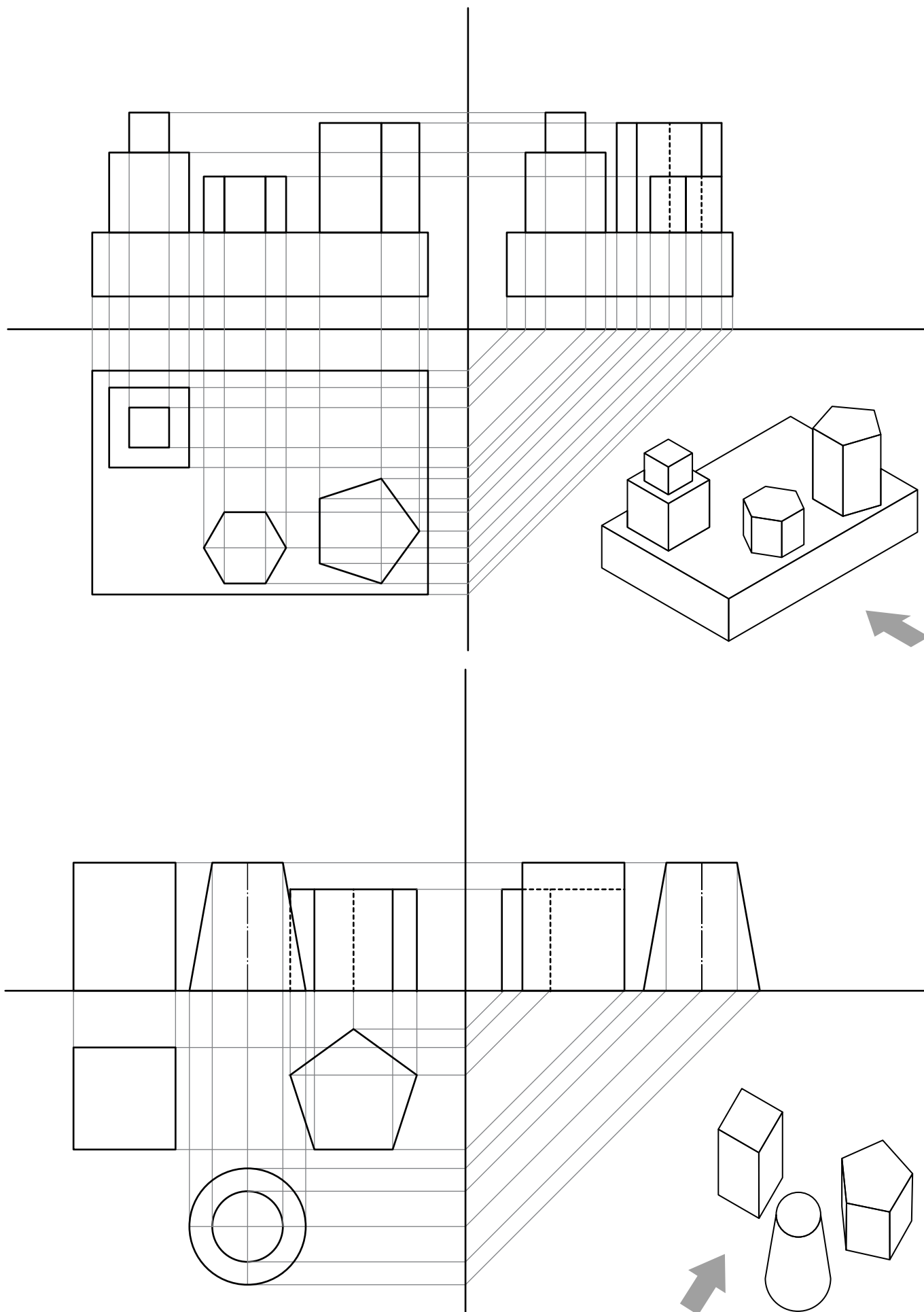
- *Soluzioni dei test del volume A*

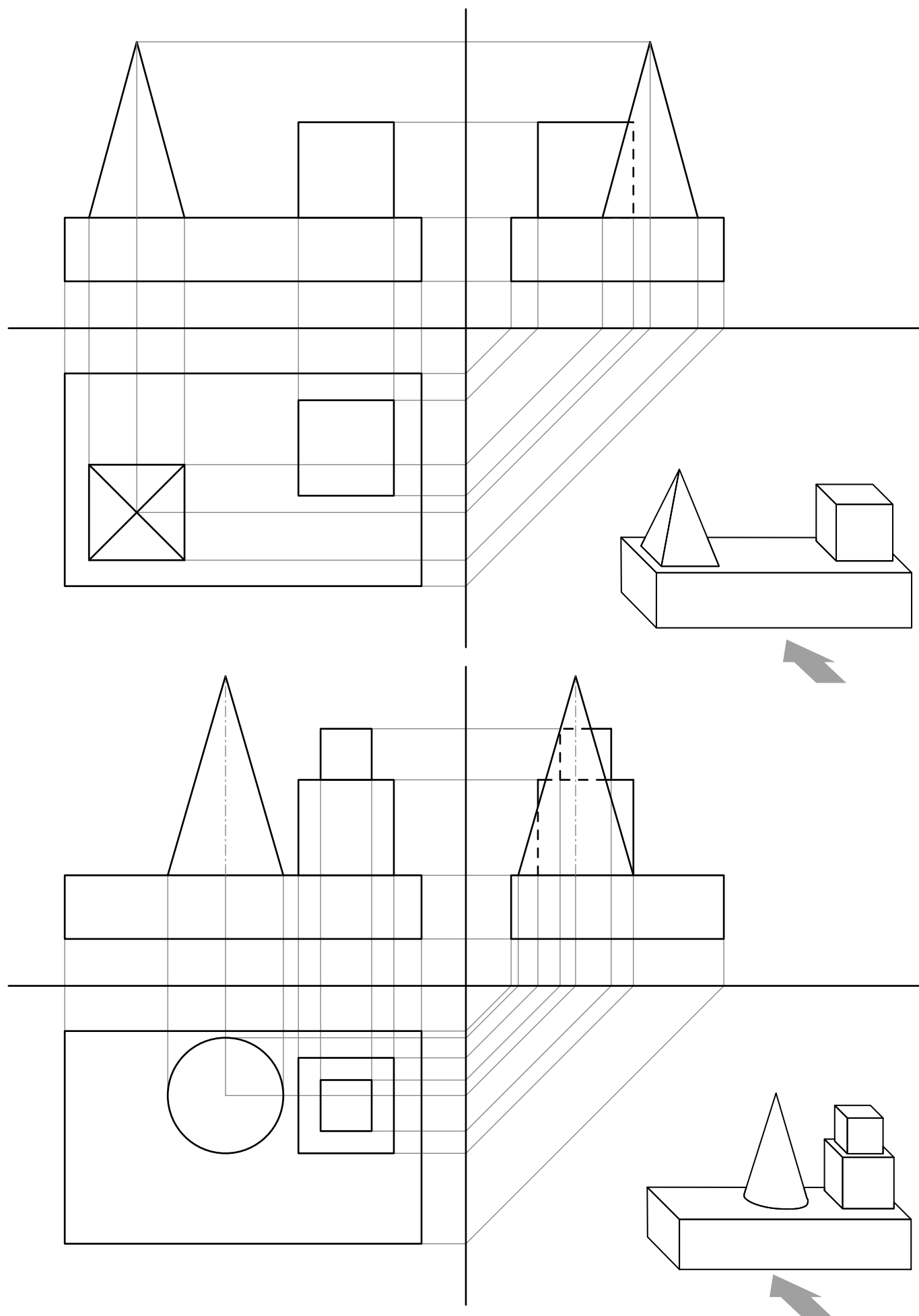


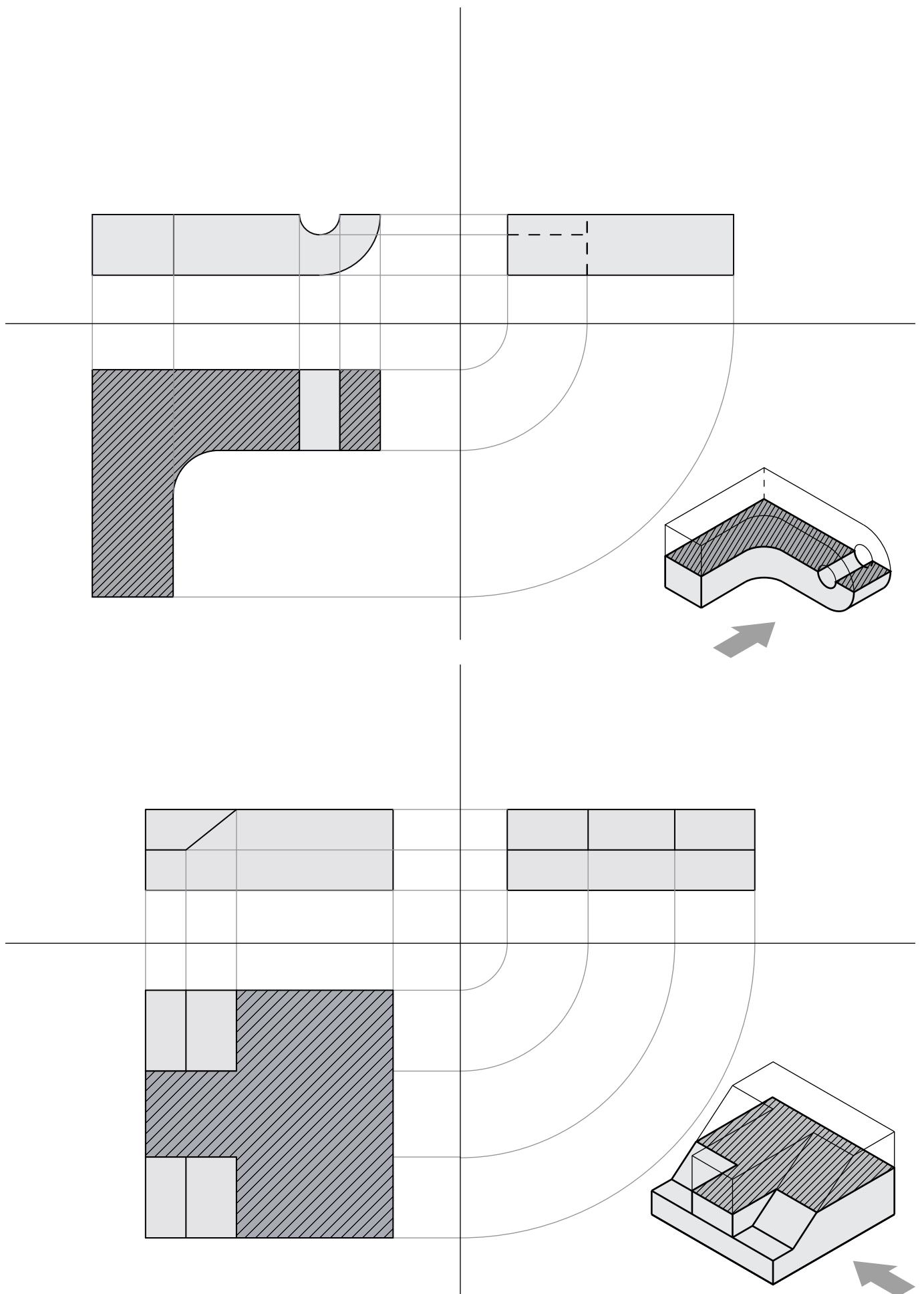


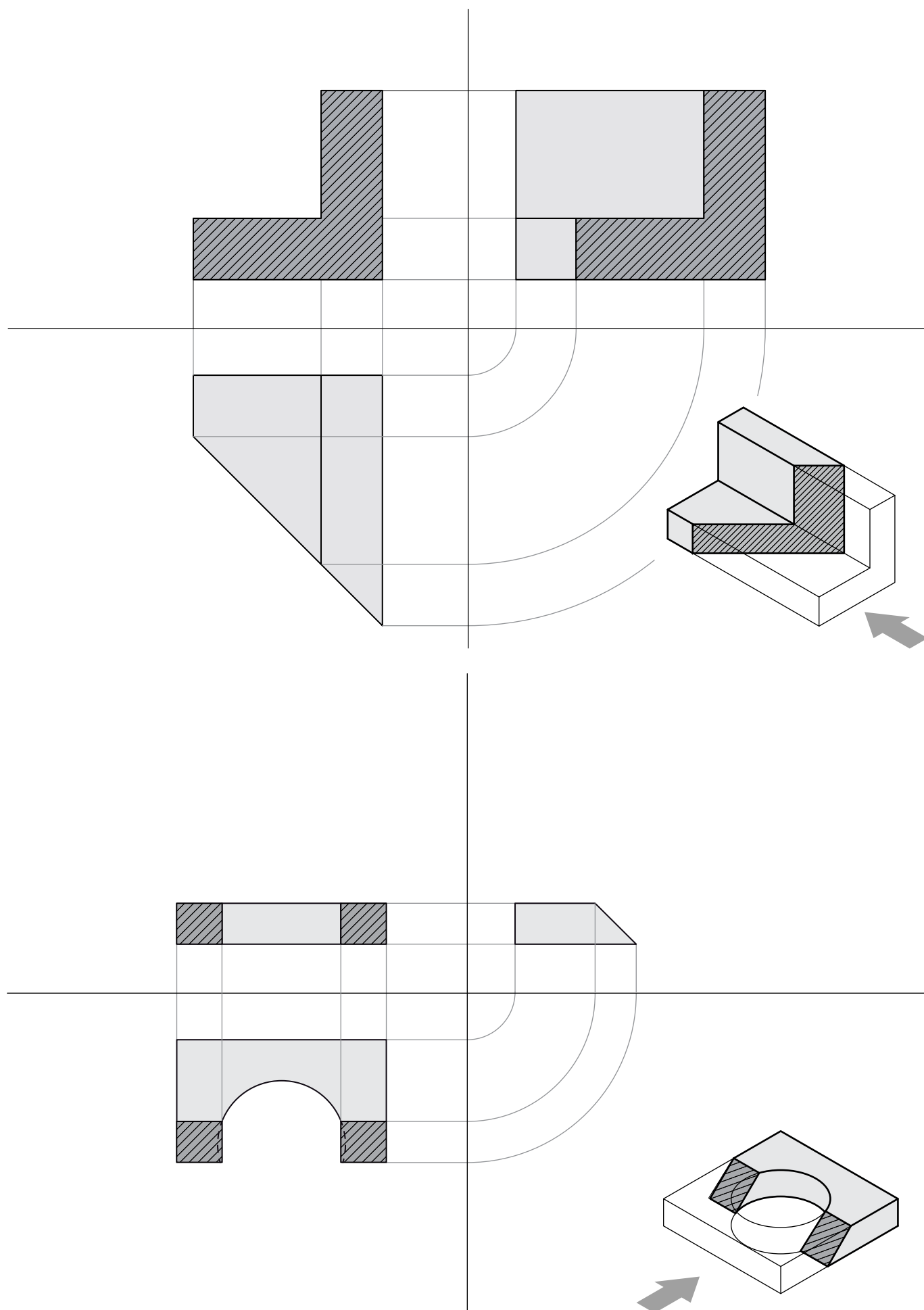


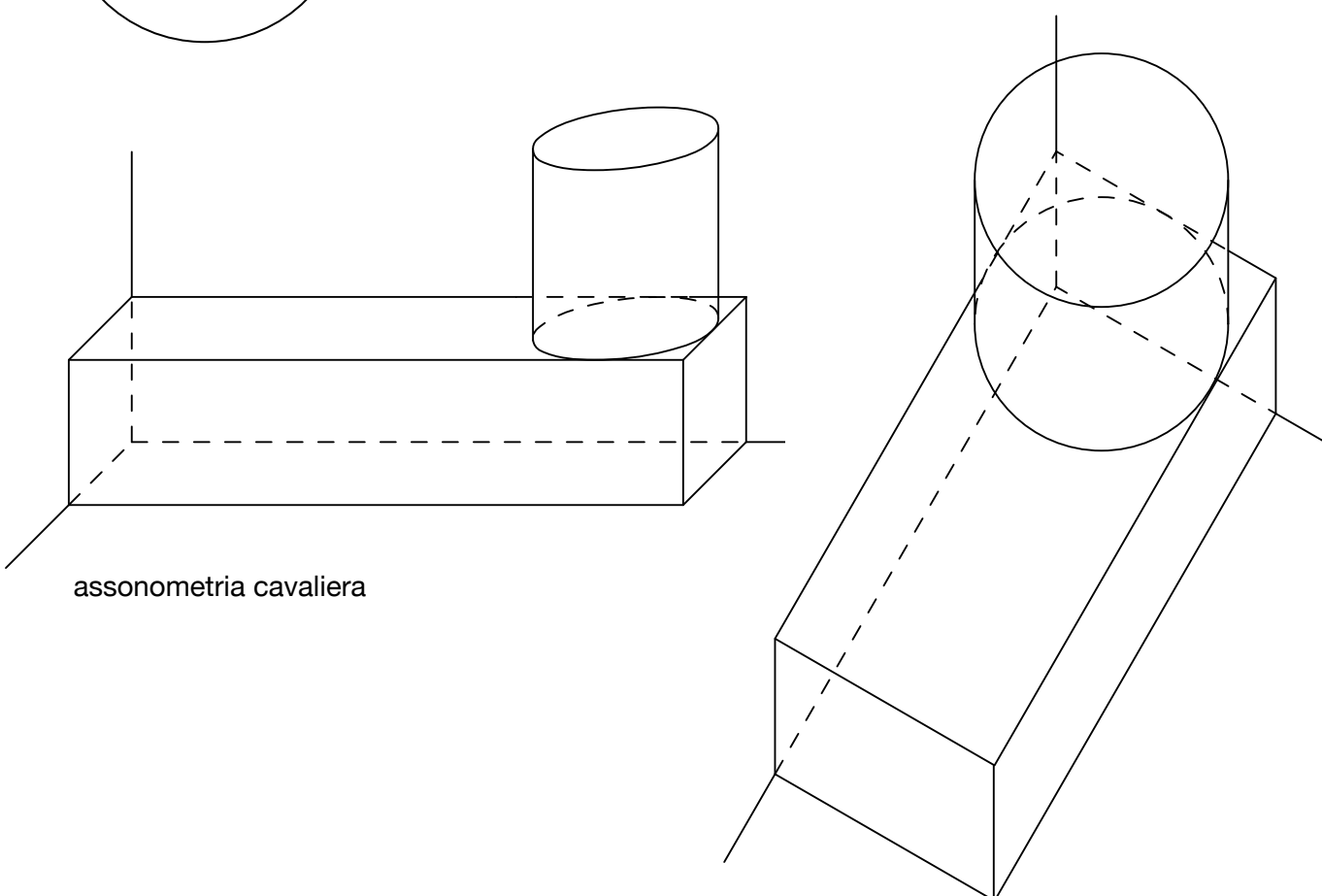
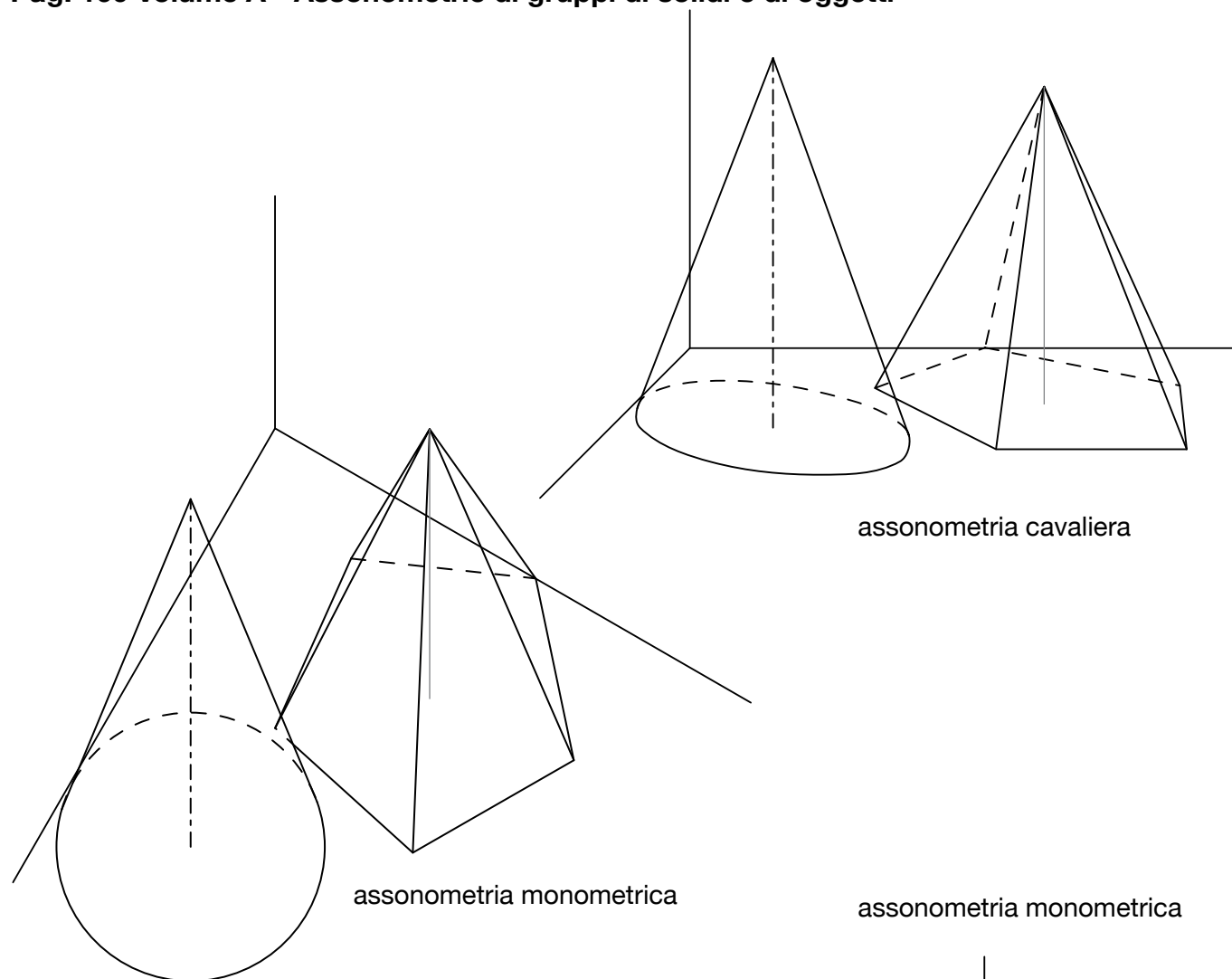




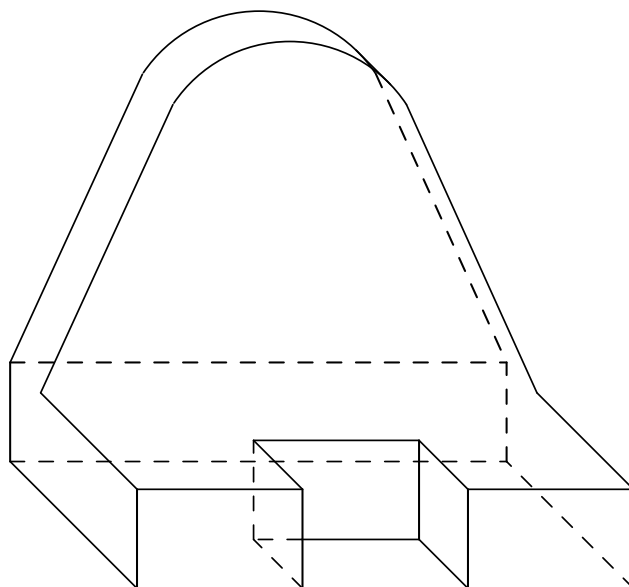
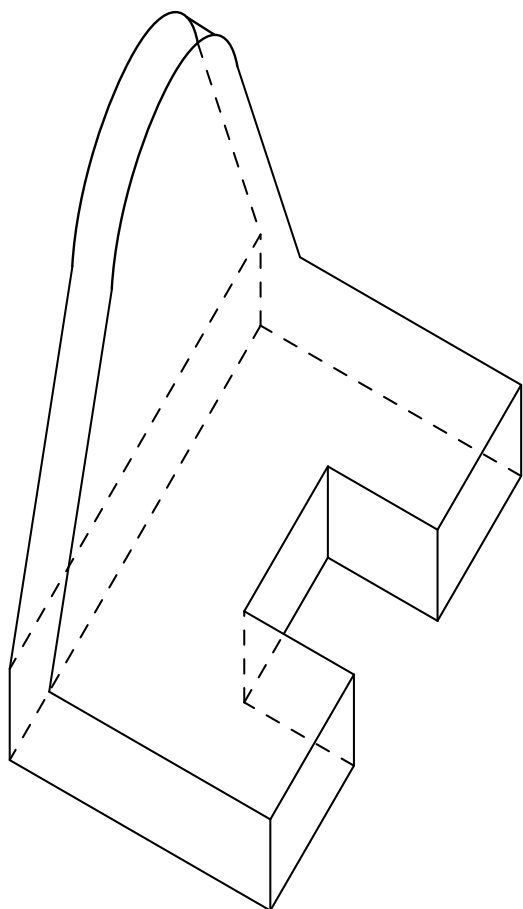








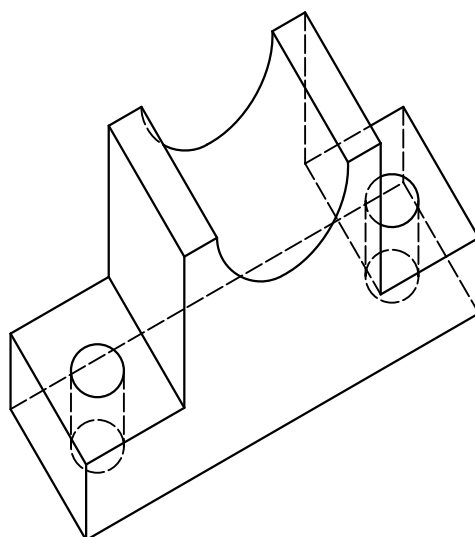
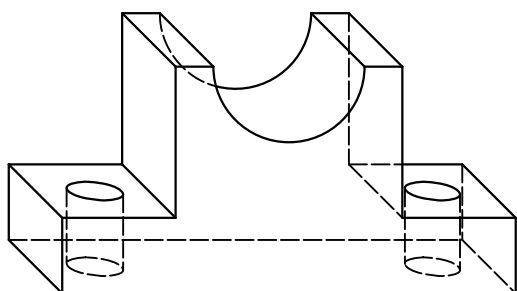
assonometria monometrica



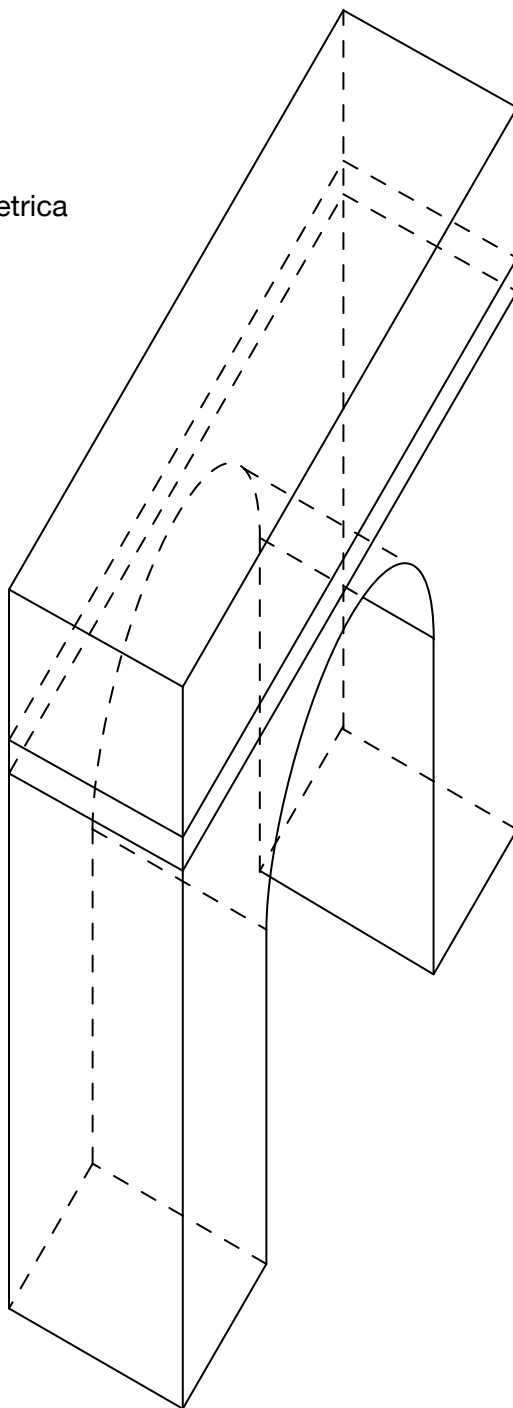
assonometria cavaliere

assonometria monometrica

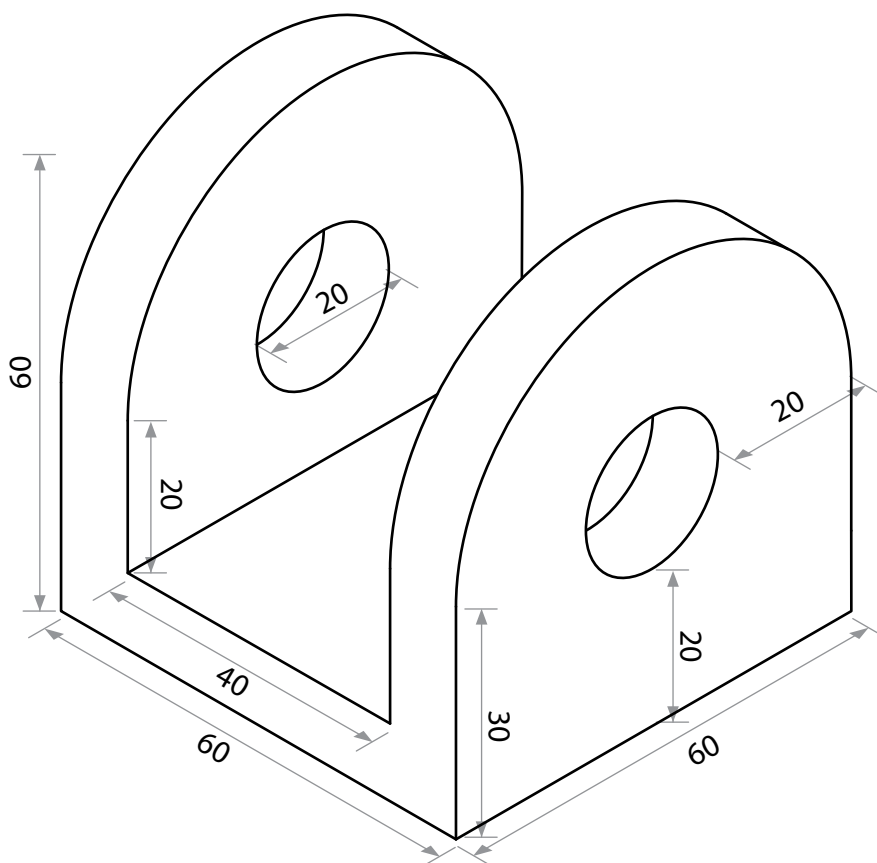
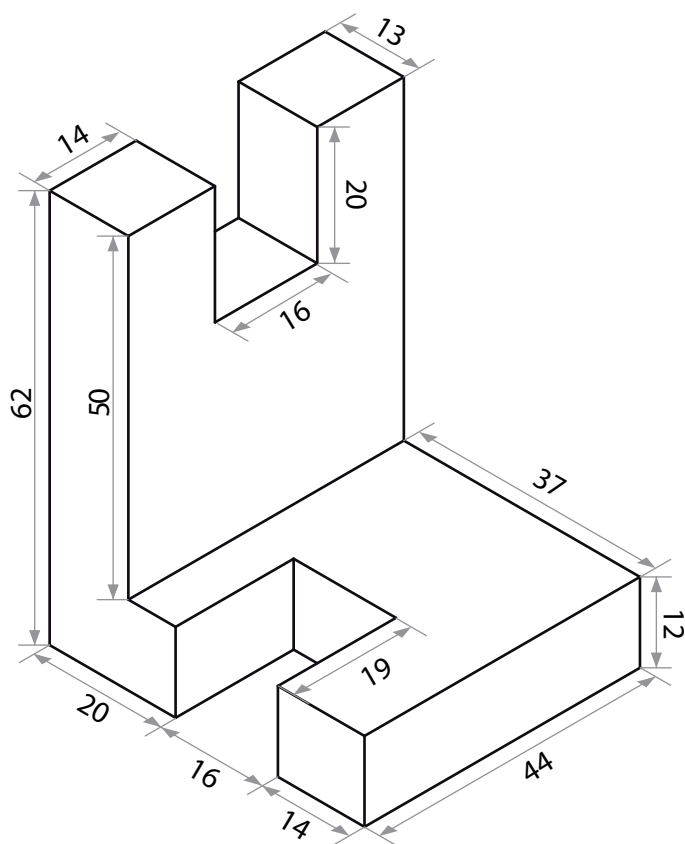
assonometria cavaliere

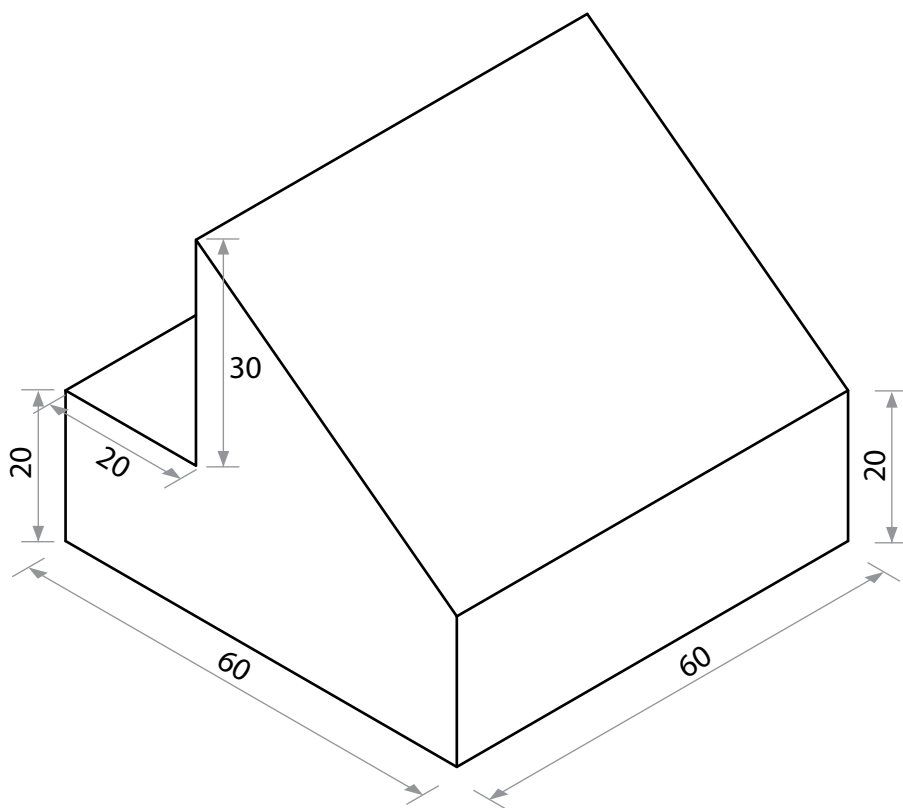
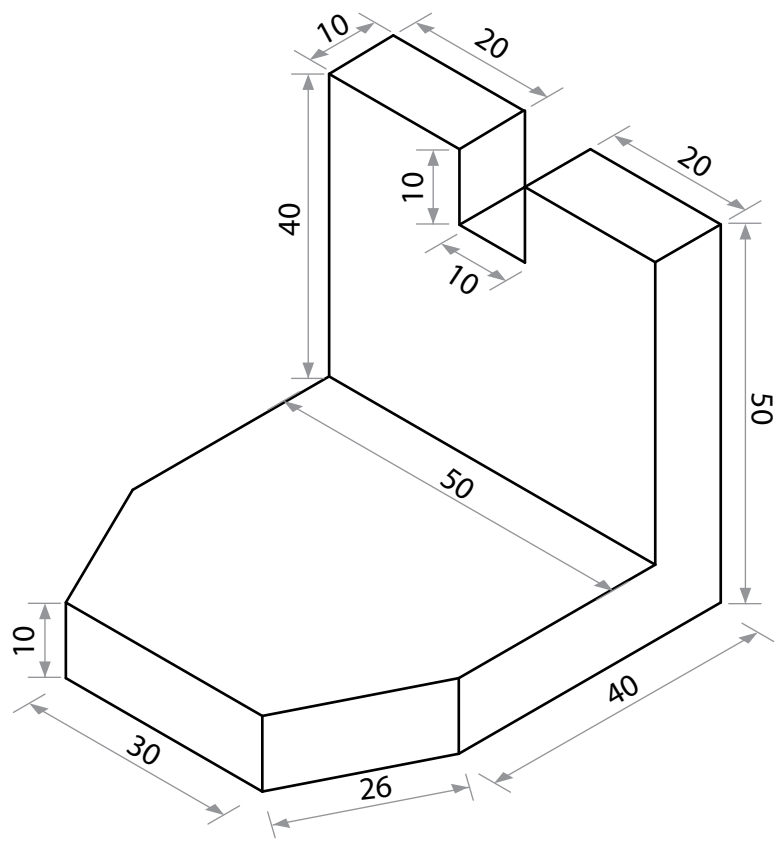


assonometria monometrica



Le misure sono espresse in millimetri.





PARTE NONA

- *Rilevazione degli apprendimenti*

Prova INVALSI

La Prova INVALSI all'interno dell'Esame di Stato a conclusione del Primo Ciclo è stata introdotta nel giugno 2008. Fino ad allora non esisteva nella scuola italiana una prova unica e comparabile su tutto il territorio nazionale. Le materie oggetto di esame sono **Italiano e Matematica**.

I principali aspetti indagati sono stati la **capacità di comprendere e argomentare un testo**, la **conoscenza lessicale e grammaticale**, la **capacità di risolvere problemi** e le **abilità logiche**.

Le **prove, costruite sul modello di quelle usate per le indagini internazionali**, presentano domande con differenti livelli di difficoltà. In questo modo le scuole possono confrontare il livello di apprendimento dei propri studenti rispetto alle altre scuole del territorio nazionale. Questa valutazione non sostituisce quella formativa, interna, che spetta solo ai docenti nel loro lavoro quotidiano, ma permette di uscire da un'autoreferenzialità che non aiuta la scuola ad essere un luogo di formazione sempre migliore e gli studenti ad acquisire gli strumenti per proseguire con successo gli studi.

Tecnologia non compare tra le discipline oggetto di rilevazione degli apprendimenti: tuttavia i suoi contenuti disciplinari e le competenze che richiede sono perfettamente allineati con i quesiti formulati sia per Italiano che per Matematica.

Nelle pagine seguenti sono riportate alcune batterie di test presi dalle Prove INVALSI degli ultimi anni scolastici o formulati secondo le stesse modalità ma con argomenti e quesiti più affini ai contenuti disciplinari di Tecnologia.

La somministrazione di questi test non deve essere indirizzata a un ulteriore "allenamento" per affrontare e superare i test della Prova INVALSI: può invece essere molto utile per attivare, in Tecnologia, le conoscenze lessicali tecnologiche (anche in inglese), la comprensione di testi tecnici, la competenza nel *problem solving* e le abilità logiche.

Green economy a Ecomondo

- 1 **Recupero di materia ed energia, sviluppo sostenibile** ed **eco-efficienza** sono i tre pilastri di **Ecomondo**, la fiera internazionale dedicata alla *green economy* che si è svolta a Rimini dal 7 al 10 novembre, giunta alla sedicesima edizione. Anche quest'anno è stato confermato il tutto esaurito nei 16 padiglioni del
- 5 comprensorio fieristico di Rimini, anche grazie alle numerose sezioni speciali:
- *Waste* (ciclo completo dei rifiuti)
 - *Reclaim Expo* (tecnologia per la bonifica dei siti inquinati)
 - *Inertech* (rifiuti da costruzioni e demolizioni)
 - *Oro Blu* (trattamento e riuso acque)
- 10 - *Air* (tecnologie per la sorveglianza della qualità dell'aria)
- *Città Sostenibile* (i migliori progetti delle 'smart city').
- L'importanza della manifestazione romagnola trova ulteriore conferma nell'essere stata scelta come sede per gli **Stati Generali dell'Ambiente** sotto l'egida del Ministero dell'Ambiente. In questo contesto è stato presentato il *Programma*
- 15 *nazionale per lo sviluppo della green economy* con l'ambizioso obiettivo di delineare per il nostro paese un futuro produttivo e occupazionale anti-crisi nel segno della sostenibilità.
- Hanno partecipato ai lavori una quarantina di organizzazioni di imprese ad alta valenza ambientale che hanno aderito al comitato organizzatore degli Stati
- 20 Generali. Al termine dei lavori sono stati diffusi documenti programmatici di otto gruppi di lavoro dedicati ai settori individuati come strategici.
- La piattaforma di Ecomondo ha ospitato aziende, enti e associazioni che si occupano di gestione di rifiuti, utilizzo di materiali post-consumo (anche plastici) e bioplastiche. In programma anche un *focus* speciale sulla **riconversione**
- 25 **industriale di siti petrolchimici** in declino in poli di eccellenza per la chimica verde, organizzato in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico.
- Il profilo internazionale è stato ulteriormente sviluppato puntando sui mercati di maggiore interesse come quelli dell'Est Europa, dell'area Mediterranea e del Nord Africa. Senza dimenticare i paesi tradizionalmente più ricettivi (Germania, Francia,
- 30 Spagna) e i promettenti mercati di Russia, Ucraina, Turchia e Brasile.
- L'anno precedente gli operatori stranieri erano oltre 7.700 su un totale di 76.000 visitatori, in crescita del 49% sulla precedente edizione.
- Altri numeri testimoniano la dimensione dell'evento riminese: 1.200 espositori, 156 convegni organizzati con 700 relatori e 7.200 partecipanti, oltre 2.000 incontri
- 35 d'affari, 127 milioni i contatti raggiunti dalla rassegna stampa.
- In quest'ultima edizione era presente anche **Polimerica**, con i portali gemelli *Plastica Verde* e *Trasporto Europa*.

Testo adattato dal sito internet www.ecomondo.com

- A1.** In base al testo, Ecomondo è
- A. ☐ una fiera dell'edilizia
 - B. ☐ un parco di divertimenti per bambini
 - C. ☐ una fiera internazionale dedicata alla *green economy*
 - D. ☐ il salone del riciclaggio dei rifiuti
- A2.** La fiera di Ecomondo si è svolta a
- A. ☐ Riccione
 - B. ☐ Bologna
 - C. ☐ Ferrara
 - D. ☐ Rimini
- A3.** Tra le sezioni speciali quella che riguarda i rifiuti si chiama
- A. ☐ Reclaim Expo
 - B. ☐ Oro blu
 - C. ☐ Waste
 - D. ☐ Inertech
- A4.** Gli Stati Generali dell'Ambiente sono stati patrocinati dal
- A. ☐ Ministero del Lavoro
 - B. ☐ Ministero della Salute
 - C. ☐ Ministero dell'Ambiente
 - D. ☐ Ministero dell'Interno
- A5.** Gli Stati Generali dell'Ambiente si sono occupati
- A. ☐ dello sviluppo della *green economy*
 - B. ☐ del rinnovo delle linee ferroviarie
 - C. ☐ della costruzione di sale giochi
 - D. ☐ della crisi economica
- A6.** Ecomondo ha ospitato anche
- A. ☐ una mostra di opere d'arte
 - B. ☐ alcune aziende che si occupano di bioplastiche
 - C. ☐ un centro sportivo
 - D. ☐ un centro commerciale
- A7.** Il programma ha previsto un *focus* sulla riconversione industriale di
- A. ☐ impianti tessili
 - B. ☐ porti turistici
 - C. ☐ siti petrolchimici
 - D. ☐ lavoratori in esubero
- A8.** Hanno partecipato alla manifestazione
- A. ☐ solo Italia e Francia
 - B. ☐ Paesi europei ed extraeuropei
 - C. ☐ Africa, Australia e Cina
 - D. ☐ solo Italia e Brasile
- A9.** All'ultima edizione era presente anche *Polimerica*, che si occupa di
- A. ☐ materie plastiche
 - B. ☐ legno e derivati
 - C. ☐ depurazione delle acque
 - D. ☐ informatica e telecomunicazioni

L'energia

- 1 Energia deriva dalla parola greca *energheia* che significa attività. Nei tempi antichi
il termine energia venne usato per indicare forza, vigore, potenza del corpo e
della natura e con questo significato è giunto fino a noi. Ma gli antichi Greci lo
usavano anche per indicare l'attitudine degli schiavi a compiere un lavoro e questo
5 significato venne recuperato dagli scienziati nella seconda metà del Settecento,
all'inizio della Rivoluzione industriale, per descrivere le leggi che regolavano il
funzionamento delle nuove macchine capaci di compiere lavoro.
Così, da allora, nel linguaggio scientifico l'energia è diventata la capacità di un
sistema di compiere lavoro.
- 10 Esistono diverse forme di energia. Alcuni esempi sono l'energia cinetica che è
quella legata ai corpi in movimento, l'energia chimica che è quella dei legami
chimici che tengono uniti gli atomi nelle molecole, l'energia elettrica che è quella
trasportata dalla corrente elettrica, l'energia solare che è quella che ci arriva dal
Sole, ecc.
- 15 La proprietà che rende l'energia così importante e che è alla base del suo impiego
è quella di potersi trasformare da una forma ad un'altra. Tutti i fenomeni che
accadono continuamente intorno a noi comportano trasformazioni di energia:
per esempio, quando accendiamo una lampadina, l'energia elettrica trasportata
dalla corrente elettrica viene ceduta al filamento della lampadina e si trasforma
20 in energia termica (la lampadina si riscalda) e in energia luminosa (la lampadina
illumina la stanza). Nella fotosintesi clorofilliana, invece, le piante trasformano
l'energia luminosa del Sole in energia chimica contenuta nelle sostanze prodotte.
Tutti gli esseri viventi, compreso l'essere umano, devono la loro esistenza alla
capacità che hanno di assumere energia dall'ambiente e di trasformarla in
25 forme utili alle loro funzioni vitali; anche gli ecosistemi funzionano consumando
energia che fluisce, come la materia, attraverso la rete alimentare dai produttori ai
consumatori fino ai decompositori.
- In natura la fonte primaria di energia è il Sole, ma gli esseri umani, nel corso della
loro storia, sono riusciti ad utilizzare altre forme e altre fonti di energia costruendo
macchine in grado di trasformare l'energia prelevata da una fonte in energia
30 direttamente utilizzabile per le loro esigenze.
- Le **fonti** vengono distinte in **primarie** e **secondarie**; le prime sono risorse naturali,
come i combustibili vegetali (ad esempio legno), i combustibili fossili (carbone,
petrolio, gas naturale), i combustibili nucleari (uranio), il Sole, l'acqua, il vento; le
altre forme di energia si ricavano dalle fonti primarie attraverso uno o più processi
35 di conversione, come avviene per l'energia elettrica.
- Le fonti primarie vengono poi distinte in **rinnovabili** come i combustibili vegetali
(biomassa vegetale), l'energia solare, l'energia idraulica, l'energia geotermica,
l'energia eolica; **non rinnovabili**, perché presenti in quantità limitata, come i
40 combustibili nucleari e i combustibili fossili.
- Le fonti di energia rinnovabile non prevedono, eccetto che nel caso della
biomassa, alcun processo di combustione e pertanto non emettono sostanze
nocive per l'ambiente e per il clima.

- B1.** Energia deriva da una parola greca che significa
- A. ☐ lavoro
 - B. ☐ attività
 - C. ☐ forza fisica
 - D. ☐ vigore
- B2.** Nel Settecento il termine “energia” descriveva
- A. ☐ la forza degli schiavi
 - B. ☐ la potenza della natura
 - C. ☐ l’attitudine a compiere un lavoro
 - D. ☐ la Rivoluzione Industriale
- B3.** L’energia legata ai corpi in movimento è
- A. ☐ l’energia meccanica
 - B. ☐ l’energia cinetica
 - C. ☐ l’energia chimica
 - D. ☐ l’energia elettrica
- B4.** La proprietà che rende l’energia importante è la
- A. ☐ efficienza
 - B. ☐ trasportabilità
 - C. ☐ trasformabilità
 - D. ☐ disponibilità
- B5.** La trasformazione di energia non avviene
- A. ☐ quando accendiamo una lampadina
 - B. ☐ quando una macchina è ferma
 - C. ☐ durante la fotosintesi clorofilliana
 - D. ☐ attraverso la rete alimentare
- B6.** In natura la fonte primaria di energia è
- A. ☐ il Sole
 - B. ☐ il vento
 - C. ☐ l’acqua
 - D. ☐ la geotermia
- B7.** Non è fonte di energia primaria
- A. ☐ il legno
 - B. ☐ il petrolio
 - C. ☐ l’energia elettrica
 - D. ☐ l’uranio
- B8.** Sono fonti non rinnovabili
- A. ☐ i combustibili vegetali
 - B. ☐ i combustibili fossili
 - C. ☐ il vento
 - D. ☐ il Sole
- B9.** Le fonti di energia rinnovabile sono prive di emissioni nocive per l’ambiente perché
- A. ☐ sono sempre disponibili
 - B. ☐ non prevedono, in genere, processi di combustione
 - C. ☐ sono molto più economiche
 - D. ☐ non presentano processi di conversione

PROVA C - Testo espositivo di argomento tecnologico

Leggi questo testo e rispondi alle domande che lo seguono.

Consigli per il domani ai giovani (e ai genitori)

Per rispondere alle sfide della società globale è utile che giovani e meno giovani, figli e genitori, tengano a mente i consigli che seguono, interpretandoli naturalmente con senso critico e adattandoli alle proprie realtà (ognuna diversa dalle altre).

- Imparare a leggere e scrivere bene

5 Se la matematica e la cultura scientifica sono importanti, la capacità di esprimersi con un ricco e articolato vocabolario sta diventando il primo elemento di successo nelle società in rapida trasformazione. La maggiore difficoltà che si incontra nel “riciclare” lavoratori anziani o nel formare lavoratori giovani è il loro “povero” italiano.

10 È indispensabile la lettura di almeno un giornale al giorno e almeno un libro al mese per conoscere i fatti e imparare almeno 30.000 vocaboli al posto dei soliti 3.000 della televisione.

Una buona conoscenza della lingua madre è la base per altre due funzioni importantissime per la vita e il lavoro: comunicare in pubblico e scrivere una relazione, un articolo, una richiesta di lavoro.

15 Per comunicare in pubblico sono utili tutte le esperienze di vita associativa, dallo sport di squadra al movimento studentesco, dalla politica alla filodrammatica, mentre per scrivere una buona relazione occorre solo avere letto molto e provato a scriverne, talvolta.

- Imparare le lingue

20 Subito dopo una buona conoscenza della lingua madre, l'inglese è oggi lo strumento determinante per comunicare con il resto del mondo. Niente di strano, ieri il francese era la lingua internazionale e l'altro ieri il latino e il greco. Il francese o lo spagnolo non andrebbero trascurati, non fosse altro perché richiedono (ad un italiano) un impegno relativamente minore per essere appresi, mentre molto utili per i nuovi mercati dell'Est e del Sud sono il tedesco, il russo, il cinese, l'arabo. Utilizzare le vacanze estive per viaggi di lavoro e di formazione all'estero è il modo migliore per esercitarsi nelle lingue.

25 Si ricordi però che mentre le lingue diventano più importanti nella società globale, vivere di sole lingue è sempre più difficile. Infatti se è vero che la domanda di interpreti aumenta, è pur vero che aumenta anche l'offerta, e soprattutto la concorrenza di interpreti di paesi meno ricchi e che possono costare meno.

- Sviluppare la cultura dell'internazionalità e della mobilità

30 Nella società globale del 2000 bisogna perdere l'ossessione del posto fisso ad ogni costo ed acquisire il “virus” dell'internazionalità ed il gusto della mobilità professionale.

L'interesse del lavoro, l'apprendimento di cose nuove, la responsabilità e l'iniziativa, sono elementi da valorizzare e non da relegare in secondo piano. Se una persona, soprattutto giovane, ritiene di aver imparato tutto quello che c'era da imparare in un determinato posto è meglio che cerchi altri posti dove poter continuare il suo processo di apprendimento continuo; che poi resta la vera garanzia contro la minaccia di disoccupazione tecnologica.

35 Quanto al “virus” dell'internazionalità lo si acquisisce sia viaggiando fisicamente - per studio, lavoro o turismo - sia viaggiando con la fantasia - ad esempio leggendo giornali internazionali, vedendo film in versione originale, leggendo libri stranieri.

(Tratto e adattato da: N. Cacace, *Oltre il 2000*, Franco Angeli, Milano, 1993)

Tratto da Prova INVALSI di Italiano
ESAME DI STATO - Anno Scolastico 2008-2009
Scuola Secondaria di primo grado
Classe Terza

C1. Che cosa dice l'autore della matematica e delle scienze?

- A. ☐ Sono i saperi più importanti nel mondo moderno
- B. ☐ Sono seconde per importanza alle conoscenze linguistiche
- C. ☐ Sono l'elemento di successo nella società in rapida trasformazione
- D. ☐ Sono il punto più debole dei lavoratori anziani

C2. Con quale espressione potresti unire le due frasi che seguono (righe 5-8)?

«[...] la capacità di esprimersi con un ricco e articolato vocabolario sta diventando il primo elemento di successo nelle società in rapida trasformazione.»

«La maggiore difficoltà che si incontra nel "riciclare" lavoratori anziani o nel formare lavoratori giovani è il loro "povero" italiano.»

- A. ☐ Però
- B. ☐ Anche se
- C. ☐ Infatti
- D. ☐ Eppure

C3. Che cosa significa nel testo il termine "riciclare" (riga 7)?

- A. ☐ Collocare in un nuovo posto di lavoro
- B. ☐ Sottoporre a colloqui di lavoro
- C. ☐ Differenziare in base alle esperienze di lavoro
- D. ☐ Allontanare dal posto di lavoro

C4. Quando l'autore scrive "povero" italiano (riga 8), intende un italiano...

- A. ☐ con molte parole dialettali
- B. ☐ grammaticalmente scorretto
- C. ☐ parlato dai poveri
- D. ☐ con pochi vocaboli

C5. Secondo l'autore occorre studiare prioritariamente l'inglese, ma non tralasciare il francese e lo spagnolo, anche perché queste due lingue...

- A. ☐ sono utili per i mercati dell'Est e del Sud
- B. ☐ permettono di intraprendere la professione di interpreti
- C. ☐ sono facili da imparare per un italiano
- D. ☐ sono lingue parlate in tutto il mondo

C6. Qual è, secondo l'autore, il modo migliore per imparare le lingue straniere?

- A. ☐ Trascorrere periodi all'estero
- B. ☐ Leggere libri stranieri
- C. ☐ Vedere film in versione originale
- D. ☐ Vivere di sole lingue

C7. Cosa intende l'autore per "virus" (riga 31)?

- A. ☐ Influenza passeggera
- B. ☐ Gusto giovanile
- C. ☐ Passione contagiosa
- D. ☐ Pura fissazione

C8. L'espressione "mobilità professionale" (riga 31) significa...

- A. ☐ spirito di iniziativa
- B. ☐ interesse per il lavoro
- C. ☐ "virus" dell'internazionalità
- D. ☐ cambiamento del posto di lavoro

C9. Secondo l'autore, come si affronta la "minaccia della disoccupazione tecnologica" (riga 36)?

- A. ☐ Impegnandosi a imparare per tutta la vita
- B. ☐ Andando spesso all'estero
- C. ☐ Essendo disponibili a svolgere lavori faticosi
- D. ☐ Leggendo giornali internazionali

Un futuro a idrogeno senza CO₂

- 1 L'*idrogeno* non può essere considerato una fonte primaria di energia, in quanto non esistono giacimenti di idrogeno, ma è un "*vettore energetico*", ovvero è un buon sistema per accumulare e trasportare energia.
- L'idrogeno è un vettore ideale per un sistema energetico "sostenibile", in quanto:
- 5
- può essere prodotto da una pluralità di fonti, sia fossili che rinnovabili, tra loro intercambiabili e disponibili su larga scala per le generazioni future;
 - può essere impiegato per applicazioni diversificate, dal trasporto alla generazione di energia elettrica, con un impatto ambientale nullo o estremamente ridotto sia a livello locale che globale.
- 10 Accanto ai vantaggi, l'introduzione dell'idrogeno presenta ancora numerosi problemi connessi allo sviluppo delle tecnologie necessarie per rendere il suo impiego economico e affidabile. Lo sviluppo di tali tecnologie è oggi al centro dei programmi di ricerca di numerosi paesi.
- Uno dei problemi più critici è sicuramente quello della produzione; in prospettiva
- 15 l'idrogeno si potrà ottenere dall'acqua, a emissioni zero, utilizzando le energie rinnovabili; oggi la soluzione più vicina è rappresentata dai combustibili fossili (estrazione dell'idrogeno a partire da carbone, petrolio e gas naturale) ma il problema da risolvere, in questo caso, è quello della separazione e del confinamento della CO₂ prodotta insieme all'idrogeno.
- 20 L'idrogeno può essere utilizzato:
- nei *motori a combustione interna*. L'idrogeno è un eccellente combustibile e può essere bruciato in un normale motore a combustione interna come accade in alcuni modelli di auto già commercializzati. I rendimenti sono elevati e le emissioni si riducono a vapore acqueo e pochissimi ossidi di azoto;
 - 25 • nelle *celle a combustibile*. Sono sistemi elettrochimici capaci di convertire l'energia chimica di un combustibile direttamente in energia elettrica con un rendimento nettamente superiore a quello degli impianti convenzionali e senza emissioni di CO₂. Le celle a combustibile sono una soluzione già adottata da molte case automobilistiche per la costruzione di prototipi elettrici alimentati a idrogeno. Un'automobile a celle a combustibile produce a bordo l'elettricità necessaria al suo funzionamento, senza emissioni nocive;
 - 30 • nelle *centrali termoelettriche a idrogeno*. I programmi di ricerca e sviluppo della tecnologia consentiranno di costruire impianti che utilizzeranno l'idrogeno per la generazione centralizzata di energia elettrica. Questi impianti, abbinati ad un
 - 35 sistema di separazione e di confinamento della CO₂, ad esempio in giacimenti esauriti di petrolio o di metano, permetteranno la produzione di elettricità con un alto rendimento e senza rilascio di anidride carbonica.

(Tratto e adattato da: *Clima e cambiamenti climatici*, 2005, Roma, ENEA)

D1. Che cosa significa che un sistema energetico è “sostenibile”?

- A. ☐ Produce energia facilmente trasportabile
- B. ☐ Non ha un impatto negativo sull'ambiente
- C. ☐ Produce energia a prezzi molto bassi
- D. ☐ Le scorie si possono riciclare per altri usi

D2. Basandoti sul testo, indica quali delle seguenti affermazioni sull'idrogeno sono vere e quali false. Metti una crocetta per ogni riga.

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. È un mezzo per trasportare energia | ☐ | ☐ |
| b. La sua produzione comporta anche la produzione di anidride carbonica | ☐ | ☐ |
| c. Si può produrre in un unico modo | ☐ | ☐ |
| d. È combustibile ma brucia con difficoltà | ☐ | ☐ |
| e. Può essere usato per diversi scopi | ☐ | ☐ |
| f. In futuro potrà essere prodotto da fonti rinnovabili | ☐ | ☐ |
| g. La tecnologia per produrlo in modo sicuro ed economico è altamente sviluppata | ☐ | ☐ |

D3. Oggi l'idrogeno può essere ottenuto

- A. ☐ dall'acqua
- B. ☐ dal vapore
- C. ☐ dall'energia elettrica
- D. ☐ dai combustibili fossili

D4. L'impiego dell'idrogeno per le auto può avvenire in due modi. Indica quali, completando le frasi seguenti.

1. L'idrogeno può essere usato nei direttamente come
2. L'idrogeno può essere usato nelle per trasformare l'energia in energia

D5. Trova nelle righe da 25 a 30 il termine che corrisponde a questa definizione: primo esemplare che serve da modello per la realizzazione successiva di prodotti in serie.

Risposta:

D6. L'uso dell'idrogeno per le auto è conveniente perché

- A. ☐ ha una resa elevata e non inquina l'aria
- B. ☐ prolunga la vita dei motori
- C. ☐ permette di raggiungere velocità più elevate
- D. ☐ assicura percorrenze più lunghe con minori consumi

D7. Una soluzione proposta per il problema del rilascio di CO₂ nella produzione di idrogeno è di

- A. ☐ bruciarla in ambiente protetto nel momento stesso in cui viene generata
- B. ☐ trasformarla in vapore acqueo
- C. ☐ imprigionarla in giacimenti di combustibili fossili abbandonati
- D. ☐ disperderla nell'atmosfera

D8. Lo scopo principale del testo che hai letto è

- A. ☐ mettere in guardia sui numerosi problemi non risolti legati all'uso dell'idrogeno
- B. ☐ informare sulle caratteristiche e sugli usi dell'idrogeno per la produzione di energia
- C. ☐ illustrare i vantaggi economici dell'uso dell'idrogeno per l'industria automobilistica
- D. ☐ riportare le diverse e contrastanti posizioni nel mondo scientifico sul futuro uso dell'idrogeno

PROVA E - Testo non continuo di argomento tecnologico

Osserva con attenzione le due facce (fronte e retro) del biglietto ferroviario qui riprodotto e poi rispondi alle domande.

Faccia 1 (FRONTE)

 AW 8538310						
AG		BIGLIETTO CON PRENOTAZIONE FRECCIARGENTO MINI			N. 1 ADULTI	
DA ESIBIRE IN CASO DI CAMBIO DI TRENO Con questo viaggio risparmi circa 54kg di CO ₂						
Data	Ora	Partenza	--->Arrivo	Data	Ora	Classe
01.03	15.55	PADOVA	ROMA TERMINI	01.03	19.03	2
TRENO 9419 CARROZZA 006 POSTI 77 CORRIDOIO						
MINI				EUR****47,00		
				TERM. POS		
TOT.BIGL.N.1		830402460132		P.IVA 05403121003		
		0749AW6538310		P.N.R. XMJGMR		
00001 0080 SOLE E LUNA VIAGGI 280211 09:47 06148**2						

Faccia 2 (RETRO)

CONDIZIONI DI TRASPORTO	MODALITA' DI CONVALIDA DEL BIGLIETTO
Il contratto di trasporto è disciplinato dalle "Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia".	I biglietti per treni regionali e gli abbonamenti regionali, che non prevedono un posto riservato, devono essere convalidati alla obliteratorrice prima della partenza. Per tali titoli di viaggio la validità decorre dal momento della convalida del biglietto.
Maggiori informazioni su "Condizioni Generali di trasporto" e "modalità di convalida del biglietto" presso le Biglietterie delle stazioni, le agenzie di viaggio e sul sito: www.ferroviedellostato.it/areaclienti/condizioniditransporto	I viaggiatori con biglietto non convalidato incorrono nel pagamento di penalità. Nel caso non fosse possibile convalidare i biglietti per mancanza o guasto delle obliteratorrici, rivolgersi, all'atto della salita, al personale di bordo che convaliderà il biglietto senza applicare alcuna penalità.
	VALIDATION OF THE TICKET
	Tickets not including seat reservation must always be validated. Lack of validation can result in fines. For further information please check our website www.ferroviedellostato.it or go to one of our Trenitalia Ticketing and Assistance customer centres.
ATTENZIONE! Non tentare di salire al volo o di aprire le porte quando il treno si muove e non salire o scendere dal treno al di fuori dei marciapiedi delle stazioni	

E1. In base al biglietto (Faccia 1), indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

Metti una crocetta per ogni riga.

	V	F
a. Per andare da Padova a Roma il treno impiega più di 4 ore	☐	☐
b. Il posto assegnato al viaggiatore è il numero 77 della carrozza 6	☐	☐
c. Il viaggio è stato effettuato in febbraio	☐	☐
d. Il viaggiatore ha viaggiato in seconda classe	☐	☐
e. Il viaggiatore è un ragazzo di 11 anni	☐	☐
f. Il prezzo del biglietto è inferiore ai 50 euro	☐	☐

E2. Quale informazione riportata sul biglietto permette di dire che chi viaggia in treno difende l'ambiente?

.....

.....

E3. Per poter cambiare treno, in caso di necessità, il viaggiatore deve

- A. ☐ presentare il biglietto a chi emette quello nuovo
- B. ☐ esigere un nuovo biglietto dal controllore
- C. ☐ pagare un costo aggiuntivo
- D. ☐ esporre il suo caso all'autorità competente

E4. In base a quanto si dice sul retro (Faccia 2) del biglietto, il viaggiatore che non riesce a convalidare il biglietto a chi deve rivolgersi?

- A. ☐ Al capostazione
- B. ☐ Agli impiegati della biglietteria
- C. ☐ Al controllore
- D. ☐ Agli agenti della polizia ferroviaria

E5. Che cosa fa l'obliteratrice?

- A. ☐ Distrugge il biglietto già utilizzato, facendolo a striscioline
- B. ☐ Invia al capotreno l'informazione che il viaggiatore è arrivato al binario
- C. ☐ Stampa sul biglietto la data e l'ora e lo rende utilizzabile per un periodo definito
- D. ☐ Aggiorna automaticamente il numero dei biglietti utilizzati quel giorno in quella stazione

E6. In base a quanto si dice sul retro del biglietto (Faccia 2), che cosa bisogna fare per avere più informazioni sulle Condizioni Generali di trasporto?

.....

.....

E7. Un biglietto come quello qui riprodotto deve essere convalidato?

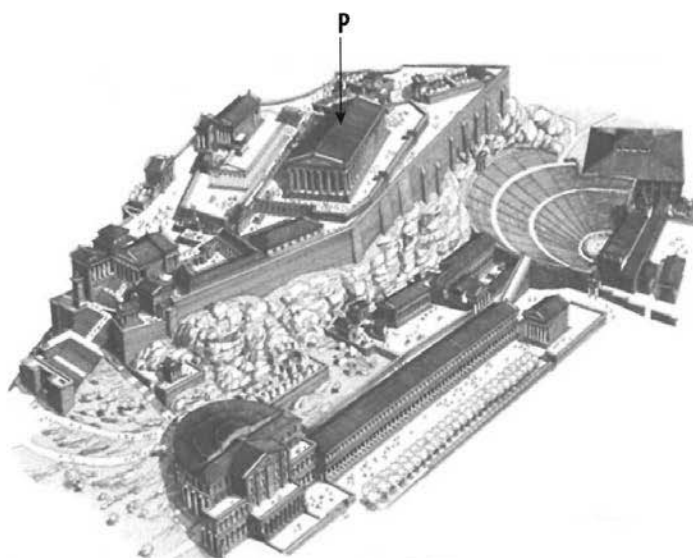
- A. ☐ Sì, perché tutti i biglietti devono essere convalidati
- B. ☐ No, perché il biglietto viene convalidato a bordo
- C. ☐ Sì, per confermare la prenotazione
- D. ☐ No, perché non è un treno regionale

E8. Le modalità di convalida del biglietto sono scritte anche in inglese. Perché?

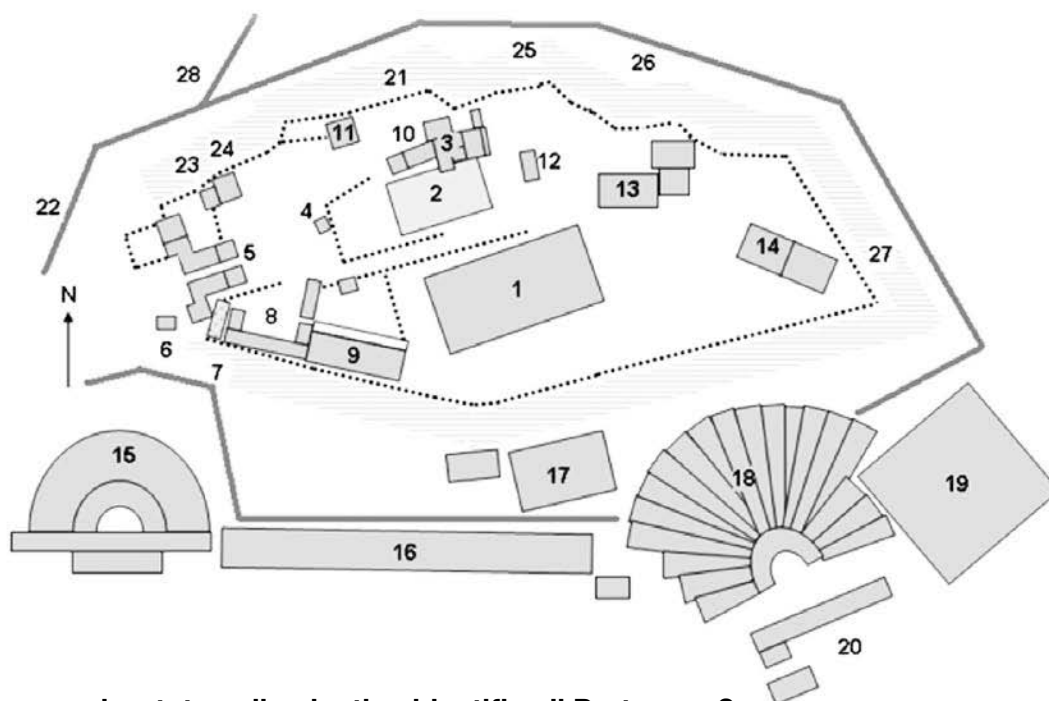
- A. ☐ Ciò permette ai viaggiatori inglesi di capire cosa fare prima di salire su un treno
- B. ☐ È la lingua più conosciuta dai viaggiatori stranieri
- C. ☐ Trenitalia è una società mista italo-britannica
- D. ☐ Le comunicazioni rivolte al pubblico, nei paesi europei, sono scritte anche in inglese

PROVA F - Domande da Prova INVALSI di Matematica

F1 L'immagine qui sotto è una ricostruzione dell'Acropoli di Atene. L'edificio indicato con P è il Partenone, tempio dedicato alla dea Atena.



Osserva ora questa piantina dell'Acropoli:



Quale numero riportato sulla piantina identifica il Partenone?

- A. ☐ 19
- B. ☐ 17
- C. ☐ 14
- D. ☐ 1

F2 L'Indice di Massa Corporea (IMC) è un indicatore del peso forma di una persona.
L'IMC si calcola con la seguente formula:

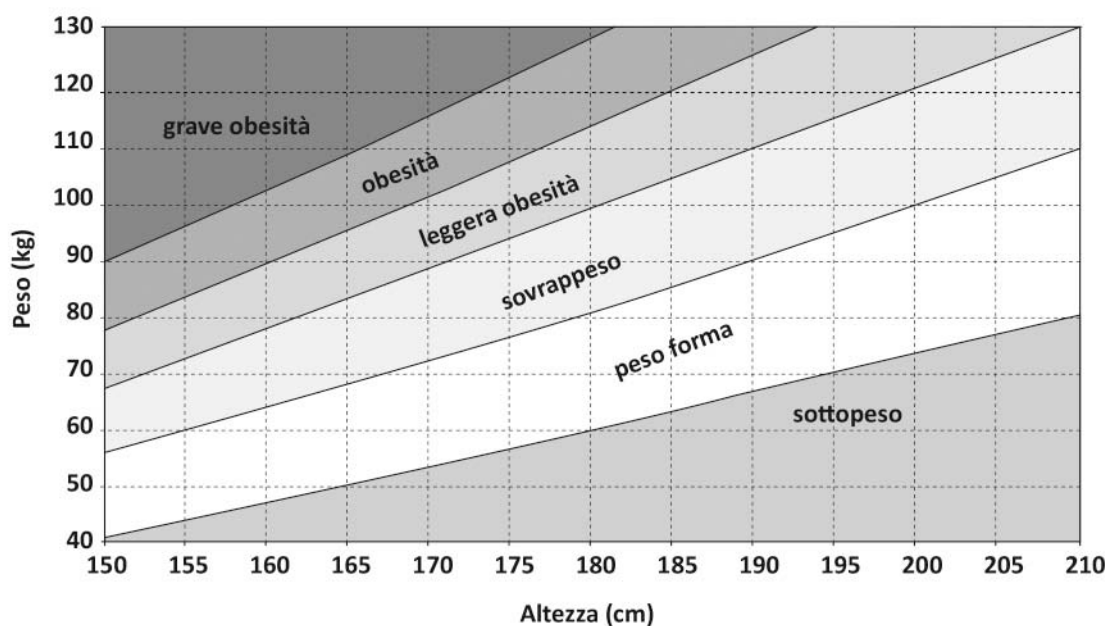
$$\text{IMC} = \frac{\text{peso}}{\text{altezza}^2}$$

dove il peso è espresso in chilogrammi e l'altezza in metri.

a. Carlo, un ragazzo di 16 anni, pesa 70 kg ed è alto 1,8 m. Qual è il suo Indice di Massa Corporea?

- A. ☐ Circa 3,8
- B. ☐ Circa 19,4
- C. ☐ Circa 21,6
- D. ☐ Circa 38,9

b. Segna con una crocetta in quale punto del seguente grafico si colloca Carlo.



c. Luigi è alto 1,65 m e in base al grafico è in sovrappeso.
Quale potrebbe essere il peso di Luigi?

- A. ☐ Quasi 90 kg
- B. ☐ Compreso tra 70 e 80 kg
- C. ☐ Circa 60 kg
- D. ☐ Poco più di 50 kg

F3 Osserva la seguente mappa (scala 1 : 10 000).

a. Quanto è lungo il tratto di via Reggio Emilia compreso tra le due stelline?

Risposta: circa metri



b. La stessa zona viene rappresentata in una nuova mappa in scala 1 : 5 000.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- A. ☐ La nuova mappa diventa più piccola della prima perché 5000 è un numero minore di 10000
- B. ☐ La nuova mappa diventa più piccola della prima perché la scala è minore e i centimetri sono più grandi
- C. ☐ La nuova mappa diventa più grande della prima perché la scala è maggiore e ogni centimetro sulla mappa corrisponde a meno centimetri nella realtà
- D. ☐ La nuova mappa diventa più grande della prima perché ogni centimetro sulla mappa corrisponde a 5 chilometri e non a 10 chilometri

F4 La seguente fotografia ha le dimensioni di 10 cm x 15 cm. Luciana la ingrandisce in proporzione; dopo l'ingrandimento la dimensione maggiore misura 18 cm.

Quanto misura l'altra dimensione?

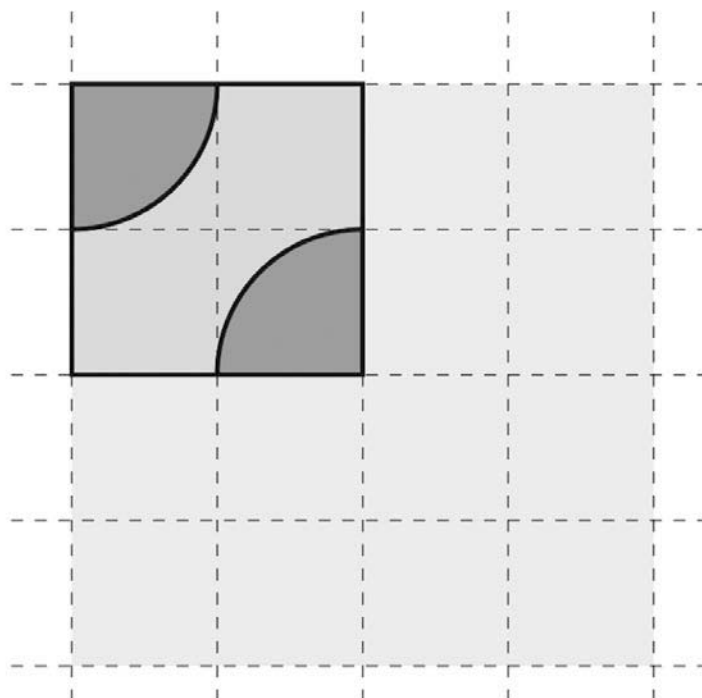
- A. ☐ 12 cm
- B. ☐ 15 cm
- C. ☐ 16 cm
- D. ☐ 18 cm



F5 Questa figura rappresenta quattro mattonelle di un pavimento.

Solo una delle mattonelle è decorata.

Disegna la decorazione delle altre mattonelle in modo che i loro bordi in comune siano tutti assi di simmetria.



F6 Antonella, passeggiando, si ferma ad osservare la porta girevole di vetro dell'Hotel Landi su cui sono impresse le lettere

HL

Una persona entra nell'albergo spingendo con forza la porta, che ruota così di circa 180°.
Antonella vede ancora, in trasparenza, le lettere.

Quale tra le seguenti immagini vede?

HL

Immagine A

LH

Immagine B

JH

Immagine C

7H

Immagine D

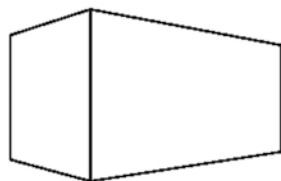
☐ A. Immagine A

☐ B. Immagine B

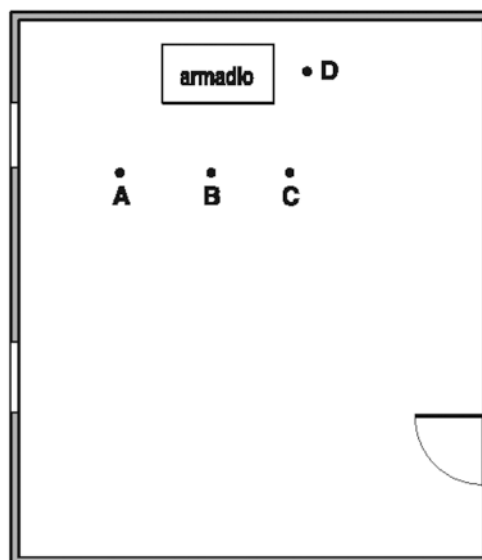
☐ C. Immagine C

☐ D. Immagine D

- F7** Un alunno, osservando dal suo banco l'armadio posto nell'aula, lo ha rappresentato mediante uno schizzo in prospettiva, cioè come lo vede.
 Cerchia sulla piantina dell'aula la lettera corrispondente alla posizione dell'alunno rispetto all'armadio.

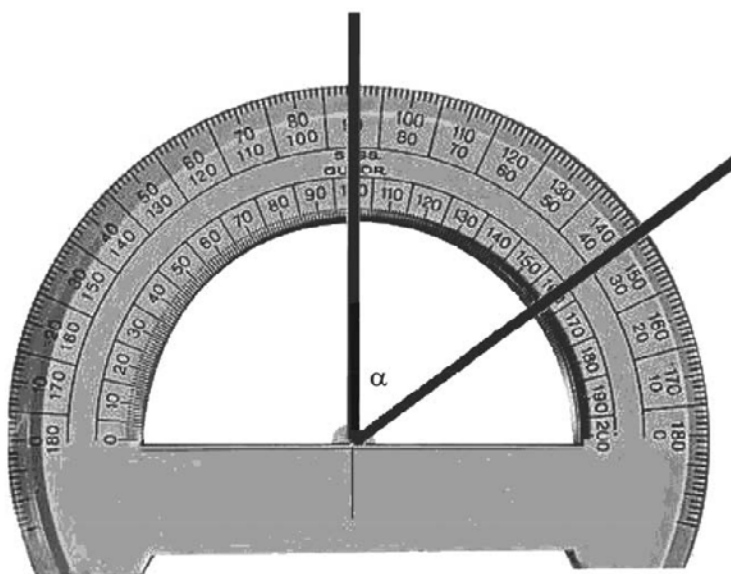


Schizzo in prospettiva
 eseguito dall'allievo



Piantina in scala 1:50

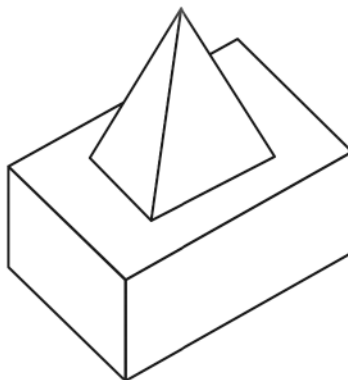
- F8** Per misurare l'ampiezza di un angolo α , Francesco posiziona il goniometro nel modo che vedi.



Quanto misura l'angolo α ?

- ☐ A. 35°
- ☐ B. 55°
- ☐ C. 90°
- ☐ D. 145°

F9 Giovanni osserva da diversi punti di vista i gruppi di solidi raffigurati qui sotto.



Quali tra le seguenti possono essere rappresentazioni di ciò che vede?

Figura 1	Figura 2	Figura 3
Figura 4	Figura 5	Figura 6

- ☐ A. La 1 e la 5
- ☐ B. La 3 e la 6
- ☐ C. La 2 e la 4
- ☐ D. La 2 e la 6

Tratto da Prova INVALSI di Matematica
ESAME DI STATO
Scuola Secondaria di primo grado
Classe Terza

SOLUZIONI DELLE PROVE INVALSI

Prova A - Pagg. 174-175

A1 C
A2 D
A3 C
A4 C
A5 A
A6 B
A7 C
A8 B
A9 A

Prova B - Pagg. 176-177

B1 B
B2 C
B3 B
B4 C
B5 B
B6 A
B7 C
B8 B
B9 B

Prova C - Pagg. 178-179

C1 B
C2 C
C3 A
C4 D
C5 C

C6 A
C7 C
C8 D
C9 A

Prova D - Pagg. 180-181

Testo espositivo: Un futuro a idrogeno senza CO₂

Domanda	Risposta corretta
D1.	B
D2.	a) Vero b) Vero c) Falso d) Falso e) Vero f) Vero g) Falso Corretta: 6 risposte corrette su 7
D3.	D
D4.	1. L'idrogeno può essere usato nei <i>motori a combustione (interna)</i> direttamente come <i>combustibile</i> . 2. L'idrogeno può essere usato nelle <i>celle a combustibile</i> per trasformare l'energia <i>chimica</i> in energia <i>elettrica</i> . Corretta: quando completa <u>tutte</u> le parti mancanti delle <u>due</u> frasi
D5.	Prototipi / prototipo
D6.	A
D7.	C
D8.	B

Prova E - Pagg. 182-183

Testo non continuo: Biglietto ferroviario

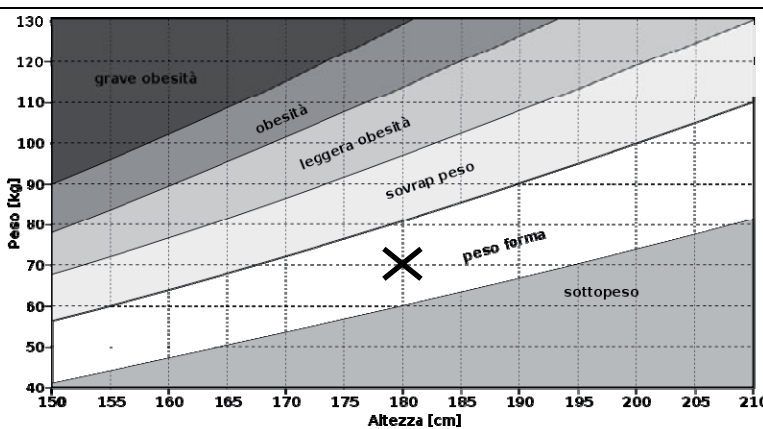
Domanda		Risposta corretta
E1.		a) Falso b) Vero c) Falso d) Vero e) Falso f) Vero Corretta: 5 risposte corrette su 6
E2.		(Con questo viaggio) risparmi (circa 54kg) di CO ₂ / anidride carbonica
E3.		A
E4.		C
E5.		C
E6.		Rivolgersi: - alla biglietteria delle stazioni - alle agenzie di viaggio - al sito delle ferrovie OPPURE - www.ferroviedellostato.it/areaclienti/condizioniditransporto Corretta: se ne indica almeno <u>una</u> delle tre.
E7.		D
E8.		B

Prova F1 - Pag. 184

La risposta corretta è la D.

Il numero riportato sulla piantina che identifica il Partenone è il n° 1.

Prova F2 - Pag. 185

F2a	C	
F2b		 Lo crocetta deve essere posizionata all'incrocio tra 70 kg e 180 cm.
F2c	B	

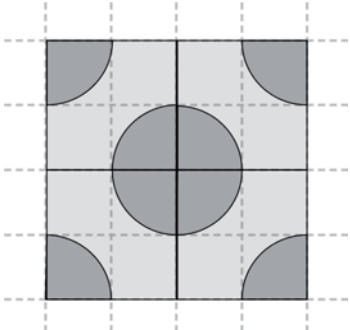
Prova F3 - Pag. 186

Domanda	Risposta corretta
E3a	300 (unità di misura già fornita). Accettabile qualsiasi valore compreso tra 270 e 330 (estremi inclusi).
E3b	C

Prova F4 - Pag. 186

La risposta corretta è la A.
L'altra dimensione misura 12 cm

Prova F5 - Pag. 187

E5	Tutte e quattro le mattonelle devono essere decorate. Non è necessario che lo studente colori i settori circolari, ma deve tracciarne i contorni. 
----	---

Prova F6 - Pag. 187

La risposta corretta è la C.

JH

Prova F7 - Pag. 188

La risposta corretta è la A.

Lo studente cerchia la lettera A o fa un qualunque segno che identifichi la lettera A, oppure scrive A alla fine della domanda.

Prova F8 - Pag. 188

La risposta corretta è la B.

Prova F9 - Pag. 189

La risposta corretta è la D.